

Marzo 2011

TÍTULO

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad**

Parte 3: Requisitos del software

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 3: Software requirements.

Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité. Partie 3: Exigences concernant les logiciels.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 61508-3:2010, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 61508-3:2010.

OBSERVACIONES

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 61508-3:2003 antes de 2013-05-01.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 203 *Equipamiento eléctrico y sistemas automáticos para la industria* cuya Secretaría desempeña SERCOBE.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 14856:2011

© AENOR 2011
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

127 Páginas

Grupo 74

Versión en español

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad
Parte 3: Requisitos del software
(IEC 61508-3:2010)**

**Functional safety of electrical/electronic/
programmable electronic safety-related
systems.
Part 3: Software requirements.
(IEC 61508-3:2010).**

**Sécurité fonctionnelle des systèmes
électriques/électroniques/électroniques
programmables relatifs à la sécurité.
Partie 3: Exigences concernant les
logiciels.
(CEI 61508-3:2010).**

**Funktionale Sicherheit
sicherheitsbezogener elektrischer/
elektronischer/programmierbarer
elektronischer Systeme.
Teil 3: Anforderungen an Software.
(IEC 61508-3:2010).**

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2010-05-01. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

CENELEC
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

PRÓLOGO

El texto del documento 65A/550/FDIS, futura edición 2 de la Norma IEC 61508-3, preparado por el Subcomité SC 65A, *Cuestiones relativas a los sistemas*, del Comité Técnico TC 65, *Medida, control y automatización de procesos industriales*, de IEC, fue sometido a voto para elelo IEC-CENELEC y fue aprobado por CENELEC como Norma EN 61508-3 el 2010-05-01.

Esta norma sustituye a la Norma EN 61508-3:2001.

Esta norma tiene el carácter de norma básica de seguridad de acuerdo con la Guía IEC 104.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y CENELEC no son responsables de la identificación de dichos derechos de patente.

Se fijaron las siguientes fechas:

- | | | |
|---|-------|------------|
| – Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación | (dop) | 2011-02-01 |
| – Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma | (dow) | 2013-05-01 |

El anexo ZA ha sido añadido por CENELEC.

DECLARACIÓN

El texto de la Norma IEC 61508-3:2010 fue aprobado por CENELEC como norma europea sin ninguna modificación.

En la versión oficial, para la bibliografía, debe añadirse la siguiente nota para la norma indicada*:

- | | | |
|----------------------|------|--|
| [1] IEC 61511 series | NOTA | Armonizada como serie de Normas EN 61511 (sin ninguna modificación). |
| [2] IEC 62061 | NOTA | Armonizada como Norma EN 62061. |
| [3] IEC 61800-5-2 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61800-5-2. |
| [4] IEC 61508-5:2010 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61508-5:2010 (sin ninguna modificación). |
| [5] IEC 61508-6:2010 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61508-6:2010 (sin ninguna modificación). |
| [6] IEC 61508-7:2010 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61508-7:2010 (sin ninguna modificación). |
| [7] IEC 60601 series | NOTA | Armonizada como serie de Normas EN 60601 (parcialmente modificada). |
| [8] IEC 61131-3 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61131-3. |

* Introducida en la norma indicándose con una línea vertical en el margen izquierdo del texto.

ÍNDICE

	Página
PRÓLOGO	8
INTRODUCCIÓN.....	10
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	12
2 NORMAS PARA CONSULTA	15
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	16
4 CONFORMIDAD CON ESTA NORMA.....	16
5 DOCUMENTACIÓN	16
6 REQUISITOS ADICIONALES PARA LA GESTIÓN DEL SOFTWARE RELACIONADO CON LA SEGURIDAD.....	16
6.1 Objetivos	16
6.2 Requisitos	16
7 REQUISITOS RELATIVOS AL CICLO DE VIDA DE LA SEGURIDAD DEL SOFTWARE	17
7.1 Generalidades	17
7.1.1 Objetivo	17
7.1.2 Requisitos	17
7.2 Especificación de los requisitos de seguridad del software	24
7.2.1 Objetivos	24
7.2.2 Requisitos	25
7.3 Planificación de la validación de los aspectos software de la seguridad del sistema.....	28
7.3.1 Objetivo.....	28
7.3.2 Requisitos	28
7.4 Diseño y desarrollo del software	29
7.4.1 Objetivos	29
7.4.2 Requisitos generales	30
7.4.3 Requisitos relativos al diseño de la arquitectura del software.....	33
7.4.4 Requisitos relativos a las herramientas de soporte, incluyendo los lenguajes de programación	35
7.4.5 Requisitos relativos al diseño detallado y al desarrollo – diseño del sistema software...	38
7.4.6 Requisitos relativos a la codificación	39
7.4.7 Requisitos relativos al ensayo de los módulos del software	39
7.4.8 Requisitos relativos al ensayo de integración del software	40
7.5 Integración de la electrónica programable (hardware y software).....	41
7.5.1 Objetivos	41
7.5.2 Requisitos	41
7.6 Procedimientos de operación y de modificación del software	42
7.6.1 Objetivo	42
7.6.2 Requisitos	42
7.7 Aspectos software de la validación de la seguridad del sistema	42
7.7.1 Objetivo.....	42
7.7.2 Requisitos	43
7.8 Modificación del software.....	44
7.8.1 Objetivo.....	44
7.8.2 Requisitos	44
7.9 Verificación del software	46
7.9.1 Objetivo.....	46
7.9.2 Requisitos	46

8	EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL.....	50
ANEXO A (Normativo)	GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICAS Y MEDIDAS.....	52
ANEXO B (Informativo)	TABLAS DETALLADAS.....	60
ANEXO C (Informativo)	PROPIEDADES DE LA CAPACIDAD SISTEMÁTICA DEL SOFTWARE.....	65
ANEXO D (Normativo)	MANUAL DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS CONFORMES – REQUISITOS ADICIONALES PARA LOS ELEMENTOS SOFTWARE	112
ANEXO E (Informativo)	RELACIONES ENTRE LAS NORMAS IEC 61508-2 E IEC 61508-3	115
ANEXO F (Informativo)	TÉCNICAS PARA LOGRAR QUE NO HAYA INTERFERENCIA ENTRE ELEMENTOS SOFTWARE DE UN ÚNICO ORDENADOR	117
ANEXO G (Informativo)	ORIENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CICLOS DE VIDA ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DIRIGIDOS POR LOS DATOS	122
	BIBLIOGRAFÍA.....	126
	Figura 1 – Estructura global de la serie de Normas IEC 61508.....	14
	Figura 2 – Ciclo de vida de la seguridad global.....	15
	Figura 3 – Ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE (en la fase de realización).....	19
	Figura 4 – Ciclo de vida de la seguridad del software (en la fase de realización).....	19
	Figura 5 – Relaciones entre los campos de aplicación de las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3.....	20
	Figura 6 – Capacidad sistemática y ciclo de vida del desarrollo del software (modelo V)	20
	Figura G.1 – Variabilidad de la complejidad de los sistemas dirigidos por datos	123
	Tabla 1 – Ciclo de vida de la seguridad del software: presentación.....	21
	Tabla A.1 – Especificación de los requisitos de seguridad del software (véase 7.2)	53
	Tabla A.2 – Diseño y desarrollo del software: diseño de la arquitectura del software (véase 7.4.3)	53
	Tabla A.3 – Diseño y desarrollo del software: herramientas de soporte y lenguaje de programación (véase 7.4.4).....	55
	Tabla A.4 – Diseño y desarrollo del software: diseño detallado (véanse 7.4.5 y 7.4.6).....	55
	Tabla A.5 – Diseño y desarrollo del software: ensayo e integración de los módulos del software (véanse 7.4.7 y 7.4.8).....	56
	Tabla A.6 – Integración de la electrónica programable (hardware y software) (véase 7.5).....	56
	Tabla A.7 – Aspectos software de la validación de la seguridad del sistema (véase 7.7)	57
	Tabla A.8 – Modificación (véase 7.8).....	57
	Tabla A.9 – Verificación del software (véase 7.9).....	58
	Tabla A.10 – Evaluación de la seguridad funcional (véase el capítulo 8).....	59

Tabla B.1 – Normas de diseño y codificación	60
Tabla B.2 – Análisis y ensayos dinámicos	61
Tabla B.3 – Ensayos funcionales y de caja negra	61
Tabla B.4 – Análisis de disfunciones	62
Tabla B.5 – Modelización	62
Tabla B.6 – Ensayo de prestaciones	63
Tabla B.7 – Métodos semiformales.....	63
Tabla B.8 – Análisis estático	64
Tabla B.9 – Aproximación modular	64
Tabla C.1 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Especificación de requisitos de seguridad del software.....	70
Tabla C.2 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Diseño y desarrollo del software – Diseño de la arquitectura software.....	74
Tabla C.3 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Diseño y desarrollo del software – Herramientas de soporte y lenguaje de programación.....	89
Tabla C.4 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Diseño y desarrollo del software – Diseño detallado (incluye diseño del sistema software, diseño del módulo software y codificación)	90
Tabla C.5 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Diseño y desarrollo del software – Ensayo e integración del módulo software.....	92
Tabla C.6 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Integración de la electrónica programable (hardware y software).....	94
Tabla C.7 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Aspectos software de la validación de seguridad del sistema	95
Tabla C.8 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Modificación del software.....	96
Tabla C.9 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Verificación del software	98
Tabla C.10 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Evaluación de seguridad funcional	99
Tabla C.11 – Propiedades detalladas – Normas de diseño y codificación	101
Tabla C.12 – Propiedades detalladas – Análisis y ensayo dinámicos.....	103
Tabla C.13 – Propiedades detalladas – Ensayo funcional y de caja negra	105
Tabla C.14 – Propiedades detalladas – Análisis de disfunciones.....	106
Tabla C.15 – Propiedades detalladas – Modelado	107
Tabla C.16 – Propiedades detalladas – Ensayo de funcionamiento	107
Tabla C.17 – Propiedades detalladas – Métodos semiformales.....	108
Tabla C.18 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Análisis estático.....	109
Tabla C.19 – Propiedades detalladas – Aproximación modular	111
Tabla E.1 – Categorías de los requisitos de la Norma IEC 61508-2	115
Tabla E.2 – Requisitos de la Norma IEC 61508-2 para software y su relevancia típica para ciertos tipos de software.....	115
Tabla F.1 – Acoplamiento de módulos – Definición de términos	119
Tabla F.2 – Tipos de acoplamiento de módulos	120

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad
Parte 3: Requisitos del software**

PRÓLOGO

- 1) IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial para la normalización, que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de IEC). El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional sobre todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y electrónico. Para este fin y también para otras actividades, IEC publica Normas Internacionales, Especificaciones Técnicas, Informes Técnicos, Especificaciones Disponibles al Público (PAS) y Guías (de aquí en adelante "Publicaciones IEC"). Su elaboración se confía a los comités técnicos; cualquier Comité Nacional de IEC que esté interesado en el tema objeto de la norma puede participar en su elaboración. Organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con IEC también participan en la elaboración. IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO), de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre ambas.
- 2) Las decisiones formales o acuerdos de IEC sobre materias técnicas, expresan en la medida de lo posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas relativos a cada comité técnico en los que existe representación de todos los Comités Nacionales interesados.
- 3) Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se aceptan en este sentido por los Comités Nacionales mientras se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido técnico de las publicaciones IEC es preciso, IEC no puede ser responsable de la manera en que se usan o de cualquier mal interpretación por parte del usuario.
- 4) Con el fin de promover la unificación internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar de forma transparente las Publicaciones IEC, en la medida de lo posible en sus publicaciones nacionales y regionales. Cualquier divergencia entre la Publicación IEC y la correspondiente publicación nacional o regional debe indicarse de forma clara en esta última.
- 5) IEC no establece ningún procedimiento de marcado para indicar su aprobación y no se le puede hacer responsable de cualquier equipo declarado conforme con una de sus publicaciones.
- 6) Todos los usuarios deberían asegurarse de que tienen la última edición de esta publicación.
- 7) No se debe adjudicar responsabilidad a IEC o sus directores, empleados, auxiliares o agentes, incluyendo expertos individuales y miembros de sus comités técnicos y comités nacionales de IEC por cualquier daño personal, daño a la propiedad u otro daño de cualquier naturaleza, directo o indirecto, o por costes (incluyendo costes legales) y gastos derivados de la publicación, uso o confianza de esta publicación IEC o cualquier otra publicación IEC.
- 8) Se debe prestar atención a las normas para consulta citadas en esta publicación. La utilización de las publicaciones referenciadas es indispensable para la correcta aplicación de esta publicación.
- 9) Se debe prestar atención a la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Publicación IEC puedan ser objeto de derechos de patente. No se podrá hacer responsable a IEC de identificar alguno o todos esos derechos de patente.

La Norma IEC 61508-3 ha sido elaborada por el subcomité 65A: Cuestiones relativas a los sistemas, del comité técnico 65 de IEC: Medida, control y automatización de procesos industriales.

Esta segunda edición anula y sustituye a la primera edición publicada en 1998. Esta edición constituye una revisión técnica.

Esta edición se ha sometido a una revisión integral e incorpora muchos comentarios recibidos en las distintas fases de revisión.

Tiene el carácter de norma básica de seguridad de acuerdo con la Guía IEC 104.

El texto de esta norma se basa en los documentos siguientes:

FDIS	Informe de voto
65A/550/FDIS	65A/574/RVD

El informe de voto indicado en la tabla anterior ofrece toda la información sobre la votación para la aprobación de esta norma.

Esta norma ha sido elaborada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

En la página web de IEC puede encontrarse una lista de todas las partes de la serie de Normas IEC 61508, bajo el título general *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad*.

El comité ha decidido que el contenido de esta norma (la norma base y sus modificaciones) permanezca vigente hasta la fecha de mantenimiento indicada en la página web de IEC "<http://webstore.iec.ch>" en los datos relativos a la norma específica. En esa fecha, la norma será

- confirmada;
- anulada;
- reemplazada por una edición revisada; o
- modificada.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas que incluyen elementos eléctricos y/o electrónicos se han utilizado durante muchos años para realizar funciones de seguridad en la mayoría de los sectores de aplicación. Los sistemas basados en procesadores electrónicos (generalmente conocidos como Sistemas Electrónicos Programables) se utilizan en todos los sectores de aplicación para realizar funciones no relacionadas con la seguridad, y cada día más se están utilizando para funciones de seguridad. Si se quiere explotar de forma eficaz y segura la tecnología de los sistemas basados en procesadores electrónicos, es imprescindible que los responsables de tomar decisiones tengan suficiente orientación en los aspectos de seguridad en los cuales van a tomar las decisiones.

Esta norma internacional establece una aproximación genérica para todas las actividades relacionadas con el ciclo de vida de seguridad de los sistemas que incluyan elementos eléctricos y/o electrónicos y/o electrónicos programables (E/E/PE) que se utilizan para realizar las funciones de seguridad. Esta propuesta unificada ha sido adoptada con el fin de desarrollar una política técnica racional y consistente relativa a todos los sistemas eléctricos relacionados con la seguridad. Uno de los principales objetivos perseguidos es el de facilitar el desarrollo de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial basadas en la serie de Normas IEC 61508.

NOTA 1 En la Bibliografía se dan ejemplos de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial basadas en la serie de Normas IEC 61508 (véanse las referencias [1], [2] y [3]).

En la mayoría de los casos, la seguridad se obtiene gracias a un cierto número de sistemas basados en distintas tecnologías (por ejemplo, mecánica, hidráulica, neumática, eléctrica, electrónica, electrónica programable). Por lo tanto, toda estrategia de seguridad debe tener en cuenta no solamente todos los elementos de un sistema de seguridad individual (por ejemplo, sensores, dispositivos de control y actuadores), sino que también debe tener en cuenta todos los sistemas relacionados con la seguridad que forman la combinación completa. Es por ello que esta norma internacional, mientras trata los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables E/E/PE relacionados con la seguridad, también puede proporcionar un marco en el cual pueden considerarse los sistemas relacionados con la seguridad basados en otras tecnologías.

Se reconoce que existe una gran variedad de aplicaciones que utilizan sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad en una variedad de sectores de aplicación y que cubren un gran número de grados de complejidad y de posibilidades de peligros y riesgos. Para cada aplicación, las medidas de seguridad requeridas dependerán de muchos factores propios de la aplicación. Esta norma internacional, por ser genérica, permitirá que tales medidas sean trasladadas a las futuras normas internacionales de producto y de aplicación sectorial y a las revisiones de aquellas que ya existan.

Esta norma internacional

- considera globalmente todas las fases relevantes del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE y del software (por ejemplo, desde la concepción inicial, pasando por el diseño, la implementación, la explotación y el mantenimiento, hasta la finalización del servicio) donde los E/E/PE realizan funciones de seguridad;
- ha sido elaborada teniendo en cuenta la rápida evolución de la tecnología; el marco que comprende esta norma internacional es suficientemente sólido y extenso como para prever las evoluciones futuras;
- permite la elaboración de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial concernientes a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad; el desarrollo de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial a partir de esta norma internacional debería conducir a un alto nivel de coherencia (por ejemplo, principios subyacentes, terminología, etc.) tanto en el seno de cada sector de aplicación, como de un sector a otro; esto proporcionará un beneficio tanto en términos de seguridad como económicos;
- proporciona un método para el desarrollo de la especificación de los requisitos de seguridad necesarios para lograr la seguridad funcional requerida para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- adopta un planteamiento basado en el riesgo para determinar los requisitos de los niveles de integridad de seguridad;

- introduce los niveles de integridad de seguridad para especificar el nivel a conseguir de integridad de seguridad para las funciones de seguridad que van a realizar los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;

NOTA 2 Esta norma no especifica los requisitos de nivel de integridad de la seguridad para ninguna función de seguridad, ni establece cómo se determina el nivel de integridad de la seguridad. En vez de ello proporciona un marco conceptual basado en el análisis del riesgo y da técnicas de ejemplo.

- establece tasas de disfunción a alcanzar para las funciones de seguridad realizadas por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, que tienen relación con los niveles de integridad de seguridad;
- fija un límite inferior para las tasas de disfunción a alcanzar para una función de seguridad realizada por un único sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Para el caso de sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad funcionando:
 - en un modo de baja demanda, el límite inferior se fija en una probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda de 10^{-5} ;
 - en un modo de funcionamiento continuo o de alta demanda, el límite inferior se fija en una frecuencia media de disfunción peligrosa de $10^{-9} [h^{-1}]$;

NOTA 3 Un sistema E/E/PE único relacionado con la seguridad no implica necesariamente una arquitectura de un solo canal.

NOTA 4 Puede ser posible conseguir diseños de sistemas relacionados con la seguridad con valores más bajos del objetivo de integridad de seguridad en sistemas no complejos, pero estos límites se considera que representan lo que se puede conseguir para sistemas relativamente complejos (por ejemplo sistemas relacionados con la seguridad de electrónica programable) en la actualidad.

- fija requisitos para evitar y controlar fallos sistemáticos, que se basan en la experiencia y juicio obtenidos de la experiencia práctica en la industria. Incluso aunque la probabilidad de ocurrencia no puede ser, en general, cuantificada, la norma permite sin embargo realizar una declaración para una función de seguridad específica que haga que la tasa de disfunción a alcanzar asociada con la función de seguridad se pueda considerar conseguida si se cumplen todos los requisitos de la norma;
- introduce la capacidad sistemática que se aplica a un elemento en relación a su confianza en que la integridad sistemática de seguridad cumpla los requisitos del nivel de integridad de seguridad especificado;
- adopta una amplia gama de principios, técnicas y medidas para conseguir la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, pero no utiliza explícitamente el concepto de seguro ante fallos. Sin embargo, los conceptos de los principios de “seguridad ante fallos” y de “seguridad inherente” pueden ser aplicables y la adopción de tales conceptos se acepta siempre que se cumplan los apartados pertinentes de la norma.

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad
Parte 3: Requisitos del software**

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Esta parte de la Norma IEC 61508.

- a) Sólo se puede utilizar cuando se asegure una perfecta comprensión de las Normas IEC 61508-1 e IEC 61508-2.
- b) Se aplica a todo software que forma parte de un sistema relacionado con la seguridad, o utilizado para desarrollar un sistema relacionado con la seguridad dentro del campo de aplicación de las Normas IEC 61508-1 e IEC 61508-2. Este tipo de software se denomina “software relacionado con la seguridad” (comprende los sistemas operativos, el software del sistema, el software de las redes de comunicación, las funciones de la interfaz hombre-máquina, el micro-software, y el software de las aplicaciones).
- c) Proporciona los requisitos específicos aplicables a las herramientas de soporte utilizadas para desarrollar y configurar un sistema relacionado con la seguridad dentro del campo de aplicación de las Normas IEC 61508-1 e IEC 61508-2.
- d) Exige que se especifiquen las funciones de seguridad y la capacidad sistemática del software.

NOTA 1 Si ya ha sido realizado en el marco de la especificación de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (véase 7.2 de la Norma IEC 61508-2), no es necesario repetirlo en esta parte.

NOTA 2 Especificar las funciones de seguridad y la capacidad sistemática del software es un proceso iterativo; véanse las figuras 3 y 6.

NOTA 3 Véanse el capítulo 5 y el anexo A de la Norma IEC 61508-1 para la estructura de la documentación. Esta estructura puede tener en cuenta los procesos internos de la empresa y los procesos de trabajo de los sectores de aplicación específicos.

NOTA 4 Véase el apartado 3.5.9 de la Norma IEC 61508-4 para la definición del término “capacidad sistemática”.

- e) Establece los requisitos relativos a las fases y actividades del ciclo de vida de la seguridad que se deben aplicar durante el diseño y el desarrollo del software relacionado con la seguridad (modelo del ciclo de vida de la seguridad del software). Estos requisitos incluyen la aplicación de medidas y de técnicas que siguen una graduación basada en la capacidad sistemática exigida, con el fin de evitar y de controlar las disfunciones y los fallos del software.
- f) Proporciona los requisitos para las informaciones relativas a los aspectos software de la validación de la seguridad del sistema que se deben transmitir a la organización que realiza la integración de los sistemas E/E/PE.
- g) Proporciona los requisitos para la preparación de las informaciones y de los procedimientos relativos al software requeridos por el usuario para la operación y el mantenimiento de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.
- h) Proporciona los requisitos que debe cumplir la organización que realiza las modificaciones del software relacionado con la seguridad.
- i) Proporciona, junto con las Normas IEC 61508-1 e IEC 61508-2, los requisitos para las herramientas de soporte tales como las herramientas de diseño y desarrollo, los traductores de lenguaje, las herramientas de ensayo y depuración y las herramientas de gestión de la configuración.

NOTA 5 La figura 5 muestra las relaciones entre las Normas IEC 61508-2 y IEC 61508-3.

- j) No se aplica a los equipos médicos que cumplen las normas de la serie IEC 60601.

1.2 Las Normas IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 e IEC 61508-4 son publicaciones básicas de seguridad, aunque esta categoría no sea aplicable en el contexto de los sistemas E/E/PE de baja complejidad relacionados con la seguridad (véase 3.4.3 de la Norma IEC 61508-4). Como publicaciones básicas de seguridad, estas publicaciones están previstas para utilizarse por los comités técnicos para la preparación de normas de acuerdo con los principios contenidos en la Guía IEC 104 y en la Guía ISO/IEC 51. Las Normas IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 e IEC 61508-4 también están destinadas a utilizarse como publicaciones autónomas. La función horizontal de seguridad de esta norma internacional no se aplica a los equipos médicos que cumplen la serie de Normas IEC 60601.

1.3 Una de las responsabilidades de un comité técnico es, en la medida de lo posible, utilizar las publicaciones básicas de seguridad para la preparación de sus publicaciones. En este contexto, los requisitos, los métodos de ensayo o las condiciones de ensayo de esta publicación básica de seguridad sólo se aplican si se indican específicamente o se incluyen en las publicaciones preparadas por estos comités técnicos.

1.4 La figura 1 muestra la estructura general de la serie de Normas IEC 61508 e indica el papel que la Norma IEC 61508-3 juega en el logro de la seguridad funcional para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

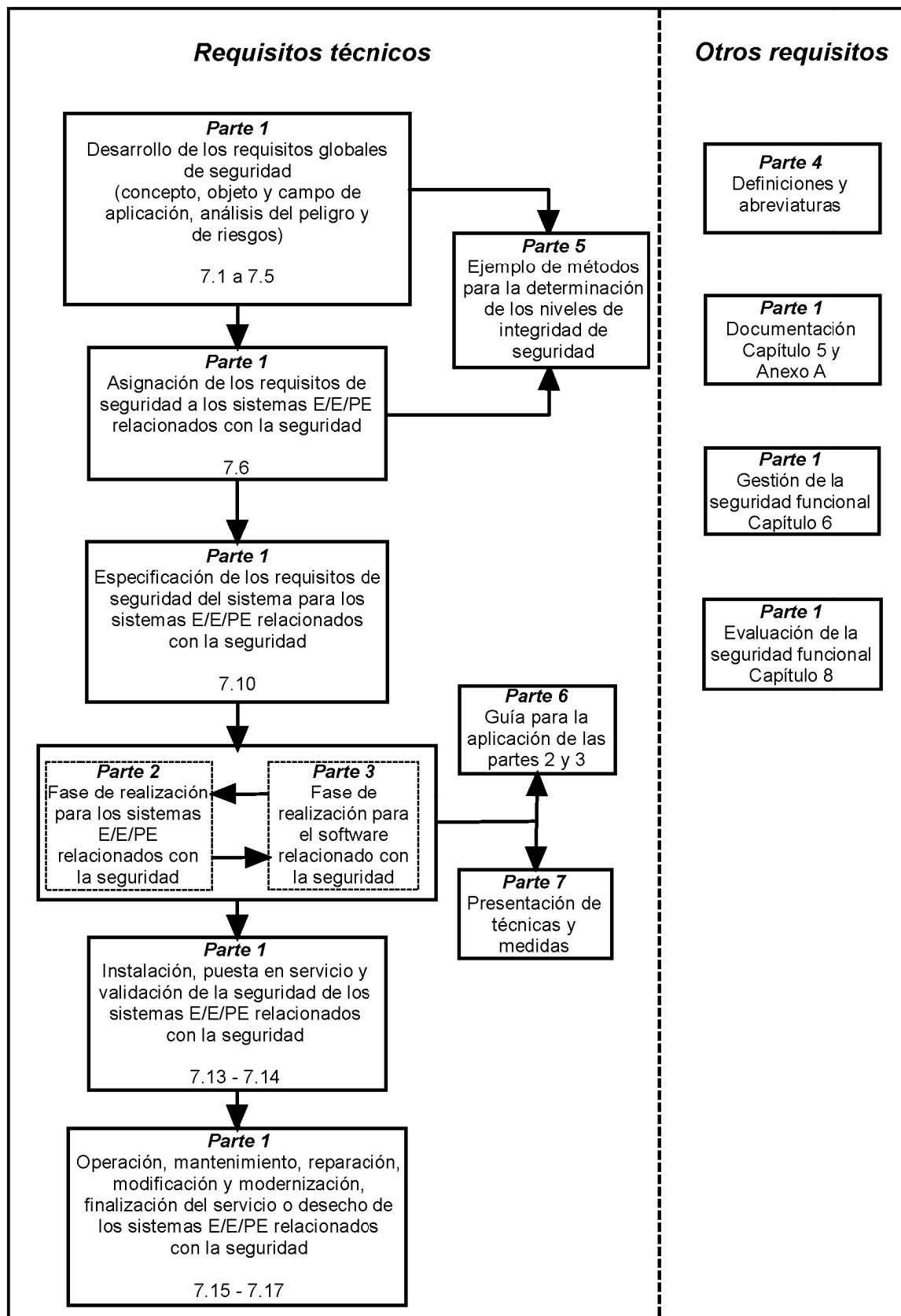


Figura 1 – Estructura global de la serie de Normas IEC 61508

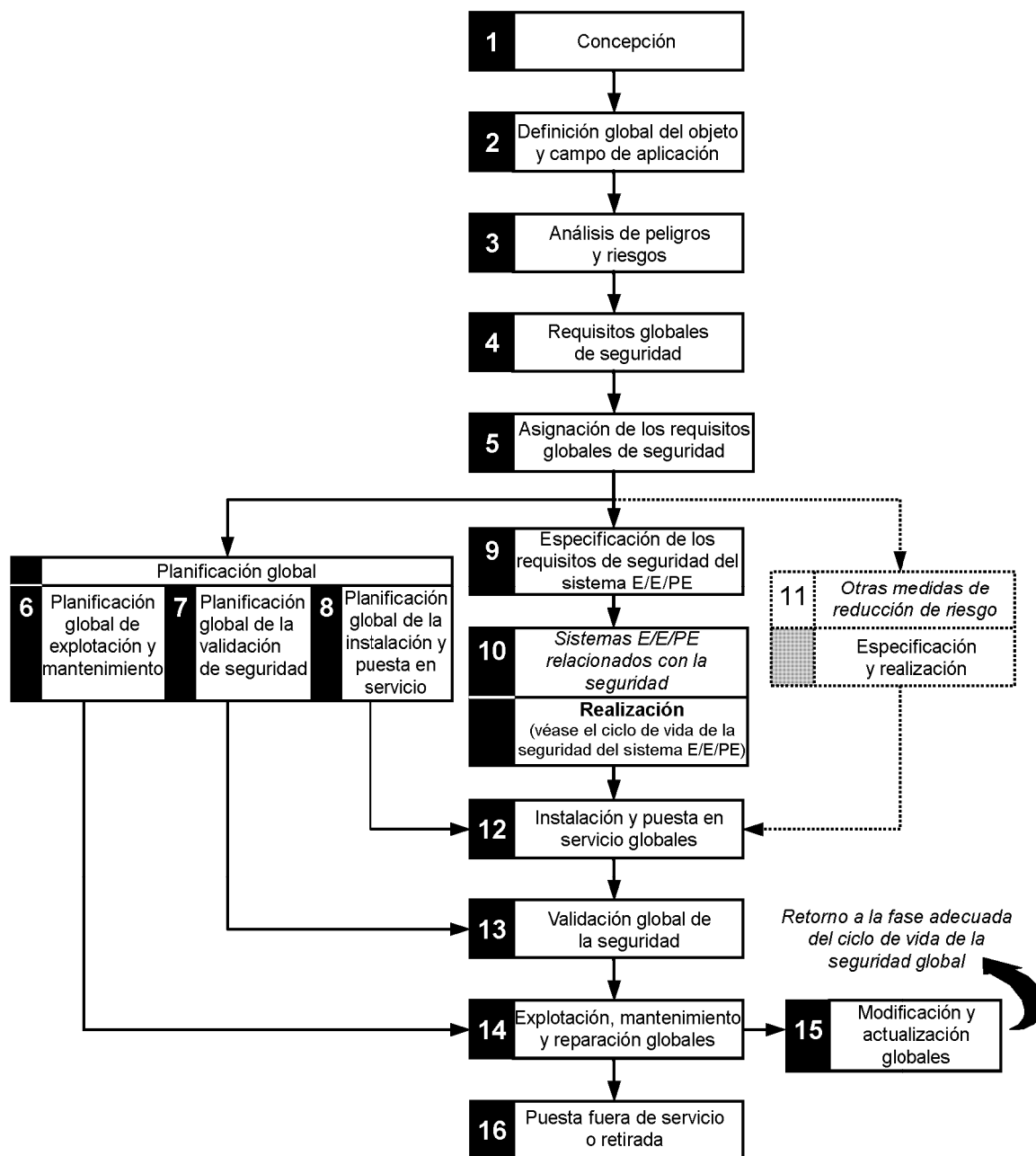


Figura 2 – Ciclo de vida de la seguridad global

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

IEC 61508-1:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 1: Requisitos generales.*

IEC 61508-2:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 2: Requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad.*

IEC 61508-4:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 4: Definiciones y abreviaturas.*

Guía IEC 104:1997 *Elaboración de las publicaciones de seguridad y utilización de las publicaciones básicas de seguridad y de las publicaciones de seguridad agrupadas.*

Guía ISO/IEC 51:1999 *Directrices para incluir en las normas los aspectos relacionados con la seguridad.*

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Las definiciones y abreviaturas utilizadas en esta norma se encuentran en la Norma IEC 61508-4.

4 CONFORMIDAD CON ESTA NORMA

Los requisitos de conformidad con esta norma se encuentran en el capítulo 4 de la Norma IEC 61508-1.

5 DOCUMENTACIÓN

Los objetivos y requisitos relativos a la documentación se encuentran en el capítulo 5 de la Norma IEC 61508-1.

6 REQUISITOS ADICIONALES PARA LA GESTIÓN DEL SOFTWARE RELACIONADO CON LA SEGURIDAD

6.1 Objetivos

Los objetivos se detallan en el apartado 6.1 de la Norma IEC 61508-1.

6.2 Requisitos

6.2.1 Los requisitos incluyen los que se detallan en el apartado 6.2 de la Norma IEC 61508-1 así como los requisitos adicionales siguientes.

6.2.2 La planificación de la seguridad funcional debe definir la estrategia para el aprovisionamiento, el desarrollo, la integración, la verificación, la validación y la modificación del software en los límites requeridos por el nivel de integridad de seguridad de las funciones de seguridad implementadas por el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

NOTA La filosofía de este acercamiento es utilizar la planificación de la seguridad funcional como una oportunidad de adaptar esta norma para tener en cuenta la integridad de seguridad requerida para cada función de seguridad implementada por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

6.2.3 La gestión de la configuración del software debe

- a) controlar administrativa y técnicamente, a lo largo del ciclo de vida de la seguridad del software, la gestión de las modificaciones del software, asegurando que se cumplen permanentemente los requisitos específicos del software relacionado con la seguridad;
- b) garantizar que se han realizado todas las operaciones necesarias para demostrar que el nivel requerido de capacidad sistemática del software se ha alcanzado;

- c) mantener de forma precisa y por medio de una única identificación todos los elementos de configuración que son necesarios para cumplir los requisitos de integridad de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. La configuración comprende al menos los elementos siguientes: requisitos y análisis de seguridad, documentos de diseño y de especificación del software, módulos de código fuente del software, planes de ensayo y resultados, documentos de verificación, elementos y paquetes de software preexistentes que tienen que ser incorporados al sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y todas las herramientas y entornos de desarrollo que se utilizan para crear, probar o realizar una acción sobre el software del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad;
- d) aplicar los procedimientos de control de las modificaciones
- impedir toda modificación no autorizada; documentar las peticiones de modificación;
 - analizar el impacto de una modificación propuesta; y aprobar o rechazar la petición de modificación;
 - documentar los detalles y las autorizaciones para todas las modificaciones aprobadas;
 - establecer la línea de referencia de la configuración en los puntos apropiados en el desarrollo del software, y documentar el ensayo de integración (parcial) de la línea de referencia;
 - garantizar la composición y la construcción de todas las líneas de referencia del software (incluyendo la reconstrucción de las líneas de referencia precedentes);

NOTA 1 Es necesaria una autoridad de gestión y de decisión para dirigir y hacer cumplir el uso de los controles técnicos y administrativos.

NOTA 2 Por un lado, un análisis de impacto puede incluir una evaluación informal. Por otro lado, un análisis de impacto puede incluir un análisis riguroso formal del impacto potencialmente adverso de todos los cambios propuestos que podrían ser inadecuadamente entendidos o implementados. Véase la Norma IEC 61508-7 para directrices sobre el análisis impacto.

- e) asegurar que se implementan los métodos adecuados para cargar correctamente los elementos software y los datos validados en el sistema en el que se van a ejecutar;

NOTA 3 Esto puede incluir la consideración de los sistemas específicos de localización objetivo así como los sistemas generales. Otro software que no fuera una aplicación podría necesitar un método seguro de carga, por ejemplo el micro-software.

- f) documentar las informaciones siguientes con el fin de permitir una auditoría ulterior de la seguridad funcional: estado de la configuración, estado de las versiones, justificación (teniendo en cuenta el análisis de impacto) y aprobación de todas las modificaciones, y detalles de las modificaciones;
- g) documentar de manera formal la versión del software relacionado con la seguridad. Deben conservarse las copias originales del software y toda la documentación asociada y la versión de los datos en servicio con el fin de permitir el mantenimiento y la modificación durante la operación de la versión del software.

NOTA 4 Para más información sobre la gestión de la configuración, véase la Norma IEC 61508-7.

7 REQUISITOS RELATIVOS AL CICLO DE VIDA DE LA SEGURIDAD DEL SOFTWARE

7.1 Generalidades

7.1.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es estructurar el desarrollo del software mediante fases y actividades definidas (véase la tabla 1 y las figuras 3 a 6).

7.1.2 Requisitos

7.1.2.1 Se debe seleccionar y especificar un ciclo de vida de seguridad para el desarrollo del software durante la planificación de la seguridad de acuerdo con el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1.

7.1.2.2 Puede utilizarse cualquier modelo de ciclo de vida del software siempre que se cumplan todos los objetivos y requisitos de este apartado.

7.1.2.3 Cada fase del ciclo de vida de la seguridad del software se debe dividir en actividades elementales con el campo de aplicación, las entradas y las salidas específicas para cada fase.

NOTA Véanse las figuras 3, 4 y la tabla 1.

7.1.2.4 A condición de que el ciclo de vida de la seguridad del software satisfaga los requisitos de la tabla 1, se acepta adaptar el modelo en V (véase la figura 6), con el fin de tener en cuenta la integridad de seguridad y la complejidad del proyecto.

NOTA 1 Un modelo de ciclo de vida de seguridad de software que satisfaga los requisitos de este apartado puede ser convenientemente personalizado para las necesidades particulares del proyecto o de la organización. La lista completa de las fases del ciclo de vida de la tabla 1 es adecuado para el desarrollo de los grandes sistemas nuevos. Para los sistemas pequeños, puede ser apropiado, por ejemplo, fusionar las fases de diseño del sistema de software y de diseño de la arquitectura.

NOTA 2 Véase el anexo G para las características de los sistemas alimentados por datos (por ejemplo, lenguajes de programación de variabilidad completa / variabilidad limitada, extensión de la configuración de los datos) que pueden ser pertinentes cuando se personaliza el ciclo de vida de seguridad del software.

7.1.2.5 Debe justificarse cualquier personalización del ciclo de vida de seguridad del software en base a la seguridad funcional.

7.1.2.6 Deben integrarse los procedimientos de aseguramiento de la calidad y de la seguridad dentro de las actividades del ciclo de vida de la seguridad.

7.1.2.7 Para cada fase del ciclo de vida, se deben utilizar las técnicas y medidas apropiadas. Los anexos A y B proporcionan recomendaciones para la selección de técnicas y medidas y referencias a las Normas IEC 61508-6 e IEC 61508-7. Las normas IEC 61508-6 y IEC 61508-7 proporcionan recomendaciones sobre técnicas específicas para alcanzar las propiedades exigidas para la integridad sistemática de la seguridad. Seleccionar las técnicas a partir de estas recomendaciones no garantiza que la integridad de seguridad requerida se alcance.

NOTA El éxito en la obtención de la integridad de seguridad sistemática depende de la selección de las técnicas prestando atención a los siguientes factores:

- la consistencia y la naturaleza complementaria de los métodos, lenguajes y herramientas elegidos para el ciclo completo de desarrollo;
- que los desarrolladores entiendan perfectamente los métodos, lenguajes y herramientas utilizados;
- que los métodos, lenguajes y herramientas estén bien adaptados a los problemas específicos encontrados durante el desarrollo.

7.1.2.8 Los resultados de las actividades del ciclo de vida de la seguridad del software se deben documentar (véase el capítulo 5).

NOTA El capítulo 5 de la Norma IEC 61508-1 trata las salidas documentadas de las fases del ciclo de vida de la seguridad. Durante el desarrollo de algunos sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, la salida de algunas fases del ciclo de vida de la seguridad puede ser un documento distinto y las salidas documentadas de varias fases se pueden fusionar. El requisito principal es que la salida de la fase del ciclo de vida de la seguridad se adapte al objetivo previsto.

7.1.2.9 Si en una fase cualquiera del ciclo de vida de la seguridad del software se necesita realizar una modificación que afecte a una fase precedente del ciclo de vida, un análisis de impacto debe determinar (1) qué módulos software se ven afectados (2) y qué actividades precedentes del ciclo de vida de seguridad deben repetirse.

NOTA Por un lado, un análisis de impacto puede incluir una evaluación informal. Por otro lado, un análisis de impacto puede incluir un análisis formal riguroso del impacto potencialmente adverso de todos los cambios propuestos que podrían ser inadecuadamente entendidos o implementados. Véase la Norma IEC 61508-7 para directrices sobre el análisis de impacto.

Casilla 10 de la figura 2

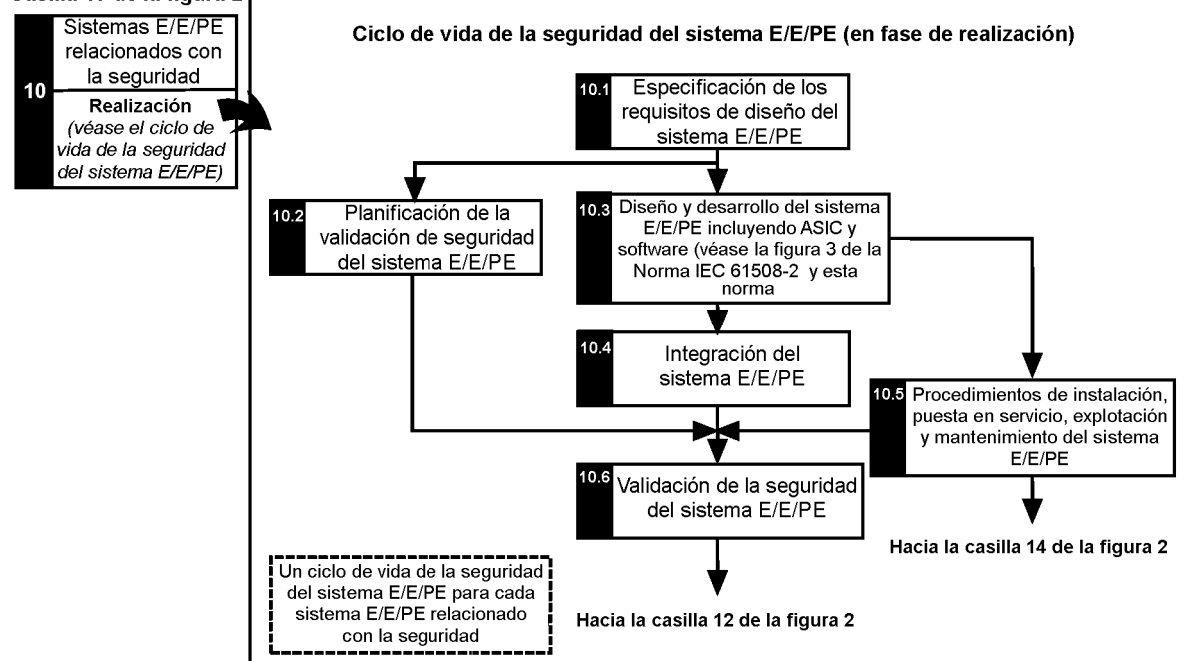


Figura 3 – Ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE (en la fase de realización)

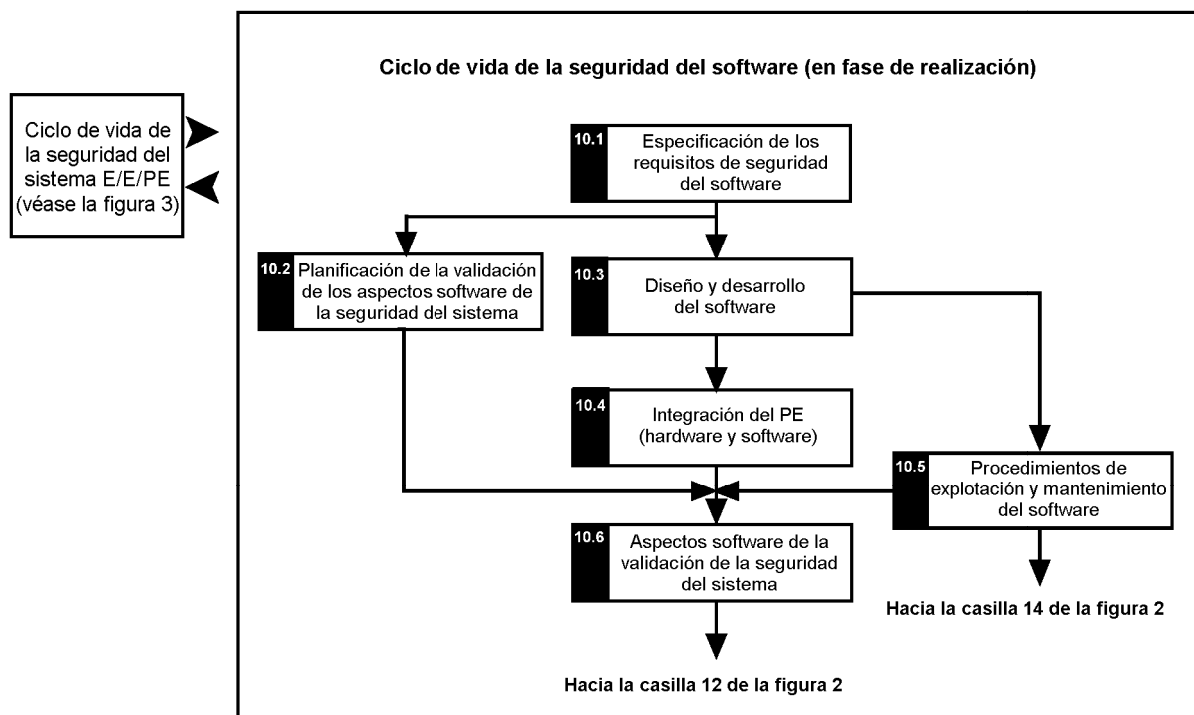


Figura 4 – Ciclo de vida de la seguridad del software (en la fase de realización)

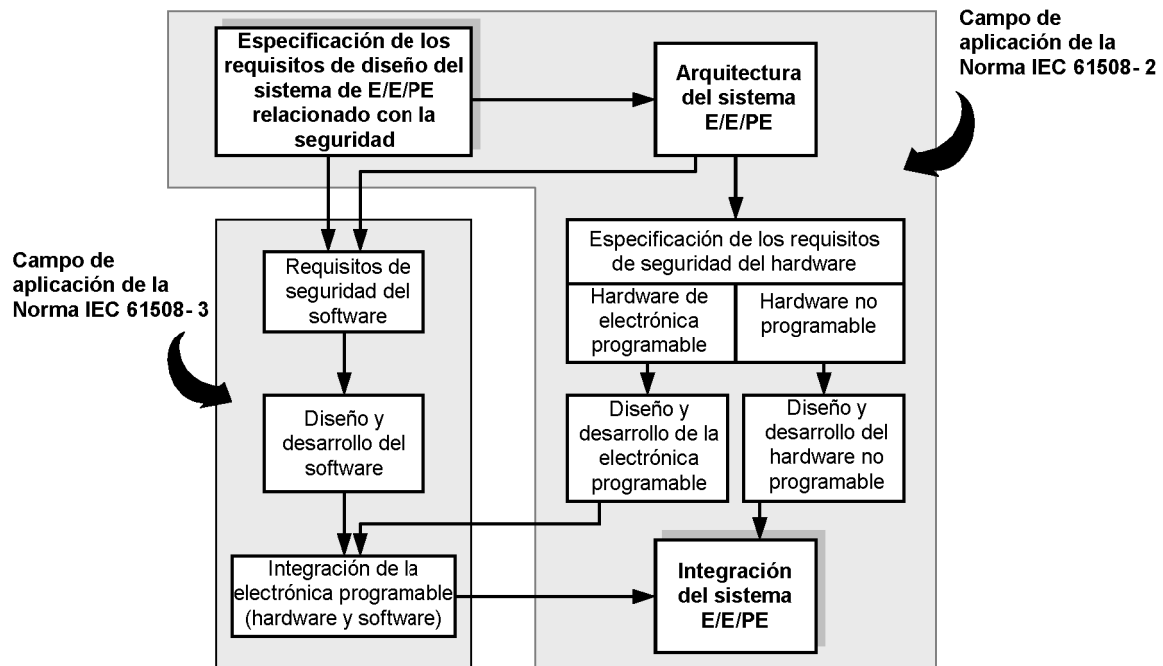


Figura 5 – Relaciones entre los campos de aplicación de las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3

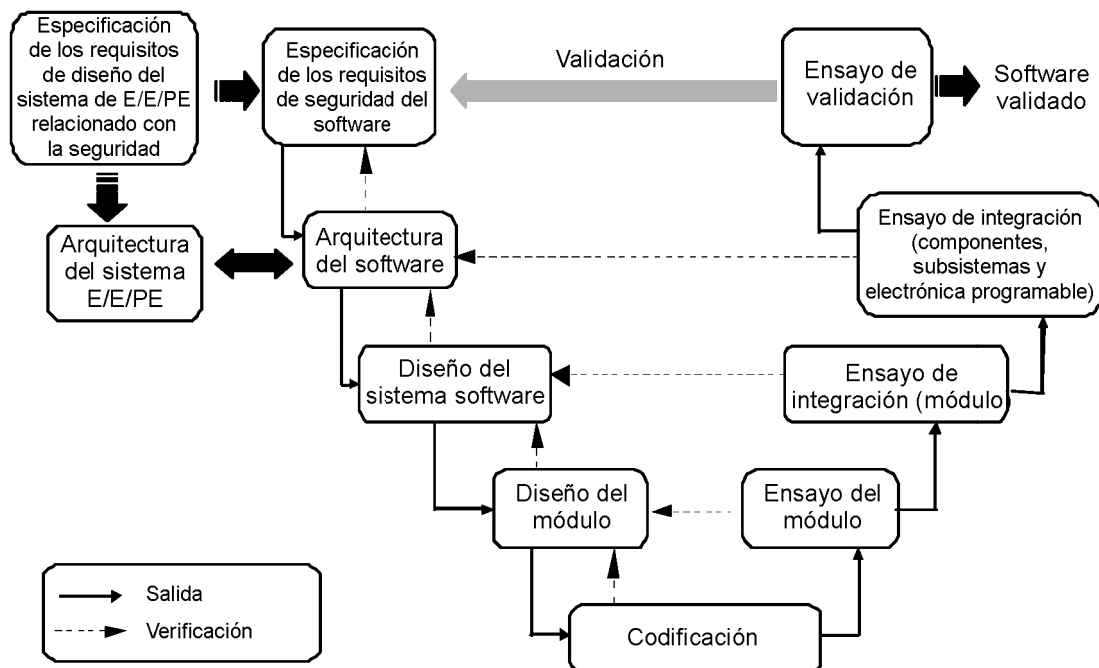


Figura 6 – Capacidad sistemática y ciclo de vida del desarrollo del software (modelo V)

Tabla 1 – Ciclo de vida de la seguridad del software: presentación

Fase del ciclo de vida de la seguridad		Objetivos	Campo de aplicación	Apartado de los requisitos	Entradas (información requerida)	Salidas (información producida)
Número de fase de la figura 4	Título					
10.1	Especificación de los requisitos de seguridad del software	Especificar los requisitos del software relacionado con la seguridad en términos de los requisitos de las funciones de seguridad del software y de los requisitos de capacidad sistemática del software; Especificar los requisitos de las funciones de seguridad del software para cada sistema E/E/PE relacionado con la seguridad necesario para la implantación de las funciones de seguridad requeridas; Especificar los requisitos de capacidad sistemática del software para cada sistema E/E/PE relacionado con la seguridad necesarios para alcanzar el nivel de integridad de seguridad especificado para cada función de seguridad asignada a dicho sistema E/E/PE	Sistema PE; Sistema de software	7.2.2	Especificación de los requisitos de seguridad de los sistemas E/E/PE según se ha desarrollado durante la asignación (véase la Norma IEC 61508-1) Especificación de los requisitos de seguridad de los sistemas E/E/PE (Norma IEC 61508-2)	Especificación de los requisitos de seguridad del software
10.2	Planificación de la validación de los aspectos software de la seguridad del sistema	Desarrollar un plan para validar los aspectos software de la seguridad del sistema	Sistema PE; Sistema de software	7.3.2	Especificación de los requisitos de seguridad del software	Plan de validación de los aspectos software de la seguridad del sistema
10.3	Diseño y desarrollo del software	Arquitectura: Crear una arquitectura del software de acuerdo con los requisitos específicos del software relacionado con la seguridad en relación al nivel de integridad de seguridad requerido; Evaluar los requisitos impuestos al software por la arquitectura del hardware del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, incluyendo las consecuencias de las interacciones Hardware/software sobre la seguridad del equipo bajo control	Sistema PE Sistema de software	7.4.3	Especificación de los requisitos de seguridad del software; Diseño de la arquitectura del hardware del sistema E/E/PE (Norma IEC 61508-2)	Diseño de la arquitectura del software; Especificación del ensayo de integración de la arquitectura del software; Especificación del ensayo de integración del software/ PE (idéntico al requerido en la Norma IEC 61508-2)

Fase del ciclo de vida de la seguridad		Objetivos	Campo de aplicación	Apartado de los requisitos	Entradas (información requerida)	Salidas (información producida)
Número de fase de la figura 4	Título					
10.3	Diseño y desarrollo del software	Herramientas de soporte y lenguajes de programación: Seleccionar un conjunto adecuado de herramientas de ayuda a la verificación, validación, evaluación y modificación, incluyendo lenguajes y compiladores, interfaces del sistema en que se van a ejecutar, interfaces de usuario y formatos de datos y representaciones para el nivel de integridad de seguridad requerido durante el ciclo de vida completo de la seguridad del software	Sistema PE Sistema de software; Herramientas de soporte; Lenguaje de programación	7.4.4	Especificación de los requisitos de seguridad del software; Diseño de la arquitectura del software	Herramientas de apoyo y normas de codificación; Selección de las herramientas de desarrollo
10.3	Diseño y desarrollo del software	Diseño detallado y desarrollo (diseño del sistema del software): Diseñar e implementar un software que responda a los requisitos específicos para el software relacionado con la seguridad de acuerdo con los niveles de integridad de seguridad requeridos, que sea analizable y verificable, y que sea modificable con seguridad	Principales elementos y subsistemas del diseño de la arquitectura del software	7.4.5	Diseño de la arquitectura del software; Herramientas de soporte y normas de codificación	Especificación del diseño del sistema software; Especificación del ensayo de integración del sistema software
10.3	Diseño y desarrollo del software	Diseño detallado y desarrollado (diseño del módulo individual del software): Diseñar e implementar un software que responda a los requisitos específicos para el software relacionado con la seguridad de acuerdo con los niveles de integridad de seguridad requeridos, que sea analizable y verificable, y que sea modificable con seguridad	Diseño del sistema software	7.4.5	Especificación del diseño del sistema del software; Herramientas de soporte y normas de codificación	Especificación del diseño del módulo del software; Especificación del ensayo del módulo del software
10.3	Diseño y desarrollo del software	Implantación del código detallado: Diseñar e implementar un software que responda a los requisitos específicos para el software relacionado con la seguridad de acuerdo con los niveles de integridad de seguridad requeridos, que sea analizable y verificable, y que sea modificable con seguridad	Módulos individuales de software	7.4.6	Especificación del diseño del módulo del software; Herramientas de soporte y normas de codificación	Listado de los códigos fuente; Informe de revisión del código

Fase del ciclo de vida de la seguridad		Objetivos	Campo de aplicación	Apartado de los requisitos	Entradas (información requerida)	Salidas (información producida)
Número de fase de la figura 4	Título					
10.3	Diseño y desarrollo del software	Ensayo del módulo del software: Verificar que los requisitos para el software relacionado con la seguridad (en términos de funciones de seguridad requeridas del software y de la capacidad sistemática del software) se cumplen. Mostrar que todos los módulos del software ejecutan su función prevista y no ejecutan ninguna función no prevista Asegurar, en la medida en que sea apropiado, que la configuración de los sistemas PE mediante datos cumple los requisitos especificados para la capacidad sistemática del software	Módulos de software	7.4.7	Especificación del ensayo del módulo del software; Listado del código fuente; Informe de revisión del código	Resultados de los ensayos del módulo del software; Módulos del software verificados y probados
10.3	Diseño y desarrollo del software	Ensayo de integración del software: Verificar que los requisitos para el software relacionado con la seguridad (en términos de las funciones de seguridad requeridas del software y de la capacidad sistemática del software) se cumplen. Mostrar que todos los módulos, elementos y subsistemas del software interactúan correctamente para ejecutar su función prevista y no ejecutan ninguna función no prevista Asegurar, en la medida en que sea apropiado, que la configuración de los sistemas PE mediante datos cumple los requisitos especificados para la capacidad sistemática del software	Arquitectura del software; Sistema del software	7.4.8	Especificación del ensayo de integración del sistema software	Resultados del ensayo de integración del sistema software; Sistema software verificado y probado
10.4	Integración de la electrónica programable (hardware y software)	Integrar el software en el hardware electrónico programable objetivo; Combinar el software y el hardware en la electrónica programable relacionada con la seguridad para asegurar su compatibilidad y respuesta a los requisitos del nivel de integridad de seguridad previsto	Hardware electrónico programable; Software integrado	7.5.2	Especificación del ensayo de integración de la arquitectura del software; Especificación del ensayo de integración del software /PE (idéntica a la requerida en la Norma IEC 61508-2); Electrónica programable integrada	Resultados del ensayo de integración de la arquitectura del software; Resultados del ensayo de integración de la electrónica programable; Electrónica programable integrada, verificada y probada

Fase del ciclo de vida de la seguridad		Objetivos	Campo de aplicación	Apartado de los requisitos	Entradas (información requerida)	Salidas (información producida)
Número de fase de la figura 4	Título					
10.5	Procedimientos de operación y de modificación del software	Recopilar las informaciones y los procedimientos relativos al software necesarios asegurar el mantenimiento de la seguridad funcional del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad durante la operación y las modificaciones	El descrito anteriormente	7.6.2	Todas las entradas anteriores, según el caso	Procedimientos de operación y de modificación del software
10.6	Aspectos software de la validación de la seguridad del sistema	Asegurar que el sistema integrado está de acuerdo con los requisitos especificados para el software relacionado con la seguridad en el nivel de integridad de seguridad previsto	El descrito anteriormente	7.7.2	Plan de validación de los aspectos software de la seguridad del sistema	Resultados de la validación de la seguridad del software; Software validado
—	Modificación del software	Guiar las correcciones, las mejoras o las adaptaciones del software validado asegurando el mantenimiento de la capacidad sistemática del software	El descrito anteriormente	7.8.2	Procedimientos de modificación del software; Petición de modificación del software	Resultados del análisis del impacto de la modificación del software; Registro de las modificaciones del software
—	Verificación del software	Probar y evaluar las salidas de una fase dada del ciclo de vida de la seguridad del software con el fin de verificar la conformidad y la coherencia en relación a las salidas y a las normas proporcionadas en la entrada de esa fase	Depende de la fase	7.9.2	Plan de verificación apropiado (en función de la fase)	Informe de verificación apropiado (en función de la fase)
—	Evaluación de la seguridad funcional del software	Buscar y llegar a un juicio sobre los aspectos software de la seguridad funcional alcanzada por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	Todas las fases anteriores	8	Plan de evaluación de la seguridad funcional del software	Informe de evaluación de la seguridad funcional del software

7.2 Especificación de los requisitos de seguridad del software

NOTA Esta fase corresponde a la casilla 10.1 de la figura 4.

7.2.1 Objetivos

7.2.1.1 El primer objetivo de los requisitos de este apartado es especificar los requisitos del software relacionado con la seguridad incluyendo los requisitos relativos a las funciones de seguridad del software y los requisitos relativos a la capacidad sistemática del software.

7.2.1.2 El segundo objetivo de los requisitos de este apartado es especificar los requisitos relativos a las funciones de seguridad del software para cada sistema E/E/PE relacionado con la seguridad necesarios para implementar las funciones de seguridad requeridas.

7.2.1.3 El tercer objetivo de los requisitos de este apartado es especificar los requisitos relativos a la capacidad sistemática del software para cada sistema E/E/PE relacionado con la seguridad necesarios para alcanzar el nivel de integridad de seguridad específico para cada función de seguridad atribuida a ese sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

7.2.2 Requisitos

NOTA 1 Estos requisitos se satisfarán, en la mayoría de los casos, por combinación del software empotrado genérico y del software específico de aplicación. Esta combinación de los dos es la que proporciona las características que cumplen los siguientes apartados. La separación exacta entre el software genérico y el software específico de la aplicación depende de la arquitectura del software elegida (véase 7.4.3).

NOTA 2 Para la selección de las técnicas y medidas apropiadas (véanse los anexos A y B) para implementar los requisitos de este apartado, deberían considerarse las siguientes propiedades (véase el anexo C para guía sobre la interpretación de propiedades y el anexo F de la Norma IEC 61508-7 para las definiciones informales) de la especificación de requisitos de seguridad del software:

- completitud en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software;
- corrección en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software;
- exención de fallos intrínsecos de especificación, incluyendo la exención de la ambigüedad;
- comprensibilidad de los requisitos de seguridad;
- exención de interferencias adversas de funciones de no seguridad sobre funciones de seguridad gestionadas mediante software;
- capacidad de suministrar una base para la verificación y la validación.

NOTA 3 Las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software son el grupo de funciones de seguridad y sus correspondientes requisitos de integridad de seguridad asignados a las funciones software mediante el diseño del sistema E/E/PE. (El grupo completo de necesidades de seguridad del sistema es un conjunto mayor que incluye también las funciones de seguridad que no dependen del software). La completitud de la especificación de los requisitos de seguridad del software depende crucialmente de la efectividad de las fases más tempranas del ciclo de vida del sistema.

7.2.2.1 Si los requisitos para el software relacionado con la seguridad ya han sido especificados en los requisitos para el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (véase el capítulo 7 de la Norma IEC 61508-2), no es necesario repetir la especificación de los requisitos de seguridad del software.

7.2.2.2 La especificación de los requisitos para el software relacionado con la seguridad se debe derivar de los requisitos de seguridad especificados para el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (véase el capítulo 7 de la Norma IEC 61508-2) y de todo requisito de la planificación de la seguridad (véase el capítulo 6). Estas informaciones deben estar disponibles para el desarrollador del software.

NOTA 1 Este requisito no significa una ausencia de iteración entre el desarrollador del sistema E/E/PE y el desarrollador del software (Normas IEC 61508-2 y IEC 61508-3). A medida que los requisitos del software relacionado con la seguridad y la arquitectura del software se precisan, puede haber un impacto en las arquitecturas del hardware de los sistemas E/E/PE y por esta razón es esencial que exista una cooperación muy próxima entre el desarrollador del hardware y del software. Véase la figura 5.

NOTA 2 Cuando el diseño software incorpora software reutilizable preexistente, dicho software puede haber sido desarrollado sin tener en cuenta la especificación actual de requisitos del sistema. Véase el apartado 7.4.2.12 para que los requisitos del software preexistente satisfagan la especificación de requisitos de seguridad del software.

7.2.2.3 La especificación de los requisitos para el software relacionado con la seguridad debe estar suficientemente detallada para permitir obtener la integridad de seguridad requerida (incluyendo todo requisito de independencia, véase el apartado 7.4.3 de la Norma IEC 61508-2) durante el diseño y la implementación, y para permitir una evaluación de la seguridad funcional.

NOTA El nivel de detalle de la especificación puede variar en función de la complejidad de la aplicación. Una adecuada especificación del comportamiento funcional puede incluir requisitos de precisión, temporización y funcionamiento, capacidad, robustez, tolerancia a la sobrecarga y otras características de aplicación específica.

7.2.2.4 Con el fin de gestionar la independencia, debe realizarse un análisis adecuado de disfunción de causa común. Cuando los mecanismos de disfunción sean creíbles, deben tomarse medidas defensivas efectivas.

NOTA Véase en anexo F para las técnicas para obtener un aspecto de independencia del software.

7.2.2.5 El desarrollador del software debe evaluar las informaciones del apartado 7.2.2.2 con el fin de asegurar que los requisitos están correctamente especificados. Particularmente, se debe tener en cuenta:

- a) las funciones de seguridad;
- b) la configuración o la arquitectura del sistema;

- c) los requisitos de integridad de seguridad del hardware (electrónica programable, sensores y accionadores);
- d) los requisitos de capacidad sistemática del software;
- e) la capacidad y el tiempo de respuesta;
- f) las interfaces de operador y equipo, incluyendo el mal uso razonablemente previsible.

NOTA Debería considerarse la compatibilidad con cualesquiera aplicaciones ya existentes.

7.2.2.6 Si no se han definido de forma adecuada en los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, todos los modos de operación pertinentes del equipo bajo control (EUC), del sistema E/E/PE y de cualquier otro equipo o sistema conectado al sistema E/E/PE se deben detallar en los requisitos para el software relacionado con la seguridad.

7.2.2.7 La especificación de los requisitos de seguridad del software debe especificar y documentar toda limitación entre el hardware y el software, relacionada con la seguridad o importante para ella.

7.2.2.8 En los límites impuestos por el diseño de la arquitectura hardware del E/E/PE y considerando el posible aumento de la complejidad, la especificación de los requisitos de seguridad del software debe tener en cuenta:

- a) la auto-supervisión del software (véanse los ejemplos de la Norma IEC 61508-7);
- b) la supervisión del hardware electrónico programable, de los sensores y de los accionadores;
- c) los ensayos periódicos de las funciones de seguridad durante el funcionamiento del sistema;
- d) la posibilidad de probar las funciones de seguridad mientras el equipo bajo control está en funcionamiento;
- e) las funciones software para realizar los ensayos de prueba y todos los ensayos de diagnóstico con el fin de cumplir el requisito de integridad de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

NOTA El aumento de la complejidad como resultado de las consideraciones anteriores puede requerir que la arquitectura tenga que ser revisada.

7.2.2.9 Cuando el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se requiere para ejecutar funciones que no son de seguridad, los requisitos especificados para el software relacionado con la seguridad deben identificar claramente estas funciones de no seguridad.

NOTA Véanse los apartados 7.4.2.8 y 7.4.2.9 para los requisitos de no interferencia entre las funciones de seguridad y las funciones de no seguridad

7.2.2.10 La especificación de los requisitos de seguridad del software debe expresar las propiedades de seguridad requeridas del producto, pero no del proyecto pues éste está cubierto por el plan de seguridad (véase el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1). En referencia a los apartados del 7.2.2.1 al 7.2.2.9, se deben especificar los siguientes puntos, según el caso:

- a) Los requisitos siguientes para las funciones de seguridad del software:
 - 1) funciones que permitan al equipo bajo control alcanzar o mantener un estado de seguridad;
 - 2) funciones ligadas a la detección, señalización y gestión de los fallos del hardware electrónico programable;
 - 3) funciones ligadas a la detección, señalización y gestión de los fallos de los sensores y accionadores;
 - 4) funciones ligadas a la detección, señalización y gestión de los fallos del software propiamente dicho (auto-supervisión del software);
 - 5) funciones ligadas a los ensayos periódicos de las funciones de seguridad en línea (es decir, en el entorno de funcionamiento previsto);

- 6) funciones ligadas a los ensayos periódicos de las funciones de seguridad fuera de línea (es decir, en un entorno en el que el EUC no depende de su función de seguridad);
- 7) funciones que permiten la modificación segura del sistema PE;
- 8) interfaces con funciones no relacionadas con la seguridad;
- 9) rendimientos de capacidad y tiempo de respuesta;
- 10) interfaces entre el software y el sistema PE;

NOTA 1 Las interfaces incluyen las facilidades de programación en línea y fuera de línea.

- 11) comunicaciones relacionadas con la seguridad (véase 7.4.11 de la Norma IEC 61508-2).

b) Los requisitos para la capacidad sistemática del software:

- 1) el o los niveles de integridad de seguridad requeridos para cada una de las funciones mencionadas en el punto a) anterior.

NOTA 2 Véase el anexo A de la Norma IEC 61508-5 para cualquier información relativa a la asignación de la integridad de seguridad a los elementos del software.

- 2) Requisitos de independencia entre funciones.

7.2.2.11 Cuando los requisitos de seguridad del software se expresan o implementan mediante los datos de configuración, los datos deben ser:

- a) consistentes con los requisitos de seguridad del sistema;
- b) expresados en términos de la gama permitida y combinaciones autorizadas de sus parámetros operacionales;
- c) definidos de manera que sean compatibles con el software subyacente (por ejemplo secuencia de ejecución, tiempo de ejecución, estructuras de datos, etc.).

NOTA 1 Este requisito sobre los datos de la aplicación es particularmente pertinente para aplicaciones alimentadas por datos. Estas se caracterizan como sigue: el código fuente es preexistente y el objetivo primario de la actividad de desarrollo es suministrar seguridad en que los datos de configuración establecen correctamente el comportamiento exigido desde la aplicación. Puede haber dependencias complejas entre los elementos de datos y la validez de los datos puede cambiar con el tiempo.

NOTA 2 Véase el anexo G para guía sobre sistemas alimentados por datos.

7.2.2.12 Cuando los datos definen la interfaz entre el software y los sistemas externos, deben considerarse las siguientes características de funcionamiento además del apartado 7.4.11 de la Norma IEC 61508-2:

- a) la necesidad de consistencia en términos de definiciones de datos;
- b) los valores no válidos, fuera de rango o inoportunos;
- c) el tiempo de respuesta y el flujo, incluyendo las condiciones máximas de carga;
- d) el tiempo de ejecución del mejor y del peor caso y el bloqueo;
- e) el desbordamiento o vaciamiento de la capacidad de almacenamiento de datos.

7.2.2.13 Los parámetros operacionales deben estar protegidos frente a:

- a) los valores no válidos, fuera de rango o inoportunos;
- b) los cambios no autorizados;
- c) corrupción.

NOTA 1 Debería considerarse la protección frente a cambios no autorizados, teniendo en cuenta tanto los mecanismos basados en software como los no basados en software. Nótese que la protección efectiva frente a cambios no autorizados del software puede tener efectos adversos sobre la seguridad por ejemplo cuando son necesarios cambios rápidos en condiciones de tensión.

NOTA 2 Aunque una persona puede formar parte del sistema relacionado con la seguridad (véase el capítulo 1 de la Norma IEC 61508-1), los requisitos de factor humano relativos al diseño de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad no se consideran en detalle en esta norma. Sin embargo, deberían gestionarse las siguientes consideraciones humanas cuando sea apropiado:

- Un sistema de información de operador debería utilizar un trazado gráfico y la terminología con la que los operadores estén familiarizados. Debería ser clara, entendible y libre de detalles y/o aspectos innecesarios.
- La información acerca del EUC presentada al operador debería aproximar la disposición física del EUC.
- Si son factibles los contenidos de varias presentaciones para el operador y/o si las posibles acciones del operador permiten interacciones cuyas consecuencias no pueden ser vistas de inmediato, la información presentada debería contener automáticamente para cada estado de presentación o secuencia de acción, qué estado de secuencia se logra, qué operaciones son factibles y qué posibles consecuencias pueden ser elegidas.

7.3 Planificación de la validación de los aspectos software de la seguridad del sistema

NOTA 1 Esta fase corresponde a la casilla 10.2 de la figura 4.

NOTA 2 El software no puede ser normalmente validado de forma separada de su hardware subyacente o de su entorno de sistema.

7.3.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es elaborar un plan para validar los aspectos software relativos a la seguridad del sistema.

7.3.2 Requisitos

7.3.2.1 La planificación se debe realizar con el fin de especificar las etapas, de proceso o técnicas, que serán utilizadas para demostrar que el software satisface sus requisitos de seguridad.

7.3.2.2 El plan para validar los aspectos software de la seguridad del sistema debe tener en cuenta lo siguiente:

- a) los detalles sobre cuando tendrá lugar la validación;
- b) los detalles relativos a las personas que deben realizar la validación;
- c) la identificación de los modos de operación del EUC, incluyendo:
 - 1) los preparativos de utilización, incluyendo la configuración y los ajustes;
 - 2) el arranque, el aprendizaje, el modo automático, el modo manual, el modo semiautomático y el funcionamiento en estado estable;
 - 3) la puesta a cero, la parada y el mantenimiento;
 - 4) las condiciones anormales razonablemente previsibles y el mal uso razonablemente previsible por parte del operador;
- d) la identificación del software relacionado con la seguridad que necesita una validación para cada modo de operación del EUC antes de la puesta en servicio;
- e) la estrategia técnica de la validación (por ejemplo los métodos analíticos, los ensayos estadísticos, etc.);
- f) en consonancia con el punto e), las medidas (técnicas) y los procedimientos que se deben utilizar para confirmar que cada función de seguridad está de acuerdo con los requisitos especificados para las funciones de seguridad y con los requisitos especificados para la capacidad sistemática del software;

- g) el entorno requerido en el que las actividades de validación van a tener lugar (por ejemplo, para los ensayos, este podría incluir las herramientas y los equipos de ensayos calibrados);
- h) los criterios de aceptación o de rechazo;
- i) las políticas y los procedimientos de evaluación de los resultados de validación, en particular en lo que concierne a los resultados que conducen al rechazo.

NOTA Estos requisitos se basan en los requisitos generales descritos en el apartado 7.8 de la Norma IEC 61508-1.

7.3.2.3 La validación debe dar el fundamento para la estrategia elegida. La estrategia técnica relativa a la validación de un software relacionado con la seguridad debe incluir las siguientes informaciones:

- a) la elección entre las técnicas manuales o automáticas, o las dos;
- b) la elección entre las técnicas estáticas o dinámicas, o las dos;
- c) la elección entre las técnicas analíticas o estadísticas, o las dos;
- d) la elección de los criterios de aceptación basados en factores objetivos o juicios de expertos o ambos.

7.3.2.4 En el marco del procedimiento de validación de los aspectos del software relacionado con la seguridad, el campo de aplicación y el contenido del plan de validación de los aspectos software de la seguridad del sistema se deben acordar con un evaluador o un representante del evaluador, si se requiere por el nivel de integridad de seguridad (véase el capítulo 8 de la Norma IEC 61508-1). Este procedimiento debe contener una cláusula relativa a la presencia del evaluador durante el ensayo.

7.3.2.5 Los criterios de aceptación o de rechazo de la validación del software deben incluir:

- a) las señales de entrada requeridas con sus secuencias y sus valores;
- b) las señales de salida previstas con sus secuencias y sus valores; y
- c) otros criterios de aceptación, tales como la utilización de la memoria, la temporización y las tolerancias aplicables a los valores.

7.4 Diseño y desarrollo del software

NOTA Esta fase es la fase 10.3 de la figura 4.

7.4.1 Objetivos

7.4.1.1 El primer objetivo de los requisitos de este apartado es crear una arquitectura del software que satisfaga los requisitos especificados para el software relacionado con la seguridad en función del nivel de integridad de seguridad requerido.

7.4.1.2 El segundo de los objetivos de los requisitos de este apartado es evaluar los requisitos impuestos al software por la arquitectura del hardware del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, incluyendo las consecuencias de las interacciones hardware/software del E/E/PE sobre la seguridad del equipo bajo control.

7.4.1.3 El tercer objetivo de los requisitos de este apartado es seleccionar un conjunto adecuado de herramientas de ayuda a la verificación, validación, evaluación y modificación, durante el ciclo de vida completo de la seguridad del software, incluyendo lenguajes y compiladores, interfaces del sistema en que se va a ejecutar, interfaces de usuario y formatos y representaciones de datos para el nivel de integridad de seguridad requerido.

7.4.1.4 El cuarto objetivo de los requisitos de este apartado es diseñar e implementar un software que responda a los requisitos especificados para el software relacionado con la seguridad en función del nivel de integridad de seguridad requerido, que sea analizable y verificable y que sea modificable de forma segura.

7.4.1.5 El quinto objetivo de los requisitos de este apartado es verificar que los requisitos del software relacionados con la seguridad (en términos de funciones de seguridad del software requeridas y de capacidad sistemática del software) se logran.

7.4.1.6 El sexto objetivo de los requisitos de este apartado es asegurar que, en la medida en que es apropiado, la configuración de los sistemas PE mediante datos cumple los requisitos especificados para la capacidad sistemática del software.

7.4.2 Requisitos generales

7.4.2.1 En función de la naturaleza del desarrollo del software, la responsabilidad en lo referente a los requisitos mencionados en el apartado 7.4 recae sólo en el suministrador del entorno de programación relacionado con la seguridad (por ejemplo, suministrador del PLC), sólo en el usuario de ese entorno (por ejemplo, el desarrollador del software de la aplicación), o en los dos. La atribución de responsabilidades se debe determinar durante la planificación de la seguridad (véase el capítulo 6).

NOTA Véase el apartado 7.4.3 para los aspectos del sistema y de la arquitectura software que son pertinentes para decidir en relación a una división práctica de la responsabilidad.

7.4.2.2 De acuerdo con el nivel de integridad de seguridad requerido y con los requisitos técnicos específicos de la función de seguridad, el método de diseño elegido debe tener unas características que faciliten:

- a) la abstracción, la modularidad y otras características para controlar la complejidad;
- b) la expresión
 - 1) de la funcionalidad;
 - 2) del flujo de información entre los elementos;
 - 3) de la secuencia y de las informaciones ligadas al tiempo;
 - 4) de los límites de tiempo;
 - 5) de la concurrencia y del acceso sincronizado a los recursos compartidos;
 - 6) de las estructuras de datos y de sus propiedades;
 - 7) de las hipótesis de diseño y sus dependencias;
 - 8) del manejo de excepciones;
 - 9) de las hipótesis de diseño (pre condiciones, post condiciones, invariantes);
 - 10) de los comentarios.
- c) la capacidad de representar varias vistas del diseño incluyendo las vistas estructurales y de comportamiento;
- d) la comprensión por los programadores y todos los que necesitan entender el diseño;
- e) la verificación y la validación.

7.4.2.3 La capacidad de ensayo y de la modificación segura se deben tener en cuenta durante las actividades de diseño con el fin de facilitar la implementación de estas propiedades en el sistema final relacionado con la seguridad.

NOTA Como ejemplo, se citan los modos de mantenimiento en las industrias de máquinas herramientas y de procesos.

7.4.2.4 El método de diseño elegido debe tener unas características que faciliten la modificación del software. Estas características permiten por ejemplo la modularidad, ocultar la información y la encapsulación.

NOTA Véase el capítulo F.7.

7.4.2.5 Las representaciones del diseño se deben basar en una notación claramente definida o limitada a las características claramente definidas.

7.4.2.6 En la medida de lo posible, el diseño debe simplificar la parte del software relacionado con la seguridad.

7.4.2.7 El diseño del software debe incluir, en función del nivel de integridad de seguridad exigido, la auto supervisión del flujo de control y del flujo de datos. Deben tomarse las acciones apropiadas en caso de detección de disfunción.

7.4.2.8 Cuando el software implementa a la vez unas funciones de seguridad y unas funciones que no son de seguridad, el software en su conjunto se debe considerar como relacionado con la seguridad, a menos que las medidas apropiadas de diseño aseguren que las disfunciones de las funciones de no seguridad no puedan afectar adversamente a las funciones de seguridad.

7.4.2.9 Cuando el software implementa funciones de seguridad correspondientes a distintos niveles de integridad de seguridad, el software en su conjunto se debe considerar como perteneciente al nivel de integridad de seguridad más alto, a menos que se demuestre al nivel de diseño una independencia suficiente entre las funciones de seguridad correspondientes a los diferentes niveles de integridad de seguridad. Debe demostrarse o bien que se logra la independencia tanto en el dominio espacial como en el temporal, o bien que toda violación de la independencia está controlada. La justificación de la independencia de las funciones se debe documentar.

NOTA Véase el anexo F para las técnicas para obtener un aspecto de independencia del software.

7.4.2.10 Cuando la capacidad sistemática de un elemento del software es más baja que el nivel de integridad de seguridad de la función de seguridad que apoya el elemento software, el elemento debe utilizarse en combinación con otros elementos tales que la capacidad sistemática de la combinación iguale el nivel de integridad de seguridad de la función de seguridad.

7.4.2.11 Cuando la función de seguridad se implementa utilizando una combinación de elementos software de capacidad sistemática conocida, los requisitos de capacidad sistemática del apartado 7.4.3 de la Norma IEC 61508-2 deben aplicarse a la combinación de los elementos.

NOTA Distingase entre (1) *la función de seguridad extremo a extremo* que se sustenta mediante uno o más elementos y (2) *la función de seguridad del elemento* de cada uno de los elementos de apoyo. Cuando dos elementos se combinan para lograr una capacidad sistemática más alta en combinación, cada uno de los elementos pareados debería ser capaz de prevenir/mitigar el suceso peligroso, pero a los elementos pareados no se les exige que tengan funciones de seguridad del elemento idénticas y no se exige que cada elemento pareado sea capaz de suministrar independientemente la funcionalidad de seguridad completa exigida a la combinación.

EJEMPLO Un control electrónico de aceleración de un motor en el que *la función de seguridad extremo a extremo* es prevenir la aceleración no solicitada. *La función de seguridad extremo a extremo* se implementa mediante dos procesadores. *La función de seguridad del elemento* del controlador primario es el comportamiento ideal demanda/respuesta del regulador. *La función de seguridad del elemento* del procesador secundario es un supervisor diversificado (véase la Norma IEC 61508-7, apartado C.3.4) y aplica una parada de emergencia si fuese necesario. La combinación de los dos procesadores da mayor confianza en que se conseguirá la función de seguridad extremo a extremo para “prevenir la aceleración no solicitada”.

7.4.2.12 Cuando se reutiliza un elemento software preexistente para implementar toda o parte de la función de seguridad, el elemento debe cumplir los requisitos a) y b) siguientes para la integridad de seguridad sistemática:

a) cumplir los requisitos de una de las siguientes rutas de conformidad:

- Ruta 1s: desarrollo conforme. La conformidad con los requisitos de esta norma para evitar y controlar los fallos sistemáticos en el software;
- Ruta 2s: probado en uso. Se suministra evidencia de que el elemento se ha probado en uso. Véase el apartado 7.4.10 de la Norma IEC 61508-2;

– Ruta 3_S: evaluación de desarrollo no conforme. Cumplimiento del apartado 7.4.2.13;

NOTA 1 Las rutas 1_S, 2_S y 3_S son las rutas de conformidad del elemento del apartado 7.4.2.2 c) de la Norma IEC 61508-2 con referencia particular a los elementos software. Se reproducen aquí sólo por comodidad y para minimizar las referencias a la Norma IEC 61508-2.

NOTA 2 Véase el apartado 3.2.8 de la Norma IEC 61508-4. El software preexistente podría ser un producto comercialmente disponible, o podría haber sido desarrollado por alguna organización para un producto o sistema previo. El software preexistente puede o no haber sido desarrollado de acuerdo a los requisitos de esta norma.

NOTA 3 Los requisitos de los elementos preexistentes se aplican a una biblioteca de ejecución o a un intérprete.

- b) suministrar un manual de seguridad (véase el anexo D de la Norma IEC 61508-2 y el anexo D de esta norma) que dé una descripción suficientemente precisa y completa del elemento que haga posible una evaluación de la integridad de una función de seguridad específica que dependa totalmente o parcialmente del elemento software preexistente.

NOTA 4 El manual de seguridad puede derivarse de la documentación del propio suministrador del elemento y de los registros del proceso de desarrollo del suministrador del elemento, o puede ser creado o suplementado mediante actividades adicionales de calificación realizadas por el desarrollador del sistema relacionado con la seguridad o por terceras partes. En algunos casos, se puede necesitar ingeniería inversa para crear una especificación o documentación de diseño adecuada para cumplir los requisitos de este apartado, sujeta a las condiciones legales que prevalezcan (por ejemplo, derechos de copia, derechos de propiedad intelectual).

NOTA 5 La justificación del elemento puede desarrollarse durante la planificación de seguridad (véase el capítulo 6).

7.4.2.13 Para cumplir con la ruta 3_S un elemento software preexistente debe cumplir todos los requisitos siguiente del a) al i):

- a) La especificación de los requisitos de seguridad del software para el elemento en su nueva aplicación debe documentarse con el mismo grado de precisión que se hubiese exigido en esta norma para cualquier elemento relacionado con la seguridad de la misma capacidad sistemática. La especificación de los requisitos de seguridad del software debe cubrir el comportamiento funcional y de seguridad según se aplique al elemento en su nueva aplicación y según se especifica en el apartado 7.2. Véase la tabla A.1.
- b) La justificación para el uso del elemento software debe suministrar evidencia de que las propiedades de seguridad deseables especificadas en los apartados de referencia (es decir 7.2.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.5.2, 7.7.2, 7.8.2, 7.9.2 y el capítulo 8) han sido consideradas, teniendo en cuenta la guía del anexo C.
- c) El diseño del elemento debe documentarse con un grado de precisión, suficiente para suministrar evidencia del cumplimiento con la especificación del requisito y la capacidad sistemática exigida. Véanse los apartados 7.4.3, 7.4.5 y 7.4.6 y las tablas A.2 y A.4 del anexo A.
- d) La evidencia exigida en los puntos 7.4.2.13 a) y 7.4.2.13 b) debe cubrir la integración del software con el hardware. Véase el apartado 7.5 y la tabla A.6 del anexo A.
- e) Debe haber evidencia de que el elemento ha sido sometido a verificación y validación utilizando una aproximación sistemática con ensayo documentado y revisión de todas las partes del diseño del elemento y del código. Véanse los apartados 7.4.7, 7.4.8, 7.5, 7.7 y 7.9 y las tablas A.5 a A.7 y A.9 del anexo A así como las tablas relacionadas del anexo B.

NOTA 1 La experiencia operacional positiva puede ser utilizada para satisfacer los requisitos de ensayo de caja negra y probabilístico (véanse las tablas A.7 y B.3).

- f) Cuando el elemento de software suministra funciones que no son exigidas en el sistema relacionado con la seguridad, debe suministrarse evidencia de que las funciones no deseadas no evitarán que el sistema E/E/PE cumpla sus requisitos de seguridad.

NOTA 2 Las maneras de cumplir este requisito incluyen:

- eliminación de las funciones del conjunto;
- inhabilitación de funciones;
- arquitectura apropiada de sistema (por ejemplo particionado, envolventes, diversificación, comprobación de credibilidad de salidas);
- ensayo extensivo.

- g) Debe haber evidencia de que todos los mecanismos creíbles de disfunción del elemento software han sido identificados y se han implementado las medidas de mitigación apropiadas.

NOTA 3 Las medidas de mitigación apropiadas incluyen:

- arquitectura apropiada de sistema (por ejemplo particionado, envolventes, diversificación, credibilidad de la comprobación de las salidas);
- manejo de la excepción.

- h) La planificación para la utilización del elemento debe identificar la configuración del elemento software, el entorno de ejecución del software y el hardware y si es necesario la configuración del sistema de compilación y enlace.
- i) La justificación para la utilización del elemento debe ser válida sólo para aquellas aplicaciones que respeten las hipótesis realizadas en el manual de seguridad del elemento conforme del elemento (véase el anexo D de la Norma IEC 61508-2 y el anexo D).

7.4.2.14 Este apartado 7.4.2 debe, en la medida de lo posible, aplicarse a los datos y a los lenguajes de generación de los datos.

NOTA Véase el anexo G para guía sobre sistemas alimentados por datos.

- a) Cuando un sistema PE consiste en una funcionalidad preexistente que se configura mediante datos para cumplir los requisitos específicos de una aplicación, el diseño del software de la aplicación debe ser proporcional al grado de configurabilidad de la aplicación, a la funcionalidad existente preentregada y a la complejidad del sistema PE relacionado con la seguridad.
- b) Cuando la funcionalidad relacionada con la seguridad de un sistema PE se determina significativamente o predominantemente mediante los datos de configuración, deben utilizarse técnicas y medidas apropiadas para prevenir la introducción de fallos durante el diseño, producción, carga y modificación de los datos de configuración y para asegurar que los datos de configuración declaran correctamente la lógica de la aplicación.
- c) La especificación de las estructuras de datos debe ser:
- 1) consistente con los requisitos funcionales del sistema, incluyendo los datos de aplicación;
 - 2) completa;
 - 3) auto consistente;
 - 4) tal que las estructuras de datos estén protegidas contra la alteración o la corrupción.
- d) Cuando un sistema PE consiste en una funcionalidad preexistente que se configura mediante datos para cumplir los requisitos específicos de una aplicación, el proceso de configuración en sí mismo debe ser documentado apropiadamente.

7.4.3 Requisitos relativos al diseño de la arquitectura del software

NOTA 1 La arquitectura del software define los principales elementos y subsistemas del software, cómo están interconectados y cómo se obtienen los atributos requeridos, en particular la integridad de seguridad. También define el comportamiento global del software y cómo se comunican e interactúan los elementos software. Ejemplo de los principales elementos software incluyen los sistemas operativos, las bases de datos, los subsistemas de entrada/salida del EUC, los subsistemas de comunicación, el o los programas de aplicación, las herramientas de programación y de diagnóstico, etc.

NOTA 2 En algunos sectores industriales, la arquitectura del software se llama “descripción funcional” o “especificación de diseño funcional” (aunque estos documentos también podrían incluir el hardware).

NOTA 3 Para la programación de alguna aplicación del usuario, particularmente en los PLC (véase el anexo E de la Norma IEC 61508-6), la arquitectura se proporciona por el suministrador como una característica estándar del producto. Se exigirá al suministrador, en el marco de esta norma, que garantice al usuario la conformidad de sus productos con los requisitos mencionados en el apartado 7.4. El usuario adapta el PLC a su aplicación programando en forma estándar, por ejemplo en el lenguaje de “lógica en cascada”. Los requisitos de los apartados del 7.4.3 al 7.4.8 también se aplican. El requisito de definir y documentar la arquitectura se puede considerar como una información utilizable por el usuario para seleccionar el PLC (o equivalentemente) para su aplicación.

NOTA 4 Bajo el punto de vista de la seguridad, en la fase de la arquitectura del software es donde se desarrolla la estrategia básica de seguridad para el software.

NOTA 5 Aunque la serie de Normas IEC 61508 establece medidas numéricas objetivo de disfunción para las funciones de seguridad realizadas por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, la integridad de seguridad sistemática no está normalmente cuantificada (véase 3.5.6 de la Norma IEC 61508-4) y la integridad de seguridad del software (véase 3.5.5 de la Norma IEC 61508-4) se define como una capacidad sistemática sobre una escala de confianza de 1-4 (véase 3.5.9 de la Norma IEC 61508-4). Esta norma reconoce que una disfunción software puede ser segura o no segura dependiendo del uso específico del software. La arquitectura del sistema / software necesita ser tal que las disfunciones no seguras de un elemento estén limitadas por alguna limitación de la arquitectura y que los métodos de desarrollo deberían tener en cuenta estas limitaciones. Esta norma aplica técnicas de desarrollo y validación con el rigor que es cualitativamente consistente con la capacidad sistemática exigida.

NOTA 6 Para la selección de las técnicas y medidas apropiadas (véanse los anexos A y B) para implementar los requisitos de este apartado deberían considerarse las siguientes propiedades (véase el anexo C para orientación sobre la interpretación de propiedades y el anexo F de la Norma IEC 61508-7 para las definiciones informales) del diseño de la arquitectura software:

- completitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software;
- corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software;
- exención de fallos intrínsecos de diseño;
- simplicidad y comprensibilidad;
- capacidad de predecir el comportamiento;
- diseño verificable y ensayable;
- tolerancia al fallo;
- defensa frente a la disfunción de causa común producida por sucesos externos.

7.4.3.1 Dependiendo del tipo de desarrollo del software, la responsabilidad en lo relativo a la conformidad con los requisitos mencionados en el apartado 7.4.4 puede recaer sobre múltiples partes. La repartición de la responsabilidad se debe documentar durante la planificación de la seguridad (véase el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1).

7.4.3.2 El diseño de la arquitectura del software debe definirse por el suministrador y/o el programador y debe realizarse una descripción detallada de dicho diseño. El diseño de la arquitectura software debe:

- a) seleccionar y justificar (véase 7.1.2.7) un conjunto integrado de técnicas y de medidas necesarias durante las fases del ciclo de vida de la seguridad del software para satisfacer la especificación de los requisitos de seguridad del software en función del nivel de integridad de seguridad requerido. Estas técnicas y medidas incluyen las estrategias de diseño del software para la tolerancia a los fallos (coherente con el hardware) y para evitar los fallos, incluyendo (cuando sea apropiado) la redundancia y la diversidad;
- b) basarse en una partición en subsistemas/elementos, para cada uno de los cuales se debe proporcionar la siguiente información:
 - 1) si el subsistema/elemento ha sido verificado anteriormente o no y, si ha sido verificado, las condiciones de la verificación;
 - 2) si el subsistema/elemento está relacionado o no con la seguridad;
 - 3) capacidad sistemática del software del subsistema/elemento;
- c) determinar todas las interacciones hardware/software y evaluar y detallar su importancia;

NOTA Cuando la interacción software/hardware ya se ha determinado mediante la arquitectura del sistema, es suficiente referirse a la arquitectura del sistema.

- d) utilizar una notación para representar la arquitectura que esté definida de forma no ambigua o limitada a las características definidas de forma no ambigua;
- e) seleccionar las características de diseño a utilizar para mantener la integridad de seguridad de todos los datos. Estos datos incluyen los datos de entrada/salida de la instalación, los datos de comunicación, los datos de la interfaz del operador, los datos de mantenimiento y los de la base de datos interna;

- f) especificar los ensayos apropiados de integración de la arquitectura del software para asegurar que esta arquitectura satisface la especificación de los requisitos para la seguridad del software en función del nivel de integridad de seguridad requerido.

7.4.3.3 Toda modificación de la especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE (véase 7.2.2) después de la aplicación del apartado 7.4.3.2 debe ser acordada con el desarrollador del sistema E/E/PE y debe documentarse.

NOTA Habrá inevitablemente iteración entre la arquitectura del hardware y la arquitectura del software (véase la figura 5) y por lo tanto, es necesario discutir con el desarrollador del hardware los problemas relativos a, por ejemplo, la especificación de los ensayos para la integración del software y del hardware de la electrónica programable (véase 7.5).

7.4.4 Requisitos relativos a las herramientas de soporte, incluyendo los lenguajes de programación

NOTA Para la selección de las técnicas y medidas apropiadas (véanse los anexos A y B) para implementar los requisitos de este apartado deberían considerarse las siguientes propiedades (véase el anexo C para orientación sobre la interpretación de propiedades y el anexo F de la Norma IEC 61508-7 para las definiciones informales) de las herramientas de soporte:

- el grado en el que la herramienta soporta la producción de software con las propiedades exigidas;
- la claridad de la operación y la funcionalidad de la herramienta;
- la corrección y la repetibilidad de la salida.

7.4.4.1 Una herramienta software de soporte en línea debe considerarse un elemento software del sistema relacionado con la seguridad.

NOTA Véanse los apartados 3.2.10 y 3.2.11 de la Norma IEC 61508-4 para ejemplos de herramientas en línea y fuera de línea.

7.4.4.2 Las herramientas software de soporte fuera de línea deben seleccionarse como una parte coherente de las actividades del desarrollo software.

NOTA 1 Véase el apartado 7.1.2 para los requisitos del ciclo de vida del desarrollo del software.

NOTA 2 Deberían usarse las herramientas fuera de línea apropiadas para el soporte al desarrollo del software con el fin de aumentar la integridad del software reduciendo la probabilidad de introducir o no detectar fallos durante el desarrollo. Los ejemplos de herramientas pertinentes para las fases del ciclo de vida del desarrollo software incluyen:

- a) herramientas de transformación o traducción que convierten una representación del software o del diseño (por ejemplo texto o diagrama) de un nivel de abstracción a otro nivel: herramientas de refinamiento del diseño, compiladores, ensambladores, enlazadores, cargadores y herramientas de generación de código;
- b) herramientas de verificación y validación tales como analizadores estáticos de código, monitores de cobertura de ensayo, asistentes de prueba de teoremas, y simuladores;
- c) herramientas de diagnóstico utilizadas para mantener y supervisar el software en condiciones de funcionamiento;
- d) herramientas de infraestructura tales como sistemas de soporte al desarrollo;
- e) herramientas de control de la configuración tales como herramientas de control de versión;
- f) herramientas de datos de aplicación que producen o mantienen datos que se exigen para definir parámetros y para instanciar funciones del sistema. Tales datos incluyen parámetros de función, rangos de instrumento, niveles de alarma y disparo, estados de salida a ser adoptados en disfunción, trazado geográfico.

NOTA 3 Las herramientas de soporte fuera de línea deberían seleccionarse para ser integradas. En este contexto, las herramientas son integradas si trabajan cooperativamente de modo que las salidas de una herramienta tienen contenido y formato adecuados para la entrada automática para la siguiente herramienta, minimizando así la posibilidad de introducción del error humano en la reelaboración de los resultados intermedios.

NOTA 4 Las herramientas de soporte fuera de línea deberían seleccionarse para ser compatibles con las necesidades de la aplicación, del sistema relacionado con la seguridad y del grupo de herramientas integradas.

NOTA 5 Debería considerarse la disponibilidad de las herramientas adecuadas para suministrar los servicios que son necesarios a lo largo del tiempo de vida completo del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (por ejemplo para soportar la especificación, diseño, implementación, documentación, modificación).

NOTA 6 Debería prestarse atención a la competencia de los usuarios de las herramientas seleccionadas. Véase el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1 para los requisitos de competencia.

7.4.4.3 La selección de las herramientas de soporte fuera de línea debe justificarse.

7.4.4.4 Todas las herramientas de soporte fuera de línea de las clases T2 y T3 deben tener una especificación o documentación de producto que defina claramente el comportamiento de la herramienta y todas las instrucciones o limitaciones en su utilización. Véase el apartado 7.1.2 para los requisitos del ciclo de vida del desarrollo del software y el apartado 3.2.11 de la Norma IEC 61508-4 para las categorías de las herramientas software de soporte fuera de línea.

NOTA Esta “especificación o documentación del producto” no es un manual de seguridad para elementos conformes (véase el anexo D de la Norma IEC 61508-2 y también de esta norma) para la herramienta en si misma. El manual de seguridad para un elemento conforme se refiere a un elemento preexistente que se incorpora al sistema relacionado con la seguridad ejecutable. Cuando un elemento preexistente ha sido generado mediante una herramienta T3 e incorporado al sistema relacionado con la seguridad ejecutable, toda información pertinente (por ejemplo la documentación para un compilador de optimización puede indicar que el orden de evaluación de los parámetros de la función no está garantizado) de la “especificación o documentación del producto de la herramienta” debería incluirse en el manual de seguridad del elemento conforme que hace posible una evaluación de la integridad de la función de seguridad específica que depende total o parcialmente del elemento incorporado.

7.4.4.5 Debe realizarse una evaluación de las herramientas de soporte fuera de línea de las clases T2 y T3 para determinar el nivel de confianza puesto en las herramientas y los mecanismos potenciales de disfunción de las herramientas que puedan afectar al software ejecutable. Cuando se identifican tales mecanismos de disfunción deben tomarse medidas de mitigación apropiadas.

NOTA 1 El software HAZOP es una técnica para analizar las consecuencias de las disfunciones potenciales de las herramientas software.

NOTA 2 Los ejemplos de medidas de mitigación incluyen: evitar disfunciones conocidas, uso restringido de la funcionalidad de la herramienta, chequear la salida de la herramienta, utilizar diversas herramientas para el mismo propósito.

7.4.4.6 Para cada herramienta de la clase T3 debe estar disponible una prueba de que la herramienta es conforme con su especificación o documentación. La evidencia puede basarse en una combinación adecuada de su historia de uso exitoso en entornos similares y para aplicaciones similares (en la organización o en otras organizaciones) y de la validación de la herramienta según se especifica en el apartado 7.4.4.7.

NOTA 1 Una historia de la versión puede suministrar garantía de madurez de la herramienta, y un registro de errores / ambigüedades que deberían tenerse en cuenta cuando se use la herramienta en el nuevo entorno de desarrollo.

NOTA 2 La evidencia listada para T3 puede utilizarse también para las herramientas T2 para juzgar la corrección de sus resultados.

7.4.4.7 Los resultados de la validación de la herramienta deben documentarse cubriendo los siguientes resultados:

- a) un registro cronológico de las actividades de validación;
- b) la versión del manual de producto de la herramienta que se está utilizando;
- c) las funciones de la herramienta que están siendo validadas;
- d) las herramientas y los equipos utilizados;
- e) los resultados de la actividad de validación; los resultados documentales de la validación deben indicar si el software ha pasado la validación, o las razones de su disfunción;
- f) los casos de ensayo y sus resultados para el análisis posterior;
- g) las discrepancias entre los resultados esperados y los reales.

7.4.4.8 Cuando la evidencia de la conformidad del apartado 7.4.4.6 no esté disponible, debe haber medidas efectivas para el control de disfunciones del sistema ejecutable relacionado con la seguridad que resulten de los fallos atribuibles a la herramienta.

NOTA Un ejemplo de medida sería la generación de código diverso redundante que permita la detección y el control de disfunciones del sistema ejecutable relacionado con la seguridad como resultado de los fallos que hayan sido introducidos por el traductor en el sistema ejecutable relacionado con la seguridad.

7.4.4.9 Debe verificarse la compatibilidad de las herramientas de un grupo de herramientas integrado.

NOTA Las herramientas están integradas si funcionan cooperativamente de manera que las salidas de una herramienta tienen un contenido y formato adecuados para la entrada automática de la subsiguiente herramienta, minimizando así la posibilidad de la introducción del error humano en la reelaboración de los resultados intermedios. Véase la Norma IEC 61508-7, apartado B.3.5.

7.4.4.10 En la medida exigida por el nivel de integridad de seguridad, la representación del software o del diseño (incluyendo un lenguaje de programación) debe;

- a) tener un traductor que haya sido evaluado para ver su adecuación al propósito, incluyendo, cuando sea apropiado, la evaluación en relación a las normas nacionales e internacionales;
- b) utilizar sólo unas características definidas del lenguaje;
- c) adaptarse a las características de la aplicación;
- d) contener características que faciliten la detección de errores de diseño o programación;
- e) soportar las características que se adaptan al método de diseño.

NOTA 1 Un lenguaje de programación es una clase de software o de representación del diseño. Un traductor convierte una representación del software o del diseño (por ejemplo texto o diagrama) de un nivel de abstracción a otro nivel. Los ejemplos de traductores incluyen: herramientas de refinamiento del diseño, compiladores, ensambladores, enlazadores, cargadores y herramientas de generación de código.

NOTA 2 La evaluación de un traductor puede realizarse para un proyecto de aplicación específico o para una clase de aplicaciones. En este último caso, toda la información necesaria sobre la herramienta ("la especificación o manual del producto", véase 7.4.4.4) en relación a la utilización prevista y apropiada de la herramienta debería estar disponible para el usuario de la herramienta. La evaluación de la herramienta para un proyecto específico puede reducirse a chequear la conveniencia general de la herramienta para el proyecto y el cumplimiento de "la especificación o manual del producto" (es decir, el uso apropiado de la herramienta). El uso apropiado de la herramienta podría incluir las actividades de verificación adicional en el proyecto específico.

NOTA 3 Puede utilizarse un conjunto de validación (es decir, un grupo de programas de ensayo cuya correcta traducción es conocida con anterioridad) para evaluar la adecuación de un traductor para el propósito de acuerdo a los criterios definidos, que deberían incluir los requisitos funcionales y los no funcionales. Para los requisitos funcionales del traductor, el ensayo dinámico puede ser la técnica de validación principal. Si es posible, debería utilizarse un conjunto automático de ensayo.

7.4.4.11 Cuando no pueda satisfacerse completamente el apartado 7.4.4.10, debe justificarse la adecuación del lenguaje para el propósito y toda medida adicional que gestione los errores identificados del lenguaje.**7.4.4.12** Los lenguajes de programación para el desarrollo del software relacionado con la seguridad deben utilizarse de acuerdo a una norma de codificación de lenguaje de programación adecuada.

NOTA Véase la Norma IEC 61508-7 para orientación sobre los aspectos de codificación normalizados relativos a la seguridad del software.

7.4.4.13 Una norma de codificación de lenguaje de programación debe especificar la buena práctica de programación, prohibir las características no seguras del lenguaje (por ejemplo, las características no definidas del lenguaje, los diseños no estructurados, etc.), promover la comprensibilidad del código, facilitar la verificación y el ensayo y especificar los procedimientos para la documentación del código fuente. Cuando sea practicable, la siguiente información debe estar contenida en el código fuente:

- a) entidad legal (por ejemplo la empresa, autor(es), etc.);
- b) descripción;
- c) entradas y salidas;
- d) historia de la gestión de la configuración.

7.4.4.14 Cuando tiene lugar la generación automática de código o una traducción automática similar, debe evaluarse la adecuación del traductor automático para el desarrollo del sistema relacionado con la seguridad en el punto del ciclo de vida del desarrollo en el que se han seleccionado las herramientas de soporte del desarrollo.

7.4.4.15 Cuando las herramientas fuera de línea de las clases T2 y T3 generan elementos de la línea de base de la configuración, la gestión de la configuración debe asegurar que la información sobre las herramientas se registra en la línea de base de la configuración. Esto incluye en particular:

- a) la identificación de la herramienta y su versión;
- b) la identificación de los elementos de la línea de base de la configuración para la que la versión de la herramienta ha sido utilizada;
- c) la manera en que la herramienta ha sido utilizada (incluyendo los parámetros de la herramienta, opciones y scripts seleccionados) para cada elemento de la línea de base de la configuración.

NOTA El objetivo de este apartado es permitir que la línea de base pueda ser reconstruida.

7.4.4.16 La gestión de la configuración debe asegurar que sólo se utilizan versiones aprobadas de las herramientas de las clases T2 y T3.

7.4.4.17 La gestión de la configuración debe asegurar que sólo se utilizan herramientas compatibles entre si y con el sistema relacionado con la seguridad.

NOTA El hardware del sistema relacionado con la seguridad puede imponer limitaciones de compatibilidad sobre las herramientas software por ejemplo, un emulador de procesador tiene que ser un modelo preciso de la electrónica real del procesador.

7.4.4.18 Cada nueva versión de herramienta de soporte fuera de línea debe aprobarse. Esta aprobación puede depender de la evidencia suministrada para una versión anterior siempre que se suministre suficiente evidencia de que:

- a) las diferencias funcionales (si las hubiese) no afectarán a la compatibilidad de la herramienta con el resto del grupo de herramientas;
- b) la nueva versión probablemente no contiene fallos significativos desconocidos y nuevos.

NOTA La evidencia de que la nueva versión probablemente no contiene fallos significativos desconocidos y nuevos puede basarse en (1) una clara identificación de los cambios hechos, (2) un análisis de las acciones de verificación y validación realizadas en la nueva versión y (3) cualquier experiencia operacional existente de otros usuarios que sea pertinente para la nueva versión.

7.4.4.19 Dependiendo de la naturaleza del desarrollo software, la responsabilidad de la conformidad con el apartado 7.4.4 puede recaer en múltiples partes. La división de la responsabilidad debe documentarse durante la planificación de la seguridad (véase el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1).

7.4.5 Requisitos relativos al diseño detallado y al desarrollo – diseño del sistema software

NOTA 1 El diseño detallado se define aquí como el diseño del sistema del software: partición de los principales elementos de la arquitectura en un sistema de módulos del software; el diseño de los módulos del software individuales y la codificación. En las pequeñas aplicaciones, el diseño del sistema del software y de la arquitectura se pueden combinar.

NOTA 2 La naturaleza del diseño detallado y del desarrollo variará según la naturaleza de las actividades de desarrollo del software y de la arquitectura del software (véase 7.4.3). En algunos contextos de programación de la aplicación, por ejemplo, lenguaje de lógica en cascada y bloques funcionales, el diseño detallado se puede considerar como configuración más que programación. Sin embargo, es una buena práctica concebir el software de forma estructurada, incluyendo la organización del software en una estructura modular separando (en la medida de lo posible) las partes relacionadas con la seguridad; incluyendo una verificación de los rangos y de otras características para conseguir una protección contra los errores de entrada dados; utilizando módulos ya verificados y proporcionando un diseño que facilite las modificaciones ulteriores del software.

NOTA 3 Para la selección de las técnicas y medidas apropiadas (véanse los anexos A y B) para implementar los requisitos de este apartado deberían considerarse las siguientes propiedades (véase el anexo C para guía sobre la interpretación de propiedades y el anexo F de la Norma IEC 61508-7 para las definiciones informales) del diseño y del desarrollo:

- completitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software;
- corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software;
- exención de fallos de diseño intrínsecos;
- simplicidad y comprensibilidad;

- capacidad de predecir el comportamiento;
- diseño verificable y ensayable;
- tolerancia al fallo / detección del fallo;
- exención de la disfunción de causa común.

7.4.5.1 Dependiendo del tipo de desarrollo del software, la responsabilidad en lo relativo a la conformidad con los requisitos mencionados en el apartado 7.4.5 puede recaer sobre múltiples partes. La repartición de la responsabilidad se debe documentar durante la planificación de la seguridad (véase el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1).

7.4.5.2 Las informaciones siguientes deben estar disponibles antes del comienzo del proceso de diseño detallado: la especificación de los requisitos del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad; el diseño de la arquitectura del software; el plan para validar los aspectos software de la seguridad del sistema.

7.4.5.3 El software debe producirse para obtener la modularidad, la capacidad de ensayo y la capacidad de modificación segura.

7.4.5.4 Para cada elemento/subsistema principal identificado en el diseño de la arquitectura del software, el refinamiento adicional del diseño se debe basar sobre la partición en módulos de software (es decir, la especificación del diseño del sistema del software). Se debe especificar el diseño de cada módulo del software y la verificación a aplicar a cada módulo.

NOTA 1 Para elementos de software preexistentes véase el apartado 7.4.2.

NOTA 2 La verificación incluye el ensayo y el análisis.

7.4.5.5 Los ensayos apropiados de integración del sistema del software deben especificarse para asegurar que el sistema del software satisface la especificación de requisitos de seguridad del software correspondientes al nivel de integridad de seguridad requerido.

7.4.6 Requisitos relativos a la codificación

NOTA En la medida exigida por el nivel de integridad de seguridad, el código fuente debe poseer las siguientes propiedades (véanse los anexos A y B para las técnicas específicas y véase el anexo C para guía sobre la interpretación de propiedades) que deberían considerarse:

- ser legible, comprensible y ensayable;
- satisfacer los requisitos especificados para el diseño de los módulos del software (véase 7.4.5);
- satisfacer los requisitos especificados en las normas de codificación (véase 7.4.4);
- satisfacer todos los requisitos pertinentes identificados durante la planificación de la seguridad (véase el capítulo 6).

7.4.6.1 Cada módulo del código software debe revisarse. Cuando el código se genere mediante una herramienta automática, deben cumplirse los requisitos del apartado 7.4.4. Cuando el código fuente consista en software preexistente reutilizado, deben cumplirse los requisitos del apartado 7.4.2.

NOTA La revisión del código es una actividad de verificación (véase 7.9). La revisión del código puede realizarse mediante una inspección del código: (1) por un individuo; (2) mediante un software de sondeo (walk-through) (véase la Norma IEC 61508-7, apartado C.5.15); o (3) mediante una inspección formal (véase la Norma IEC 61508-7, apartado C.5.14), en orden de rigor creciente.

7.4.7 Requisitos relativos al ensayo de los módulos del software

NOTA 1 Probar que un módulo del software satisface su especificación de ensayo constituye una actividad de verificación (véase 7.9). Es la combinación de la revisión del código y del ensayo del módulo del software lo que asegura que un módulo del software satisface la especificación correspondiente, es decir, que está verificado.

NOTA 2 Para la selección de las técnicas y medidas apropiadas (véanse los anexos A y B) para implementar los requisitos de esta apartado deberían considerarse las siguientes propiedades (véase el anexo C para guía sobre la interpretación de propiedades y el anexo F de la Norma IEC 61508-7 para las definiciones informales) del ensayo del módulo software:

- completitud del ensayo en relación a la especificación del diseño del software;
- corrección del ensayo en relación a la especificación del diseño del software (realización satisfactoria);
- repetibilidad;
- configuración de ensayo definida de manera precisa.

7.4.7.1 Cada módulo del software debe verificarse según lo exigido en la especificación de ensayo del módulo software que se haya desarrollado durante el diseño del sistema software (véase 7.4.5).

NOTA La verificación incluye el ensayo y el análisis.

7.4.7.2 Esta verificación debe mostrar que cada módulo del software realiza la función prevista y no realiza ninguna función no prevista.

NOTA 1 Esto no implica el ensayo de todas las combinaciones de las entradas, ni tampoco todas las combinaciones de salidas. Permite hacer los ensayos de todas las clases de equivalencias o los ensayos basados en la estructura. El análisis de los valores límites o el análisis de los flujos de control pueden reducir los casos de ensayo a un número aceptable. Los programas analizables hacen que el cumplimiento de los requisitos sea más fácil. Véase el anexo C de la Norma IEC 61508-7 para dichas técnicas.

NOTA 2 La extensión de los ensayos se puede reducir en el caso de desarrollo con la ayuda de los métodos formales, de las pruebas formales o de las aserciones. Véase el anexo C de la Norma IEC 61508-7 para dichas técnicas.

NOTA 3 Aunque la integridad de seguridad sistemática normalmente no se cuantifica (véase 3.5.6 de la Norma IEC 61508-4), es aceptable una evidencia estadística cuantificada (por ejemplo ensayo estadístico, crecimiento de la fiabilidad) si se satisfacen todas las condiciones pertinentes de evidencia estadística válida por ejemplo véase el anexo D de la Norma IEC 61508-7.

NOTA 4 Si el módulo es lo suficientemente simple como para hacer practicable un ensayo exhaustivo, esta puede ser la manera más eficiente de demostrar la conformidad.

7.4.7.3 Los resultados del ensayo de los módulos del software se deben documentar.

7.4.7.4 Se deben especificar los procedimientos para las acciones correctivas en caso de que no se pase un ensayo.

7.4.8 Requisitos relativos al ensayo de integración del software

NOTA Probar que el software está correctamente integrado constituye una actividad de verificación (véase 7.9).

7.4.8.1 Los ensayos de integración del software se deben especificar durante la fase de diseño y desarrollo (véase 7.4.5).

7.4.8.2 La especificación del ensayo de integración del software debe indicar lo siguiente:

- a) la repartición del software en conjuntos de integración manejables;
- b) los casos del ensayo y los datos del ensayo;
- c) los tipos de ensayo a realizar;
- d) el entorno, las herramientas, la configuración y los programas de ensayo;
- e) los criterios de ensayo sobre los que se juzgará el ensayo;
- f) los procedimientos de las acciones correctivas en el caso de disfunción de un ensayo.

7.4.8.3 El software se debe probar de acuerdo con los ensayos de integración del software especificados en la especificación del ensayo de integración del sistema software. Estos ensayos deben mostrar que todos los módulos del software y los elementos/subsistemas del software se integran correctamente de manera que realizan su función prevista y no realizan ninguna función no prevista.

NOTA 1 Esto no implica el ensayo de todas las combinaciones de las entradas, ni tampoco todas las combinaciones de salidas. Permite hacer los ensayos de todas las clases de equivalencias o los ensayos basados en la estructura. El análisis de los valores límites o el análisis de los flujos de control pueden reducir los casos de ensayo a un número aceptable. Los programas analizables hacen que el cumplimiento de los requisitos sea más fácil. Véase el anexo C de la Norma IEC 61508-7 para estas técnicas.

NOTA 2 La extensión de los ensayos se puede reducir en el caso del desarrollo con la ayuda de los métodos formales, de las pruebas formales o de las aserciones. Véase el anexo C de la Norma IEC 61508-7 para estas técnicas.

NOTA 3 Aunque la integridad de seguridad sistemática normalmente no se cuantifica (véase 3.5.6 de la Norma IEC 61508-4), es aceptable una evidencia estadística cuantificada (por ejemplo ensayo estadístico, crecimiento de la fiabilidad) si se satisfacen todas las condiciones pertinentes de evidencia estadística válida por ejemplo véase el anexo D de la Norma IEC 61508-7.

7.4.8.4 Los resultados del ensayo de integración del software se deben documentar indicando los resultados del ensayo y si los objetivos y los criterios de ensayo se han alcanzado. En caso de que el ensayo de integración no pase, se deben documentar las causas de la disfunción.

7.4.8.5 Durante la integración del software, cualquier modificación del software debe someterse a un análisis de impacto que debe determinar todos los módulos tocados y las actividades necesarias de rediseño y reverificación.

7.5 Integración de la electrónica programable (hardware y software)

NOTA Esta fase corresponde a la fase 10.4 de la figura 4.

7.5.1 Objetivos

7.5.1.1 El primer objetivo de los requisitos de este apartado es integrar el software en el hardware de la electrónica programable objetivo.

7.5.1.2 El segundo objetivo de los requisitos de este apartado es combinar el software y el hardware de la electrónica programable relacionada con la seguridad para asegurar su compatibilidad y su conformidad con los requisitos del nivel de integridad de seguridad previsto.

NOTA 1 Ensayar que el software está correctamente integrado en el hardware de la electrónica programable constituye una actividad de verificación (véase 7.9).

NOTA 2 Según la naturaleza de la aplicación, estas actividades se pueden combinar con las mencionadas en el apartado 7.4.8.

7.5.2 Requisitos

NOTA Para la selección de las técnicas y medidas apropiadas (véanse los anexos A y B) para implementar los requisitos de este apartado deberían considerarse las siguientes propiedades (véase el anexo C para guía sobre la interpretación de propiedades y el anexo F de la Norma IEC 61508-7 para las definiciones informales) de la integración:

- completitud de la integración en relación a las especificaciones del diseño;
- corrección de la integración en relación a las especificaciones del diseño (realización satisfactoria);
- repetibilidad;
- configuración de integración definida de manera precisa.

7.5.2.1 Los ensayos de integración se deben especificar durante la fase de diseño y desarrollo (véase 7.4.3) con el fin de asegurar la compatibilidad del hardware y del software de la electrónica programable relacionada con la seguridad.

NOTA Se puede requerir una estrecha cooperación con el desarrollador del sistema E/E/PE para el desarrollo de los ensayos de integración.

7.5.2.2 La especificación de los ensayos de integración de la electrónica programable (hardware y software) debe indicar lo siguiente:

- a) la división del sistema en niveles de integración;
- b) los casos del ensayo y los datos del ensayo;
- c) los tipos de ensayo a realizar;
- d) la descripción del entorno del ensayo incluyendo las herramientas, el software de apoyo y la descripción de la configuración;
- e) los criterios de ensayo sobre los que se juzgará el ensayo.

7.5.2.3 La especificación de los ensayos de integración de la electrónica programable (hardware y software) debe hacer distinción entre las actividades que el desarrollador es capaz de realizar en sus instalaciones y las actividades en las que se necesita acceder a las instalaciones del usuario.

7.5.2.4 La especificación de los ensayos de integración de la electrónica programable (hardware y software) debe hacer distinción entre las actividades siguientes:

- a) la integración del sistema del software en el hardware objetivo de la electrónica programable;
- b) la integración en el E/E/PE, es decir, la incorporación de las interfaces tales como las de los sensores y de los accionadores;
- c) la aplicación al EUC del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

NOTA Los puntos b) y c) se tratan en la Norma IEC 61508-1 y en la Norma IEC 61508-2 y se citan aquí con el fin de poner el punto (a) en su contexto y lograr la integridad de las informaciones. Normalmente no son responsabilidad de los desarrolladores de software.

7.5.2.5 El software se debe integrar en el hardware de la electrónica programable relacionada con la seguridad de acuerdo con la especificación de los ensayos de integración de la electrónica programable (hardware y software).

7.5.2.6 Durante el ensayo de integración de la electrónica programable relacionada con la seguridad (hardware y software), todo cambio realizado en el sistema integrado se debe someter a un análisis de impacto que debe determinar todos los módulos del software afectados y las actividades de reverificación necesarias.

7.5.2.7 Los casos de ensayo y sus resultados esperados deben documentarse para análisis posteriores.

7.5.2.8 El ensayo de integración de la electrónica programable relacionada con la seguridad (hardware y software) debe documentarse, incluyendo los resultados del ensayo y si los objetivos y criterios del ensayo han sido cumplidos. Si existe una disfunción, las razones de la disfunción deben documentarse. Cualquier modificación o cambio del software resultantes deben estar sujetos a un análisis de impacto que debe determinar todos los elementos/módulos del software afectados y las actividades necesarias de reverificación y rediseño.

7.6 Procedimientos de operación y de modificación del software

NOTA Esta fase corresponde a la casilla 10.5 de la figura 4.

7.6.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es proporcionar las informaciones y los procedimientos relativos al software necesarios para verificar que la seguridad funcional del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se mantiene durante la operación y las modificaciones.

7.6.2 Requisitos

Los requisitos se dan en el apartado 7.6 de la Norma IEC 61508-2 y en el apartado 7.8 de esta norma.

NOTA En esta norma, el software (a diferencia del hardware) no se puede mantener: es siempre modificado.

7.7 Aspectos software de la validación de la seguridad del sistema

NOTA 1 Esta fase corresponde a la casilla 10.6 de la figura 4.

NOTA 2 El software normalmente no puede ser validado de forma separada ni de su hardware subyacente ni de su entorno de sistema.

7.7.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es asegurar que el sistema integrado está de acuerdo con la especificación de los requisitos de la seguridad del software al nivel de integridad de seguridad exigido.

7.7.2 Requisitos

NOTA Para la selección de las técnicas y medidas apropiadas (véanse los anexos A y B) para implementar los requisitos de este apartado deberían considerarse las siguientes propiedades (véase el anexo C para guía sobre la interpretación de propiedades y el anexo F de la Norma IEC 61508-7 para las definiciones informales) de la validación de seguridad:

- completitud de la validación en relación a las especificación del diseño del software;
- corrección de la validación en relación a la especificación del diseño del software (realización satisfactoria);
- repetibilidad;
- configuración de validación definida de manera precisa.

7.7.2.1 Si la conformidad con los requisitos del software relacionado con la seguridad ya se ha establecido en la planificación de validación de la seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (véase 7.7 de la Norma IEC 61508-2), no es necesario repetir la validación.

7.7.2.2 Las actividades de validación se deben realizar como se especifica en el plan de validación de los aspectos software de la seguridad del sistema.

7.7.2.3 Dependiendo de la naturaleza del desarrollo software, la responsabilidad para la conformidad con el apartado 7.7 puede recaer en múltiples partes. La división de la responsabilidad debe documentarse durante la planificación de la seguridad (véase el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1).

7.7.2.4 Los resultados de la validación de los aspectos software de la seguridad del sistema se deben documentar.

7.7.2.5 Para cada función de seguridad, la validación de la seguridad del software debe documentar los siguientes resultados:

a) un registro cronológico de las actividades de validación que permita recrear la secuencia de actividades;

NOTA Cuando se registran los resultados de ensayo, es importante que se pueda recrear la secuencia de actividades. El énfasis de este requisito está en recrear la secuencia de actividades y no en producir una lista de documentos con fecha y hora.

b) la versión utilizada del plan de validación de los aspectos software de la seguridad del sistema (véase 7.3);

c) la función de seguridad sometida a la validación (por ensayo o análisis), con la referencia al plan de validación de los aspectos software de la seguridad del sistema;

d) las herramientas y los equipos utilizados junto con los datos de calibración;

e) los resultados de la actividad de validación;

f) las diferencias entre los resultados previstos y los resultados obtenidos.

7.7.2.6 Si los resultados obtenidos no corresponden a los resultados previstos, el análisis realizado así como las decisiones de continuar la validación o de dictar una petición de modificación y de volver a una fase anterior del ciclo de vida del desarrollo, se deben documentar como parte los resultados de la validación de los aspectos software de la seguridad del sistema.

NOTA Los requisitos mencionados en los apartados 7.7.2.2 al 7.7.2.6 se basan en los requisitos generales mencionados en el apartado 7.14 de la Norma IEC 61508-1.

7.7.2.7 La validación de los aspectos software de la seguridad del sistema relacionado con la seguridad debe satisfacer los siguientes requisitos:

a) el ensayo debe ser el método principal de validación para el software; las actividades de validación se pueden completar con las operaciones de análisis, animación y modelización;

- b) el software se debe ejecutar simulando:
- 1) las señales de entrada presentes en la operación normal;
 - 2) los sucesos previstos;
 - 3) las condiciones no deseadas que requieren una acción del sistema.
- c) el suministrador y/o el desarrollador (o las múltiples partes responsables de la conformidad) deben facilitar al desarrollador del sistema los resultados documentados de la validación de los aspectos software de la seguridad del sistema y toda documentación útil con el fin de permitir que su producto cumpla los requisitos de las Normas IEC 61508-1 e IEC 61508-2.

7.7.2.8 Las herramientas software deben cumplir los requisitos del apartado 7.4.4.

7.7.2.9 Los resultados de la validación de los aspectos relacionados con la seguridad del software deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) los ensayos deben mostrar que todos los requisitos especificados para el software relacionado con la seguridad (véase 7.2) se cumplen y que el software no realiza ninguna función no prevista;
- b) los casos de ensayo y sus resultados se deben documentar para un análisis ulterior y una evaluación independiente, como se requiere por el nivel de integridad de seguridad (véase el capítulo 8 de la Norma IEC 61508-1);
- c) los resultados documentados de la validación de los aspectos software de la seguridad del sistema deben establecer (1) o bien la validación correcta del software o bien (2) las razones de la no validación.

7.8 Modificación del software

NOTA Esta fase corresponde a la casilla 10.5 de la figura 4.

7.8.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es guiar las correcciones, las mejoras y adaptaciones del software validado asegurando mantener la capacidad sistemática requerida.

7.8.2 Requisitos

NOTA Para la selección de las técnicas y medidas apropiadas (véanse los anexos A y B) para implementar los requisitos de este apartado deberían considerarse las siguientes propiedades (véase el anexo C para guía sobre la interpretación de propiedades y el anexo F de la Norma IEC 61508-7 para las definiciones informales) de la modificación del software:

- completitud de la modificación en relación a sus requisitos;
- corrección de la modificación en relación a sus requisitos;
- exención frente la introducción de fallos intrínsecos de diseño;
- evitación del comportamiento no deseado;
- diseño verificable y ensayable;
- ensayo de regresión y cobertura de verificación.

7.8.2.1 Antes de realizar cualquier modificación, se debe asegurar que los procedimientos de modificación del software están disponibles (véase 7.16 de la Norma IEC 61508-1).

NOTA 1 Los apartados del 7.8.2.1 al 7.8.2.9 se aplican principalmente a los cambios que ocurren durante la fase de operación del software. También se puede aplicar durante las fases de integración de la electrónica programable y de instalación global y puesta en servicio (véase 7.13 de la Norma IEC 61508-1).

NOTA 2 La figura 9 de la Norma IEC 61508-1 muestra un ejemplo de un modelo de procedimiento de modificación.

7.8.2.2 Una modificación no se debe iniciar hasta que la petición de modificación del software sea aprobada de acuerdo con los procedimientos especificados durante la planificación de la seguridad (véase el capítulo 6), que describe en detalle:

- a) los peligros que pueden verse afectados;
- b) la modificación propuesta;
- c) las razones de la modificación.

NOTA La petición de modificación puede, por ejemplo, motivarse por:

- una seguridad funcional inferior a la exigida por la especificación de requisitos de seguridad;
- experimentar una disfunción sistemática;
- una legislación de seguridad nueva o modificada;
- unas modificaciones realizadas sobre el equipo sometido a control o sobre su utilización;
- una modificación de los requisitos globales de seguridad;
- un análisis de los rendimientos de operación y de mantenimiento, que indican que los rendimientos son inferiores a los previstos;
- las auditorías sistemáticas de seguridad funcional.

7.8.2.3 Se debe realizar un análisis del impacto de la modificación del software propuesta sobre la seguridad funcional del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

- a) para determinar si es necesario o no un análisis de peligro y riesgo;
- b) para determinar que fases del ciclo de vida de la seguridad del software necesitarán repetirse.

7.8.2.4 Los resultados del análisis de impacto obtenidos en el apartado 7.8.2.3 se deben documentar.

7.8.2.5 Todas las modificaciones que tengan un impacto sobre la seguridad funcional del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad deben volver a una fase adecuada del ciclo de vida de la seguridad del software. Todas las fases posteriores se deben ejecutar de acuerdo con los procedimientos especificados para las fases específicas de acuerdo con los requisitos de esta norma. La planificación de la seguridad (véase el capítulo 6) debe detallar todas las actividades posteriores.

NOTA Puede ser necesario realizar un análisis completo de peligro y de riesgo, que puede implicar la necesidad de modificar los niveles de integridad de seguridad en relación con los actuales especificados para las funciones de seguridad implementadas por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.8.2.6 La planificación de la seguridad para la modificación de un software relacionado con la seguridad debe cumplir los requisitos dados en el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1. En particular:

- a) identificación del personal y especificación de sus competencias requeridas;
- b) especificación detallada de la modificación;
- c) planificación de la verificación;
- d) dominio de revalidación y ensayo de la modificación en los límites requeridos por el nivel de integridad de seguridad.

NOTA Dependiendo de la naturaleza de la aplicación, puede ser importante el involucrar a expertos en el dominio.

7.8.2.7 La modificación se debe realizar según la planificación.

7.8.2.8 Los detalles de toda modificación se deben documentar haciendo referencia a:

- a) la petición de modificación/renovación;

- b) los resultados del análisis de impacto que evalúa el impacto de la modificación del software propuesta sobre la seguridad funcional así como las decisiones tomadas acompañadas de sus justificaciones;
- c) el histórico de la gestión de la configuración del software;
- d) las desviaciones en relación con los modos de operación y condiciones normales;
- e) todas las informaciones documentadas afectadas por la actividad de la modificación.

7.8.2.9 Las informaciones relativas al detalle de todas las modificaciones se deben documentar. La documentación debe contener la reverificación y la revalidación de los datos y de los resultados.

7.8.2.10 La evaluación de la actividad de modificación o renovación requerida debe depender de los resultados del análisis de impacto y de la capacidad sistemática del software.

7.9 Verificación del software

7.9.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es, en los límites requeridos por el nivel de integridad de seguridad, verificar y evaluar las salidas de una fase dada del ciclo de vida de la seguridad del software para asegurar la conformidad y la coherencia en relación a las entradas para esa fase.

NOTA 1 Este apartado tiene en cuenta los aspectos generales de la verificación que son comunes a varias fases del ciclo de vida de la seguridad. No impone ningún requisito adicional para los elementos de ensayo de las verificaciones realizadas en los apartados 7.4.7 (ensayo de los módulos del software), 7.4.8 (integración del software) y 7.5 (integración de la electrónica programable) porque ellos mismos constituyen las actividades de verificación. Este apartado no requiere ninguna validación adicional a la validación del software (véase 7.7), porque en esta norma la validación del software es la demostración de la conformidad con la especificación de requisitos de seguridad. El control de la especificación de los requisitos de seguridad propiamente dichos se realiza por los expertos en el dominio.

NOTA 2 Según la arquitectura del software, la responsabilidad de la actividad de verificación se puede repartir entre todas las organizaciones implicadas en el desarrollo y la modificación del software.

7.9.2 Requisitos

NOTA Para la selección de las técnicas y medidas apropiadas (véanse los anexos A y B) para implementar los requisitos de este apartado deberían considerar las siguientes propiedades (véase el anexo C para guía sobre la interpretación de propiedades y el anexo F de la Norma IEC 61508-7 para las definiciones informales) de la verificación de los datos:

- completitud de la verificación en relación a las fases previas;
- corrección de la verificación en relación a las fases previas (realización satisfactoria);
- repetibilidad;
- configuración de verificación definida de manera precisa.

7.9.2.1 La verificación del software se debe planificar (véase 7.3) paralelamente al desarrollo, para cada fase del ciclo de vida de la seguridad del software y se debe documentar.

7.9.2.2 La planificación de la verificación del software debe hacer referencia a los criterios, técnicas y herramientas utilizadas en el transcurso de las actividades de verificación y debe incluir:

- a) la evaluación de los requisitos de integridad de seguridad;
- b) la selección y la documentación de las estrategias, actividades y técnicas de verificación;
- c) la selección y utilización de las herramientas de verificación (banco de ensayos, software especial de ensayo, simuladores de entradas/salidas, etc.);
- d) la evaluación de los resultados de la verificación;
- e) las acciones correctivas a tomar.

7.9.2.3 La verificación del software se debe realizar según la planificación.

NOTA La selección de las técnicas y las medidas de verificación y el grado de independencia de las actividades de verificación dependen de un gran número de factores y se pueden especificar en las normas específicas del sector de aplicación. Estos factores podrían, por ejemplo, incluir:

- el tamaño del proyecto,
- el grado de complejidad,
- el grado de innovación del diseño,
- el grado de innovación tecnológico.

7.9.2.4 Los ensayos se deben documentar para mostrar que la fase que es verificada se ha completado satisfactoriamente en todos los aspectos.

7.9.2.5 Después de cada verificación, la documentación de verificación debe incluir:

- a) la identificación de los elementos a verificar;
- b) la identificación de las informaciones en relación a las cuales se ha realizado la verificación;

NOTA 1 La información contra la que se ha realizado la verificación incluye pero no se limita a la entrada de la fase previa del ciclo de vida, las normas de diseño, las normas de codificación y las herramientas utilizadas.

- c) las no conformidades.

NOTA 2 Los ejemplos de no conformidad incluyen los módulos del software, las estructuras de datos y los algoritmos poco adaptados al problema.

7.9.2.6 Todas las informaciones esenciales de la fase N del ciclo de vida de la seguridad del software necesarias para la ejecución correcta de la fase siguiente N+1 deben estar disponibles y deben verificarse. Las salidas de la fase N incluyen:

- a) la adecuación de la especificación, del diseño o del código de la fase N en lo que concierne a:
 - 1) la funcionalidad;
 - 2) la integridad de seguridad, los rendimientos y otros requisitos de la planificación de la seguridad (véase el capítulo 6);
 - 3) la legibilidad para el equipo de desarrollo;
 - 4) la capacidad de ensayo para la verificación ulterior;
 - 5) la modificación segura que permita una evolución ulterior;
- b) la adecuación de la planificación de la validación y/o de los ensayos especificados para la fase N para especificar y describir el diseño de la fase N;
- c) el control de las incompatibilidades entre:
 - 1) los ensayos especificados durante la fase N y los ensayos especificados en la fase precedente N-1;
 - 2) las salidas de la fase N.

7.9.2.7 Sujetas a la elección del ciclo de vida del desarrollo del software (véase 7.1), se deben realizar las actividades de verificación siguientes:

- a) verificación de los requisitos de seguridad del software;
- b) verificación de la arquitectura del software;
- c) verificación del diseño del sistema del software;

- d) verificación del diseño de los módulos del software;
- e) verificación del código;
- f) verificación de los datos;
- g) verificación del funcionamiento temporal;
- h) ensayo de los módulos del software (véase 7.4.7);
- i) ensayo de integración del software (véase 7.4.8);
- j) ensayo de integración de la electrónica programable (véase 7.5);
- k) aspectos software de validación de la seguridad del sistema (véase 7.7).

NOTA Para los requisitos a) a g) véase a continuación.

7.9.2.8 Verificación de los requisitos de seguridad del software: después de haber completado la especificación de los requisitos de seguridad del software y antes de empezar la fase siguiente de diseño y desarrollo del software, la verificación debe:

- a) considerar si los requisitos especificados de seguridad del software cumplen de forma adecuada los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE especificados (véase 7.10 de la Norma IEC 61508-1 y el apartado 7.2 de la Norma IEC 61508-2) en lo que concierne a la funcionalidad, la integridad de seguridad, los rendimientos y los otros requisitos de la planificación de la seguridad;
- b) considerar si la planificación de la validación de los aspectos software de la seguridad del sistema satisface de forma adecuada los requisitos de seguridad del software especificados;
- c) controlar las incompatibilidades entre:
 - 1) los requisitos de seguridad del software especificados y los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE especificados (véase 7.10 de la Norma IEC 61508-1 y el apartado 7.2 de la Norma IEC 61508-2);
 - 2) los requisitos de seguridad del software especificados y la planificación de la validación de los aspectos software de la seguridad del sistema.

7.9.2.9 Verificación de la arquitectura del software: después de que se ha completado el diseño de la arquitectura del software, la verificación debe:

- a) considerar si el diseño de la arquitectura del software satisface de forma adecuada los requisitos de seguridad del software especificados;
- b) considerar si los ensayos de integración especificados en el diseño de la arquitectura del software son adecuados;
- c) considerar si los atributos de cada elemento/subsistema principal son apropiados en referencia a:
 - 1) viabilidad de los rendimientos de seguridad requeridos;
 - 2) capacidad de ensayo para la verificación ulterior;
 - 3) legibilidad para el equipo de desarrollo y de verificación;
 - 4) modificación segura que permita una evolución ulterior.
- d) controlar las incompatibilidades entre:
 - 1) el diseño de la arquitectura del software y los requisitos de seguridad del software especificados;

- 2) el diseño de la arquitectura del software y sus ensayos de integración;
- 3) los ensayos de integración del diseño de la arquitectura del software y la planificación de la validación de los aspectos software de la seguridad del sistema.

7.9.2.10 Verificación del diseño del sistema del software: después de que el diseño del sistema del software se haya completado, la verificación debe:

- a) considerar si el diseño del sistema del software (véase 7.4.5) satisface de forma adecuada el diseño de la arquitectura del software;
- b) considerar si los ensayos especificados para la integración del sistema del software (véase 7.4.5) satisfacen de forma adecuada el diseño del sistema del software (véase 7.4.5);
- c) considerar si los atributos de cada elemento principal de la especificación del diseño del sistema del software (véase 7.4.5) son apropiados en lo referente a:
 - 1) viabilidad de los rendimientos de seguridad requeridos;
 - 2) capacidad de ensayo para la verificación ulterior;
 - 3) legibilidad para el equipo de desarrollo y de verificación;
 - 4) modificación segura que permita una evolución ulterior.

NOTA Los ensayos de integración del sistema del software se pueden especificar como parte de los ensayos de integración de la arquitectura del software.

- d) controlar las incompatibilidades entre:
 - 1) la especificación del diseño del sistema del software (véase 7.4.5) y el diseño de la arquitectura del software;
 - 2) la especificación del diseño del sistema del software (véase 7.4.5) y la especificación de los ensayos de integración del sistema del software (véase 7.4.5);
 - 3) los ensayos requeridos por la especificación de los ensayos de integración del sistema del software (véase 7.4.5) y la especificación de los ensayos de integración de la arquitectura del software (véase 7.4.3).

7.9.2.11 Verificación del diseño de los módulos del software: después de que el diseño de cada módulo del software se haya completado, la verificación debe:

- a) considerar si la especificación del diseño de los módulos del software (véase 7.4.5) satisface de forma adecuada la especificación del diseño del sistema del software (véase 7.4.5);
- b) considerar si la especificación de los ensayos para cada módulo del software (véase 7.4.5) se adapta a la especificación del diseño de los módulos del software (véase 7.4.5);
- c) considerar si los atributos de cada módulo del software son apropiados en lo referente a:
 - 1) viabilidad de los rendimientos de seguridad requeridos (véase la especificación de requisitos de seguridad del software);
 - 2) capacidad de ensayo para la verificación ulterior;
 - 3) legibilidad para el equipo de desarrollo y de verificación;
 - 4) modificación segura que permita una evolución ulterior.
- d) verificar las incompatibilidades entre:
 - 1) la especificación del diseño de los módulos del software (véase 7.4.5) y la especificación del diseño del sistema del software (véase 7.4.5);

- 2) (para cada módulo del software) la especificación del diseño del módulo del software (véase 7.4.5) y la especificación de los ensayos del módulo del software (véase 7.4.5);
- 3) la especificación de los ensayos de los módulos del software (véase 7.4.5) y la especificación de los ensayos de la integración del sistema del software (véase 7.4.5).

7.9.2.12 Verificación del código: El código fuente se debe verificar mediante métodos estáticos que permitan asegurar la conformidad con la especificación del diseño del módulo del software (véase 7.4.5), con las normas de codificación requeridas (véase 7.4.4) y con el plan de validación para los aspectos software de la seguridad del sistema.

NOTA Durante las primeras fases del ciclo de vida de la seguridad del software, la verificación es estática (por ejemplo, inspección, revisión, prueba formal, etc.). La verificación del código incluye las técnicas como las inspecciones del software y los sondeos. Es la combinación de los resultados de la verificación del código y del ensayo de los módulos del software lo que permite asegurar que cada módulo del software satisface la especificación que se le ha asociado. De ahí en adelante, los ensayos son el principal medio de verificación.

7.9.2.13 Verificación de los datos

- a) Las estructuras de datos deben verificarse.
- b) Los datos de la aplicación se deben verificar en lo referente a:
 - 1) coherencia con las estructuras de datos;
 - 2) completitud en relación a los requisitos de la aplicación;
 - 3) compatibilidad con el software del sistema de base (por ejemplo: secuencia de ejecución, duración de ejecución, etc.);
 - 4) exactitud de los valores de los datos.
- c) Todos los parámetros operacionales deben verificarse en relación a los requisitos de la aplicación.
- d) Todas las interfaces de la instalación y su software asociado (es decir, sensores y accionadores, interfaces fuera de línea: véase el apartado 7.2.2.12) se deben verificar en lo referente a:
 - 1) detección de las disfunciones de la interfaz previstas;
 - 2) tolerancia a las disfunciones de la interfaz previstas.
- e) Todas las interfaces de comunicación y su software asociado se deben verificar para asegurar que tienen un nivel adecuado de:
 - 1) detección de disfunciones;
 - 2) protección contra la corrupción;
 - 3) validación de los datos.

7.9.2.14 Verificación del funcionamiento temporal: debe verificarse la capacidad de predicción del comportamiento en el dominio del tiempo.

NOTA El comportamiento temporal puede incluir: rendimiento, recursos, tiempo de respuesta, tiempo de ejecución del peor caso, sobrecarga, ausencia de interbloqueo, sistema de ejecución.

8 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL

NOTA Para la selección de las técnicas y medidas apropiadas (véanse los anexos A y B) para implementar los requisitos de este apartado deberían considerarse las siguientes propiedades (véase el anexo C para guía sobre la interpretación de propiedades y el anexo F de la Norma IEC 61508-7 para las definiciones informales) de la evaluación de la seguridad funcional:

- completitud de la evaluación de la seguridad funcional en relación a esta norma;
- corrección de la evaluación de la seguridad funcional en relación a las especificaciones de diseño (realización satisfactoria);

- resolución trazable de todos los temas identificados;
- la capacidad de modificar la evaluación de la seguridad funcional después de un cambio sin necesidad de rehacer una evaluación extensiva;
- repetibilidad;
- rapidez de ejecución;
- configuración definida de manera precisa.

8.1 El objetivo y los requisitos del capítulo 8 de la Norma IEC 61508-1 se aplican a la evaluación del software relacionado con la seguridad.

8.2 Excepto indicación contraria en las normas internacionales ligadas a los sectores de aplicación, el nivel mínimo de independencia del personal encargado de la evaluación de la seguridad funcional debe ser como se especifique en el capítulo 8 de la Norma IEC 61508-1.

8.3 Los resultados de las actividades mencionadas en la tabla A.10 se pueden utilizar para la evaluación de la seguridad funcional.

NOTA Seleccionar las técnicas de los anexos A y B no es suficiente para garantizar que la integridad de seguridad requerida se alcanza (véase 7.1.2.7). El evaluador debería considerar también:

- la coherencia y la naturaleza complementaria de los métodos, lenguajes y herramientas elegidos para el conjunto del ciclo de desarrollo;
- si los desarrolladores utilizan métodos, lenguajes y herramientas que comprenden perfectamente;
- si los métodos, lenguajes y herramientas están bien adaptados a los problemas específicos encontrados durante el desarrollo.

ANEXO A (Normativo)**GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICAS Y MEDIDAS**

Algunos apartados de esta norma están asociados a una tabla, por ejemplo el apartado 7.2 (especificación de los requisitos de seguridad del software) está asociado a la tabla A.1. El anexo B incluye tablas más detalladas que amplían algunas entradas de las tablas del anexo A. Por ejemplo, la tabla B.2 amplía el tema del ensayo y del análisis dinámico de la tabla A.5.

Véase la Norma IEC 61508-7 para una presentación general de las técnicas y medidas referenciadas en los anexos A y B.

Cada técnica o medida mencionada en las tablas tiene una recomendación para los niveles de integridad de seguridad del 1 al 4. Estas recomendaciones son las siguientes:

HR	La técnica o medida está altamente recomendada para este nivel de integridad de seguridad. Si esta técnica o medida no se utiliza, debería detallarse la razón para no utilizarla con referencia al anexo C durante la planificación de la seguridad y de acuerdo con el evaluador
R	La técnica o medida se recomienda para este nivel de integridad de seguridad. Se trata de una recomendación de nivel más bajo que una recomendación HR
---	La utilización de la técnica o medida ni se recomienda ni se desaconseja
NR	La técnica o medida no se recomienda en absoluto para este nivel de integridad de seguridad. Si esta técnica o medida se utiliza, debería detallarse la razón de esta utilización con referencia al anexo C durante la planificación de la seguridad y de acuerdo con el evaluador

Las técnicas/medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad. Las técnicas o medidas equivalentes o alternativas se indican con la ayuda de una letra que sigue al número. Debe satisfacerse una sola de las técnicas/medidas equivalentes o alternativas.

Se pueden aplicar otras medidas y técnicas siempre que los requisitos y objetivos se hayan cumplido. Véase el anexo C para orientación sobre la selección de técnicas.

La clasificación de las técnicas y de las medidas se liga al concepto de *eficacia* usado en la Norma IEC 61508-2. Si todos los demás factores son iguales, las técnicas clasificadas HR serán más eficaces que las de la clase R bien sea para impedir la introducción de fallos sistemáticos durante el desarrollo del software o bien (en el caso de la arquitectura del software) para controlar los fallos residuales del software surgidos durante la ejecución.

Debido al gran número de factores que pueden afectar a la capacidad sistemática del software, no es posible elaborar un algoritmo que combine las técnicas y las medidas que serán correctas para cualquier aplicación dada. En el anexo C se da una guía sobre el fundamento para la selección de técnicas específicas para lograr la capacidad sistemática del software.

Para una aplicación particular, se debe establecer la combinación apropiada de las técnicas o medidas durante la planificación de la seguridad seleccionando las técnicas o medidas apropiadas, excepto si figuran otros requisitos en las notas de la tabla.

La Norma IEC 61508-6 proporciona una primera guía en forma de dos ejemplos sobre la interpretación de las tablas.

Tabla A.1 – Especificación de los requisitos de seguridad del software (véase 7.2)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1a	Métodos semiformales	Tabla B.7	R	R	HR	HR
1b	Métodos formales	B.2.2, C.2.4	---	R	R	HR
2	Trazabilidad hacia adelante entre los requisitos de seguridad del sistema y los requisitos de seguridad del software	C.2.11	R	R	HR	HR
3	Trazabilidad hacia atrás entre los requisitos de seguridad y las necesidades de seguridad percibidas	C.2.11	R	R	HR	HR
4	Herramientas de especificación asistida por ordenador para soportar las técnicas y medidas apropiadas anteriores	B.2.4	R	R	HR	HR
NOTA 1 La especificación de los requisitos de seguridad del software necesitará siempre una descripción del problema en lenguaje natural y el empleo de toda notación matemática necesaria que represente la aplicación. NOTA 2 La tabla indica los requisitos adicionales para especificar los requisitos de seguridad del software de forma clara y precisa. NOTA 3 Véase la tabla C.1. NOTA 4 Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad. Las técnicas/medidas equivalentes o alternativas se indican con la ayuda de una letra que sigue al número. Se debería satisfacer sólo una de las técnicas/medidas equivalentes o alternativas. La elección de la técnica alternativa debería justificarse de acuerdo a las propiedades, dadas en el anexo C, deseables para la aplicación particular.						

Tabla A.2 – Diseño y desarrollo del software: diseño de la arquitectura del software (véase 7.4.3)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
	Arquitectura y característica de diseño					
1	Detección de fallo	C.3.1	---	R	HR	HR
2	Códigos de detección de los errores	C.3.2	R	R	R	HR
3a	Programación con aserciones de disfunciones	C.3.3	R	R	R	HR
3b	Técnicas de supervisión diversificada (con independencia entre el supervisor y la función supervisada en el mismo ordenador)	C.3.4	---	R	R	---
3c	Técnicas de supervisión diversificada (con separación entre el ordenador supervisor y el ordenador supervisado)	C.3.4	---	R	R	HR
3d	Redundancia diversificada que implementa la misma especificación de requisitos de seguridad del software	C.3.5	---	---	---	R
3e	Redundancia diversificada de la funcionalidad que implementa diferente especificación de requisitos de seguridad del software	C.3.5	---	---	R	HR
3f	Recuperación hacia atrás	C.3.6	R	R	---	NR
3g	Diseño de software sin estados (o diseño con estados limitados)	C.2.12	---	---	R	HR
4a	Mecanismos de recuperación de la disfunción por relanzamiento de ejecución	C.3.7	R	R	---	---
4b	Degradación escalonada	C.3.8	R	R	HR	HR

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
5	Inteligencia artificial – corrección de fallo	C.3.9	---	NR	NR	NR
6	Reconfiguración dinámica	C.3.10	---	NR	NR	NR
7	Aproximación modular	Tabla B.9	HR	HR	HR	HR
8	Uso de módulos de software de confianza/verificados (si están disponibles)	C.2.10	R	HR	HR	HR
9	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y la arquitectura software	C.2.11	R	R	HR	HR
10	Trazabilidad hacia atrás entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y la arquitectura software	C.2.11	R	R	HR	HR
11a	Métodos diagramáticos estructurados**	C.2.1	HR	HR	HR	HR
11b	Métodos semiformales **	Tabla B.7	R	R	HR	HR
11c	Métodos formales de diseño y refinamiento**	B.2.2, C.2.4	---	R	R	HR
11d	Generación automática de software	C.4.6	R	R	R	R
12	Herramientas de especificación y de diseño basadas en ordenador	B.2.4	R	R	HR	HR
13a	Comportamiento cíclico, con tiempo máximo garantizado del ciclo	C.3.11	R	HR	HR	HR
13b	Arquitectura activada por tiempo	C.3.11	R	HR	HR	HR
13c	Funcionamiento por suceso, con tiempo de respuesta máximo garantizado	C.3.11	R	HR	HR	-
14	Asignación estática de recursos	C.2.6.3	-	R	HR	HR
15	Sincronización estática de acceso a recursos compartidos	C.2.6.3	-	-	R	HR
NOTA 1 Algunos de los métodos dados en la tabla A.2 son acerca de conceptos de diseño, otros acerca de cómo se representa el diseño. NOTA 2 Las medidas de esta tabla relativas a la tolerancia a las disfunciones (control de disfunciones) deberían comunicarse en relación con los requisitos relativos a la arquitectura y el control de disfunciones para el hardware de los equipos electrónicos programables de la Norma IEC 61508-2. NOTA 3 Véase la tabla C.2. NOTA 4 Las medidas del grupo 13 se aplican sólo a sistemas y software con requisitos de tiempo de seguridad. NOTA 5 Medida 14. El uso de objetos dinámicos (por ejemplo sobre la pila de ejecución o montículos) puede imponer requisitos tanto sobre la memoria disponible como sobre el tiempo de ejecución. La medida 14 no necesita ser aplicada si se usa un compilador que garantice a) que se asignará suficiente memoria para todas las variables dinámicas y objetos antes del tiempo de ejecución o que garantice que en caso de error de asignación de memoria, se alcanza un estado seguro; b) que los tiempos de respuesta cumplen los requisitos NOTA 6 Medida 4a. Los mecanismos de recuperación de la disfunción por relanzamiento de ejecución son normalmente apropiados para todo SIL pero se debería poner un límite al número de relanzamientos. NOTA 7 Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7. * Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad. Las técnicas/medidas equivalentes o alternativas se indican con la ayuda de una letra que sigue al número. Se debería satisfacer sólo una de las técnicas/medidas equivalentes o alternativas. La elección de la técnica alternativa debería justificarse de acuerdo a las propiedades, dadas en el anexo C, deseables para la aplicación particular. ** Grupo 11. Métodos estructurados. La medida 11a se utiliza sólo si la 11b no es adecuada al dominio para SIL 3+4.						

Tabla A.3 – Diseño y desarrollo del software: herramientas de soporte y lenguaje de programación (véase 7.4.4)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Lenguaje de programación adecuado	C.4.5	HR	HR	HR	HR
2	Lenguaje de programación fuertemente tipado	C.4.1	HR	HR	HR	HR
3	Subconjunto de lenguaje	C.4.2	---	---	HR	HR
4a	Herramientas certificadas y traductores certificados	C.4.3	R	HR	HR	HR
4a	Herramientas y traductores en los que la confianza aumenta como resultado de su utilización	C.4.4	HR	HR	HR	HR
NOTA 1 Véase la tabla C.3.						
NOTA 2 Las referencias (son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad. Las técnicas/medidas equivalentes o alternativas se indican con la ayuda de una letra que sigue al número. Se debería satisfacer sólo una de las técnicas/medidas equivalentes o alternativas. La elección de la técnica alternativa debería justificarse de acuerdo a las propiedades, dadas en el anexo C, deseables para la aplicación particular.						

Tabla A.4 – Diseño y desarrollo del software: diseño detallado (véanse 7.4.5 y 7.4.6)
(Incluye el diseño del sistema del software, el diseño de los módulos del software y la codificación)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1a	Métodos estructurados**	C.2.1	HR	HR	HR	HR
1b	Métodos semiformales**	Tabla B.7	R	HR	HR	HR
1c	Métodos formales de diseño y refinamiento**	B.2.2, C.2.4	---	R	R	HR
2	Herramientas de diseño asistidas por ordenador	B.3.5	R	R	HR	HR
3	Programación defensiva	C.2.5	---	R	HR	HR
4	Aproximación modular	Tabla B.9	HR	HR	HR	HR
5	Normas de diseño y de codificación	C.2.6 Tabla B.1	R	HR	HR	HR
6	Programación estructurada	C.2.7	HR	HR	HR	HR
7	Utilización de módulos y componentes del software de confianza/verificados (si están disponibles)	C.2.10	R	HR	HR	HR
8	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y el diseño del software	C.2.11	R	R	HR	HR
NOTA 1 Véase la tabla C.4.						
NOTA 2 Hay todavía un debate acerca de la adecuación del desarrollo software orientado a objetos para sistemas relacionados con la seguridad. Véase el anexo G de la Norma IEC 61508-7 para guía sobre el diseño y arquitectura orientada a objetos.						
NOTA 3 Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad. Las técnicas/medidas equivalentes o alternativas se indican con la ayuda de una letra que sigue al número. Se debería satisfacer sólo una de las técnicas/medidas equivalentes o alternativas. La elección de la técnica alternativa debería justificarse de acuerdo a las propiedades, dadas en el anexo C, deseables para la aplicación particular.						
** Grupo 1. Métodos estructurados. La medida 1a se utiliza sólo si la 1b no es adecuada al dominio para SIL 3+4.						

Tabla A.5 – Diseño y desarrollo del software: ensayo e integración de los módulos del software
(véanse 7.4.7 y 7.4.8)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Ensayo probabilístico	C.5.1	---	R	R	R
2	Análisis y ensayo dinámicos	B.6.5 Tabla B.2	R	HR	HR	HR
3	Registro y análisis de los datos	C.5.2	HR	HR	HR	HR
4	Ensayo funcional y de caja negra	B.5.1 B.5.2 Tabla B.3	HR	HR	HR	HR
5	Ensayo del funcionamiento	Tabla B.6	R	R	HR	HR
6	Ensayo basado en el modelo	C.5.27	R	R	HR	HR
7	Ensayo de interfaz	C.5.3	R	R	HR	HR
8	Herramientas de gestión y de automatización del ensayo	C.4.7	R	HR	HR	HR
9	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de diseño software y las especificaciones de módulo y de ensayo de integración	C.2.11	R	R	HR	HR
10	Verificación formal	C.5.12	---	---	R	R
NOTA 1 El ensayo del módulo de software y de integración son actividades de verificación (véase la tabla B.9).						
NOTA 2 Véase la tabla C.5.						
NOTA 3 Técnica 9. La verificación formal puede reducir la cantidad y extensión de los ensayos del módulo y de integración exigidos.						
NOTA 4 Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad.						

Tabla A.6 – Integración de la electrónica programable (hardware y software) (véase 7.5)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Ensayo funcional y de caja negra	B.5.1 B.5.2 Tabla B.3	HR	HR	HR	HR
2	Ensayo del funcionamiento	Tabla B.6	R	R	HR	HR
3	Trazabilidad hacia adelante entre los requisitos del sistema y del diseño del software para la integración hardware/software y las especificaciones de ensayo de integración hardware/software	C.2.11	R	R	HR	HR
NOTA 1 La integración de la electrónica programable es una actividad de verificación (véase la tabla A.9).						
NOTA 2 Véase la tabla C.6.						
NOTA 3 Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad.						

Tabla A.7 – Aspectos software de la validación de la seguridad del sistema (véase 7.7)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Ensayo probabilístico	C.5.1	---	R	R	HR
2	Simulación del proceso	C.5.18	R	R	HR	HR
3	Modelización	Tabla B.5	R	R	HR	HR
4	Ensayo funcional y de caja negra	B.5.1 B.5.2 Tabla B.3	HR	HR	HR	HR
5	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y el plan de validación de la seguridad del software	C.2.11	R	R	HR	HR
6	Trazabilidad hacia atrás entre el plan de validación de la seguridad del software y la especificación de los requisitos de seguridad del software	C.2.11	R	R	HR	HR
NOTA 1 Véase la tabla C.7.						
NOTA 2 Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad.						

Tabla A.8 – Modificación (véase 7.8)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Análisis de impacto	C.5.23	HR	HR	HR	HR
2	Reverificación de un módulo del software modificado	C.5.23	HR	HR	HR	HR
3	Reverificación de los módulos del software afectados	C.5.23	R	HR	HR	HR
4 a	Revalidación del sistema completo	Tabla A.7	---	R	HR	HR
4b	Validación de regresión	C.5.25	R	HR	HR	HR
5	Gestión de la configuración del software	C.5.24	HR	HR	HR	HR
6	Registro y análisis de los datos	C.5.2	HR	HR	HR	HR
7	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y el plan de modificación del software (incluyendo la reverificación y la revalidación)	C.2.11	R	R	HR	HR
8	Trazabilidad hacia atrás entre el plan de modificación del software (incluyendo la reverificación y la revalidación) y la especificación de los requisitos de seguridad del software	C.2.11	R	R	HR	HR
NOTA 1 Véase la tabla C.8.						
NOTA 2 Técnicas del grupo 4. El análisis de impacto es una parte necesaria de la validación de regresión. Véase la Norma IEC 61508-7.						
NOTA 3 Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad. Las técnicas/medidas equivalentes o alternativas se indican con la ayuda de una letra que sigue al número. Se debería satisfacer sólo una de las técnicas/medidas equivalentes o alternativas. La elección de la técnica alternativa debería justificarse de acuerdo a las propiedades, dadas en el anexo C, deseables para la aplicación particular.						

Tabla A.9 – Verificación del software (véase 7.9)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Prueba formal	C.5.12	---	R	R	HR
2	Animación de la especificación y el diseño	C.5.26	R	R	R	R
3	Análisis estático	B.6.4 Tabla B.8	R	HR	HR	HR
4	Análisis y ensayo dinámicos	B.6.5 Tabla B.2	R	HR	HR	HR
5	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación del diseño del software y el plan de verificación del software (incluyendo la verificación de datos)	C.2.11	R	R	HR	HR
6	Trazabilidad hacia atrás entre el plan de verificación del software (incluyendo la verificación de datos) y la especificación de diseño del software	C.2.11	R	R	HR	HR
7	Análisis numérico fuera de línea	C.2.13	R	R	HR	HR
Ensayo de los módulos del software e integración		Véase la tabla A.5				
Ensayo de integración de la electrónica programable		Véase la tabla A.6				
Ensayo del sistema del software (validación)		Véase la tabla A.7				
NOTA 1	Por razones prácticas, todas las actividades de verificación se reúnen bajo esta tabla. Sin embargo, esto no implica ningún requisito adicional para los elementos del ensayo dinámico de verificación de la tabla A.5 y de la tabla A.6 que constituyen en sí mismas actividades de verificación. Además, no se requiere ningún ensayo de verificación en esta tabla, añadido a la validación del software (tabla A.7) que, en esta norma, es la demostración de la conformidad con la especificación de los requisitos de seguridad (verificación extremo a extremo).					
NOTA 2	La verificación abarca las Normas IEC 61508-1, IEC 61508-2 e IEC 61508-3. La primera verificación del sistema relacionado con la seguridad se realiza en relación a las especificaciones del nivel anterior del sistema.					
NOTA 3	Durante las primeras fases del ciclo de vida de la seguridad del software, la verificación es estática, por ejemplo, inspección, revisión, prueba formal, etc. Cuando el código se ha generado, se puede realizar un ensayo dinámico. Se exige para la verificación la combinación de estas dos clases de información. Por ejemplo, la verificación del código de un módulo del software por los medios estáticos incluye las técnicas de inspección del software, de sondeo, el análisis estático, la prueba formal, etc. La verificación del código por los medios dinámicos incluye el ensayo funcional, el ensayo de la caja blanca y el ensayo estadístico. La combinación de estos dos tipos de ensayos asegura que cada módulo del software satisface su especificación.					
NOTA 4	Véase la tabla C.9.					
NOTA 5	Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.					
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad.						

Tabla A.10 – Evaluación de la seguridad funcional (véase el capítulo 8)

Evaluación/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Lista de control	B.2.5	R	R	R	R
2	Tablas de decisión/de verdad	C.6.1	R	R	R	R
3	Análisis de las disfunciones	Tabla B.4	R	R	HR	HR
4	Análisis de las disfunciones de causa común de un software diversificado (si el software diversificado se utiliza realmente)	C.6.3	---	R	HR	HR
5	Diagrama de bloques de fiabilidad	C.6.4	R	R	R	R
6	Trazabilidad hacia adelante entre los requisitos del capítulo 8 y el plan para la evaluación de la seguridad funcional del software	C.2.11	R	R	HR	HR
NOTA 1 Véase la tabla C.10.						
NOTA 2 Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad.						

ANEXO B (Informativo)

TABLAS DETALLADAS

Tabla B.1 – Normas de diseño y codificación
(Referenciadas en la tabla A.4)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Utilización de las normas de codificación para reducir la probabilidad de errores	C.2.6.2	HR	HR	HR	HR
2	Sin objetos dinámicos	C.2.6.3	R	HR	HR	HR
3a	Sin variables dinámicas	C.2.6.3	---	R	HR	HR
3b	Control en línea durante la creación de las variables dinámicas	C.2.6.4	---	R	HR	HR
4	Utilización limitada de las interrupciones	C.2.6.5	R	R	HR	HR
5	Utilización limitada de los punteros	C.2.6.6	---	R	HR	HR
6	Utilización limitada de recursividad	C.2.6.7	---	R	HR	HR
7	Sin control de flujo no estructurado en los programas en lenguajes de alto nivel	C.2.6.2	R	HR	HR	HR
8	Sin conversión automática de tipo	C.2.6.2	R	HR	HR	HR
NOTA 1 Medidas 2, 3a y 5. El uso de objetos dinámicos (por ejemplo sobre la pila de ejecución o montículos) puede imponer requisitos tanto sobre la memoria disponible como sobre el tiempo de ejecución. Las medidas 2, 3a y 5 no necesitan ser aplicadas si se usa un compilador que garantice a) que se asignará suficiente memoria para todas las variables dinámicas y objetos antes del tiempo de ejecución o que garantice que en caso de error de asignación de memoria, se alcanza un estado seguro; b) que los tiempos de respuesta cumplen los requisitos NOTA 2 Véase la tabla C.11. NOTA 3 Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad. Las técnicas/medidas equivalentes o alternativas se indican con la ayuda de una letra que sigue al número. Se debería satisfacer sólo una de las técnicas/medidas equivalentes o alternativas. La elección de la técnica alternativa debería justificarse de acuerdo a las propiedades, dadas en el anexo C, deseables para la aplicación particular.						

Tabla B.2 – Análisis y ensayos dinámicos
(Referenciados en las tablas A.5 y A.9)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Ejecución del caso de ensayo a partir del análisis de los valores en los límites	C.5.4	R	HR	HR	HR
2	Ejecución del caso de ensayo a partir de la estimación de los errores	C.5.5	R	R	R	R
3	Ejecución del caso de ensayo a partir de la implantación de los errores	C.5.6	---	R	R	R
4	Ejecución del caso de ensayo a partir de la generación de casos de ensayo basados en modelos	C.5.27	R	R	HR	HR
5	Modelado del funcionamiento	C.5.20	R	R	R	HR
6	Clases de equivalencia y ensayo de las particiones de entradas	C.5.7	R	R	R	HR
7a	Cobertura estructural de ensayo (puntos de entrada) 100% **	C.5.8	HR	HR	HR	HR
7b	Cobertura estructural de ensayo (declaraciones) 100% **	C.5.8	R	HR	HR	HR
7c	Cobertura estructural de ensayo (ramas) 100% **	C.5.8	R	R	HR	HR
7d	Cobertura estructural de ensayo (condiciones, MC/DC) 100% **	C.5.8	R	R	R	HR
NOTA 1 El análisis de los casos de ensayo se realiza al nivel del subsistema y se basa en la especificación y/o en la especificación y el código						
NOTA 2 Véase la tabla C.12.						
NOTA 3 Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad.						
** Cuando no puede lograrse la cobertura del 100% (por ejemplo cobertura de declaraciones de código defensivo) debería darse una explicación apropiada.						

Tabla B.3 – Ensayos funcionales y de caja negra
(Referenciados en las tablas A.5, A.6 y A.7)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Ejecución del caso de ensayo a partir de diagramas causa/consecuencia	B.6.6.2	---	---	R	R
2	Ejecución del caso de ensayo a partir de la generación de casos de ensayo basados en modelos	C.5.27	R	R	HR	HR
3	Prototipo/Animación	C.5.17	---	---	R	R
4	Clases de equivalencia y ensayo de las particiones de entradas incluyendo análisis del valor límite	C.5.7 C.5.4	R	HR	HR	HR
5	Simulación del proceso	C.5.18	R	R	R	R
NOTA 1 El análisis de los casos de ensayo se efectúa a nivel del sistema del software y se basa únicamente en la especificación.						
NOTA 2 La completitud de registros de la simulación dependerá del nivel de integridad de seguridad, de la complejidad y de la aplicación						
NOTA 3 Véase la tabla C.13.						
NOTA 4 Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad.						

Tabla B.4 – Análisis de disfunciones
(Referenciada en la tabla A.10)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1a	Diagramas causa/consecuencia	B.6.6.2	R	R	R	R
1b	Análisis por árbol de eventos	B.6.6.3	R	R	R	R
2	Análisis por árbol de fallos	B.6.6.5	R	R	R	R
3	Análisis de la disfunción funcional del software	B.6.6.4	R	R	R	R
NOTA 1 Debería haberse realizado un análisis de peligros preliminar con el fin de clasificar el software en el nivel de integridad de seguridad más apropiado.						
NOTA 2 Véase la tabla C.14.						
NOTA 3 Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad. Las técnicas/medidas equivalentes o alternativas se indican con la ayuda de una letra que sigue al número. Se debería satisfacer sólo una de las técnicas/medidas equivalentes o alternativas. La elección de la técnica alternativa debería justificarse de acuerdo a las propiedades, dadas en el anexo C, deseables para la aplicación particular.						

Tabla B.5 – Modelización
(Referenciada en la tabla A.7)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Diagrama de flujo de datos	C.2.2	R	R	R	R
2a	Autómatas de estados finitos	B.2.3.2	---	R	HR	HR
2b	Métodos formales	B.2.2 C.2.4	---	R	R	HR
2c	Redes de Petri temporales	B.2.3.3	---	R	HR	HR
3	Modelización del funcionamiento	C.5.20	R	HR	HR	HR
4	Prototipo/Animación	C.5.17	R	R	R	R
5	Diagramas de estructuras	C.2.3	R	R	R	HR
NOTA 1 Si una técnica específica no se menciona en la tabla, no se debería considerar como excluida. Debería asegurarse su conformidad con esta norma.						
NOTA 2 No se exige la cuantificación de probabilidades.						
NOTA 3 Véase la tabla C.15.						
NOTA 4 Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad. Las técnicas/medidas equivalentes o alternativas se indican con la ayuda de una letra que sigue al número. Se debería satisfacer sólo una de las técnicas/medidas equivalentes o alternativas. La elección de la técnica alternativa debería justificarse de acuerdo a las propiedades, dadas en el anexo C, deseables para la aplicación particular.						

Tabla B.6 – Ensayo de prestaciones
(Referenciado en las tablas A.5 y A.6)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Ensayo de avalancha/estrés	C.5.21	R	R	HR	HR
2	Tiempo de respuesta y limitaciones de memoria	C.5.22	HR	HR	HR	HR
3	Requisitos de prestaciones	C.5.19	HR	HR	HR	HR
NOTA 1 Véase la tabla C.16.						
NOTA 2 Las referencias (que son informativas, no normativas) B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad.						

Tabla B.7 – Métodos semiformales
(Referenciados en las tablas A.1, A.2 y A.4)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Diagramas de bloques lógicos/funcionales	Véase la nota 1	R	R	HR	HR
2	Diagramas de secuencia	Véase la nota 1	R	R	HR	HR
3	Diagramas de flujo de datos	C.2.2	R	R	R	R
4a	Autómatas de estados finitos/diagramas de transmisión de estado	B.2.3.2	R	R	HR	HR
4b	Redes de Petri temporales	B.2.3.3	R	R	HR	HR
5	Modelos de datos entidad-relación-atributo	B.2.4.4	R	R	R	R
6	Mapas de secuencias de mensajes	C.2.14	R	R	R	R
7	Tablas de decisión/de verdad	C.6.1	R	R	HR	HR
8	UML	C.3.12	R	R	R	R
NOTA 1 Los diagramas de bloques lógicos/funcionales y los diagramas de secuencia se describen en la Norma IEC 61131-3.						
NOTA 2 Véase la tabla C.17.						
NOTA 3 Las referencias B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad. Las técnicas/medidas equivalentes o alternativas se indican con la ayuda de una letra que sigue al número. Se debería satisfacer sólo una de las técnicas/medidas equivalentes o alternativas. La elección de la técnica alternativa debería justificarse de acuerdo a las propiedades, dadas en el anexo C, deseables para la aplicación particular.						

Tabla B.8 – Análisis estático
(Referenciado en la tabla A.9)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Análisis de valores límites	C.5.4	R	R	HR	HR
2	Listas de control	B.2.5	R	R	R	R
3	Análisis de flujo de control	C.5.9	R	HR	HR	HR
4	Análisis de flujo de datos	C.5.10	R	HR	HR	HR
5	Estimación de errores	C.5.5	R	R	R	R
6a	Inspecciones formales, incluyendo criterios específicos	C.5.14	R	R	HR	HR
6b	Sondeo (software)	C.5.15	R	R	R	R
7	Ejecución simbólica	C.5.11	---	---	R	R
8	Revisión de diseño	C.5.16	HR	HR	HR	HR
9	Análisis estático del comportamiento del error en tiempo de ejecución	B.2.2 C.2.4	R	R	R	HR
10	Análisis del tiempo de ejecución del peor caso	C.5.20	R	R	R	R
NOTA 1 Véase la tabla C.18.						
NOTA 2 Las referencias B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad. Las técnicas/medidas equivalentes o alternativas se indican con la ayuda de una letra que sigue al número. Se debería satisfacer sólo una de las técnicas/medidas equivalentes o alternativas. La elección de la técnica alternativa debería justificarse de acuerdo a las propiedades, dadas en el anexo C, deseables para la aplicación particular.						

Tabla B.9 – Aproximación modular
(Referenciada en la tabla A.4)

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1	Limitación del tamaño de los módulos del software	C.2.9	HR	HR	HR	HR
2	Control de la complejidad del software	C.5.13	R	R	HR	HR
3	Ocultación/encapsulación de la información	C.2.8	R	HR	HR	HR
4	Limitación del número de parámetros / número fijo de parámetros de subprograma	C.2.9	R	R	R	R
5	Un punto de entrada/un punto de salida en las subrutinas y las funciones	C.2.9	HR	HR	HR	HR
6	Interfaz totalmente definida	C.2.9	HR	HR	HR	HR
NOTA 1 Véase la tabla C.19.						
NOTA 2 Las referencias B.x.x.x, C.x.x.x de la columna 3 (Ref.) indican las descripciones detalladas de las técnicas/medidas dadas en los anexos B y C de la Norma IEC 61508-7.						
* Las técnicas y medidas apropiadas se deben seleccionar en función del nivel de integridad de seguridad. Ninguna de estas técnicas es probable que sea suficiente por sí misma. Se deben tener en cuenta todas las técnicas apropiadas.						

ANEXO C (Informativo)**PROPIEDADES DE LA CAPACIDAD SISTEMÁTICA DEL SOFTWARE****C.1 Introducción**

Dado el gran número de factores que afectan a la capacidad sistemática del software no es posible dar un algoritmo para combinar las técnicas y medidas que serán adecuadas para una aplicación dada. El propósito de este anexo C es:

- dar orientación sobre la selección de técnicas específicas de los anexos A y B para lograr la capacidad sistemática del software;
- presentar el fundamento para justificar el uso de técnicas que no están explícitamente listadas en los anexos A y B.

El anexo C suplementa las tablas de los anexos A y B.

C.1.1 Estructura del anexo C, en relación a los anexos A y B

Las salidas de cada fase del ciclo de vida de seguridad del software se definen en la tabla 1. Por ejemplo, considérese la especificación de requisitos de seguridad del software.

La tabla A.1 (“Especificación de requisitos de seguridad del software”) del anexo A recomienda técnicas específicas para el desarrollo de la especificación de requisitos de seguridad del software.

Técnica/Medida*		Ref.	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
1a	Métodos semiformales	Tabla B.7	R	R	HR	HR
1b	Métodos formales	B.2.2, C.2.4	---	R	R	HR
2	Trazabilidad hacia adelante entre los requisitos de seguridad del sistema y los requisitos de seguridad del software	C.2.11	R	R	HR	HR
3	Trazabilidad hacia atrás entre los requisitos de seguridad y las necesidades de seguridad percibidas	C.2.11	R	R	HR	HR
4	Herramientas de especificación asistida por ordenador para soportar las técnicas y medidas apropiadas anteriores	B.2.4	R	R	HR	HR

La tabla C.1 del anexo C (“Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Especificación de requisitos de seguridad del software”) declara que la especificación de requisitos de seguridad del software se caracteriza por las propiedades deseables siguientes (que están informalmente definidas en el anexo F de la Norma IEC 61508-7).

Propiedades					
Complejidad en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software	Corrección en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software	Exención de fallos de especificación intrínsecos, incluyendo exención de toda ambigüedad	Comprensibilidad de los requisitos de seguridad	Exención de interferencia adversa de las funciones de no seguridad sobre las necesidades de seguridad gestionadas mediante software	Capacidad de suministrar una base para la verificación y la validación

La tabla C.1 del anexo C también clasifica sobre una escala informal R1/R2/R3 la eficacia de las técnicas específicas para lograr estas propiedades deseables.

Técnica / medida		Propiedades					
		Compleitud en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software	Corrección en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software	Exención de fallos de especificación intrínsecos, incluyendo exención de toda ambigüedad	Comprensibilidad de los requisitos de seguridad	Exención de interferencia adversa de las funciones de no seguridad sobre las necesidades de seguridad gestionadas mediante software	Capacidad de suministrar una base para la verificación y la validación
1a	Métodos semiformales	R1 Método de especificación amigable para la aplicación o específico para el dominio y notación utilizada por los expertos en el dominio	R1 Método de especificación amigable para la aplicación o específico para el dominio y notación utilizada por los expertos en el dominio R2 Verificación de la especificación de acuerdo a los criterios de cobertura	R1 Método y notación que ayudan a evitar o detectar inconsistencias internas, comportamientos faltantes o expresiones matemáticamente inconsistentes R2 Verificación de la especificación de acuerdo a los criterios de cobertura R3 Verificación de la especificación basada en el análisis sistemático y/o en evitar sistemáticamente tipos particulares de fallos intrínsecos de especificación	R1 Notación definida que restringe la oportunidad de malentendidos R2 Aplicación de límites de complejidad en la especificación	–	R2 Notación definida que reduce la ambigüedad en la especificación

La confianza que puede depositarse en la especificación de los requisitos de seguridad del software como base de software seguro depende del rigor de las técnicas mediante las cuales se logran las propiedades deseables de la especificación de requisitos de seguridad del software. El rigor de la técnica se clasifica informalmente en una escala de R1 a R3, donde R1 es el menos riguroso y R3 el más riguroso.

R1	Sin criterios objetivos de aceptación o con criterios objetivos de aceptación limitados. Por ejemplo ensayo de caja negra basado en juicio o pruebas de campo.
R2	Con criterios objetivos de aceptación que pueden dar un alto nivel de confianza en que la propiedad exigida se alcanza (las excepciones se tienen que identificar y justificar); por ejemplo técnicas de ensayo o de análisis con métricas de cobertura, cobertura de listas de control.
R3	Con razonamiento objetivo y sistemático de que se logra la propiedad exigida. Por ejemplo prueba formal, adherencia demostrada a las limitaciones de arquitectura que garantizan la propiedad
–	La técnica no es pertinente para esa propiedad

Una técnica puede lograr varios rangos R1/R2/R3 en relación a una propiedad particular dependiendo del nivel de rigor que la técnica satisfaga.

Técnica / medida		Propiedades					
		Compleitud en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software	Corrección en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software	Exención de fallos de especificación intrínsecos, incluyendo exención de toda ambigüedad	Comprensibilidad de los requisitos de seguridad	Exención de interferencia adversa de las funciones de no seguridad sobre las necesidades de seguridad gestionadas mediante software	Capacidad de suministrar una base para la verificación y la validación
1a	Métodos semiformales				R1 Notación definida que restringe la oportunidad de malentendidos R2 Aplicación de límites de complejidad en la especificación	-	

En este ejemplo, un método semiformal alcanza un rigor R1 mediante una notación restringida que mejora la expresión precisa y logra R2 mediante una mayor restricción de la complejidad de la especificación que podría de otra forma provocar confusión.

C.1.2 Método de utilización – 1

Como orientación, si se puede demostrar de forma convincente que se han conseguido las propiedades deseables en el desarrollo de la especificación de los requisitos de seguridad del software, está justificada la confianza en que la especificación de requisitos de seguridad del software es una base adecuada para desarrollar software que tenga la integridad de seguridad sistemática suficiente.

La tabla C.1 del anexo C dice que cada una de las técnicas de la tabla A.1 del anexo A típicamente alcanza en mayor o menor medida una o más propiedades de la tabla C.1 anterior que son pertinentes para la especificación de requisitos de seguridad del software.

Sin embargo es importante notar que aunque la tabla A.1 del anexo A recomienda técnicas específicas, estas recomendaciones no son prescriptivas y de hecho el anexo A claramente enuncia que “Debido al gran número de factores que pueden afectar a la capacidad sistemática del software, no es posible elaborar un algoritmo que combine las técnicas y las medidas que serán correctas para cualquier aplicación dada.”

En la práctica, las técnicas mediante la cuales se desarrolla la especificación de requisitos de seguridad del software se seleccionan sujetas a varias limitaciones prácticas (véase 7.1.2.7) además de las capacidades inherentes de las técnicas. Tales limitaciones pueden incluir:

- la consistencia y la naturaleza complementaria de los métodos elegidos, lenguajes y herramientas para el ciclo completo del desarrollo;
- si los desarrolladores utilizan métodos, lenguajes y herramientas que entienden completamente;
- si los métodos, lenguajes y herramientas están bien adaptados a los problemas específicos encontrados durante el desarrollo.

La tabla C.1 puede ser utilizada para comparar la eficacia relativa de las técnicas específicas de la tabla A.1 del anexo A para lograr las propiedades deseables del ciclo de vida de la especificación de los requisitos de seguridad del software y al mismo tiempo se integran las limitaciones prácticas del proyecto particular de desarrollo.

Por ejemplo, un método formal es capaz de dar una base mejor (R3) para la verificación y la validación que un método semiformal (R2), pero otras limitaciones del proyecto (por ejemplo la disponibilidad de las herramientas sofisticadas de soporte por ordenador, la expresión muy especializada de una notación formal) pueden favorecer una aproximación semiformal.

En este sentido, las propiedades deseables de la tabla C.1 pueden suministrar la base de una comparación razonada y práctica de las técnicas alternativas que recomienda la tabla A.1 del anexo A para el desarrollo de la especificación de requisitos de seguridad del software. O más generalmente, puede hacerse una selección razonada de las varias técnicas alternativas recomendadas por el anexo A para una fase concreta del ciclo de vida, considerando las propiedades deseables listadas en la tabla correspondiente del anexo C.

Sin embargo nótese cuidadosamente que debido a la naturaleza del comportamiento sistemático, estas propiedades del anexo C pueden no ser alcanzables o demostrables con el rigor más alto. Más bien, son objetivos a perseguir. Su logro puede necesitar de negociación entre diferentes propiedades, por ejemplo entre diseño defensivo y simplicidad.

Finalmente, además de definir los criterios R1/R2/R3, es útil como orientación hacer un enlace informal entre (1) el aumento del nivel de rigor de la progresión R1 a R3 y (2) una confianza aumentada en la corrección del software. Como recomendación general e informal, se deberían perseguir los siguientes niveles mínimos de rigor cuando el anexo A exija el correspondiente SIL:

SIL	Rigor R
1 / 2	R1
3	R2 cuando esté disponible
4	Rigor más alto disponible

C.1.3 Método de utilización – 2

Aunque el anexo A recomienda técnicas específicas, también permite aplicar otras medidas y técnicas, siempre que se cumplan los requisitos y objetivos de la fase del ciclo de vida.

Ya se ha hecho notar que muchos factores afectan a la capacidad sistemática del software y que no es posible dar un algoritmo para seleccionar y combinar las técnicas de manera que se garantice que una aplicación concreta logre las propiedades deseables.

Puede haber varias formas eficaces de lograr las propiedades deseables y debería reconocerse que los desarrolladores del sistema pueden ser capaces de suministrar evidencias alternativas. La información de estas tablas del anexo C puede utilizarse como la base de un argumento razonado para justificar la selección de otras técnicas distintas a aquellas dadas en las tablas del anexo A.

C.2 Propiedades para la integridad de seguridad sistemática

La orientación aquí y en la Norma IEC 61508-7 indica las técnicas específicas para lograr las propiedades de integridad de seguridad sistemática y para generar evidencia convincente. Cuando un método no contribuye al logro de una propiedad, se muestra mediante un guión en las siguientes tablas. Cuando un método tiene efectos adversos sobre algunas propiedades y efectos positivos en otras, se suministra una nota en la tabla pertinente.

Tabla C.1 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Especificación de requisitos de seguridad del software
(Véase 7.2. Referenciada en la tabla A.1)

Técnica / medida		Propiedades					
		Compleitud en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software	Corrección en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software	Exención de fallos de especificación intrínsecos, incluyendo exención de toda ambigüedad	Comprensibilidad de los requisitos de seguridad	Exención de interferencia adversa de las funciones de no seguridad sobre las necesidades de seguridad gestionadas mediante software	Capacidad de suministrar una base para la verificación y la validación
1a	Métodos semiformales	R1 Método de especificación amigable para la aplicación o específico para el dominio y notación utilizada por los expertos en el dominio	R1 Método de especificación amigable para la aplicación o específico para el dominio y notación utilizada por los expertos en el dominio R2 Verificación de la especificación de acuerdo a los criterios de cobertura	R1 Método y notación que ayudan a evitar o detectar inconsistencias internas, comportamientos faltantes o expresiones matemáticamente inconsistentes R2 Verificación de la especificación de acuerdo a los criterios de cobertura R3 Verificación de la especificación basada en el análisis sistemático y/o en evitar sistemáticamente tipos particulares de fallos intrínsecos de especificación	R1 Notación definida que restringe la oportunidad de malentendidos R2 Aplicación de límites de complejidad en la especificación	–	R2 Notación definida que reduce la ambigüedad en la especificación

Técnica / medida		Propiedades					
		Complejidad en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software	Corrección en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software	Exención de fallos de especificación intrínsecos, incluyendo exención de toda ambigüedad	Comprensibilidad de los requisitos de seguridad	Exención de interferencia adversa de las funciones de no seguridad sobre las necesidades de seguridad gestionadas mediante software	Capacidad de suministrar una base para la verificación y la validación
1b	Métodos formales	R1 Método de especificación amigable para la aplicación o específico para el dominio y notación utilizada por los expertos en el dominio	R1 Método de especificación amigable para la aplicación o específico para el dominio y notación utilizada por los expertos en el dominio R2 Verificación de la especificación de acuerdo a los criterios de cobertura R3 Garantía de corrección sobre aspectos limitados del comportamiento	R1 Método y notación que ayudan a evitar o detectar inconsistencias internas, comportamientos faltantes o expresiones matemáticamente inconsistentes R2 Verificación de la especificación de acuerdo a los criterios de cobertura R3 Verificación de la especificación basada en el análisis sistemático y/o en evitar sistemáticamente tipos particulares de fallos intrínsecos de especificación	– Puede complicar el logro de esta propiedad si el método no es amigable para la aplicación o específico para el dominio	–	R3 Reduce la ambigüedad en la especificación

Técnica / medida		Propiedades					
		Complejidad en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software	Corrección en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software	Exención de fallos de especificación intrínsecos, incluyendo exención de toda ambigüedad	Comprensibilidad de los requisitos de seguridad	Exención de interferencia adversa de las funciones de no seguridad sobre las necesidades de seguridad gestionadas mediante software	Capacidad de suministrar una base para la verificación y la validación
2	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del sistema y los requisitos de seguridad del software	R1 Confianza en que la especificación de los requisitos de seguridad del software gestionan los requisitos de seguridad del sistema	–	–	–	–	–
3	Trazabilidad hacia atrás entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y las necesidades de seguridad percibidas	–	R1 Confianza en que la especificación de los requisitos de seguridad del software no contienen una complejidad innecesaria	–	R1 La trazabilidad hasta las necesidades de seguridad del EUC mejora la comprensibilidad	R1	R1

Técnica / medida		Propiedades					
		Compleitud en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software	Corrección en relación a las necesidades de seguridad a ser gestionadas mediante software	Exención de fallos de especificación intrínsecos, incluyendo exención de toda ambigüedad	Comprensibilidad de los requisitos de seguridad	Exención de interferencia adversa de las funciones de no seguridad sobre las necesidades de seguridad gestionadas mediante software	Capacidad de suministrar una base para la verificación y la validación
4	Herramientas de especificación asistida por ordenador para soportar las técnicas y medidas apropiadas anteriores	R1 Encapsulado del conocimiento del dominio del EUC y del entorno del software R2 Si la lista de control de problemas a tener en cuenta está definida, justificada y cubierta	R1 Técnicas de simulación funcional R2 Simulación funcional de acuerdo a los criterios de cobertura definidos y justificados	R2 Chequeos de semántica y sintaxis para garantizar que se satisfacen las reglas pertinentes	R1 Animación o exploración de la especificación	R1 Identificación de las funciones de seguridad y de no seguridad	R1 Ayuda a la trazabilidad y a la cobertura R2 Medida de la trazabilidad y cobertura

Tabla C.2 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Diseño y desarrollo del software – Diseño de la arquitectura software
(Véase 7.4.3. Referenciada en la tabla A.2)

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
1	Detección de fallo	–	–	–	– Puede complicar el logro de esta propiedad	R1 La supervisión del flujo lógico del programa suministra la capacidad de predicción	–	R1 (R2 si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen)	R1 o -
2	Códigos de detección de errores	–	–	–	– Puede complicar el logro de esta propiedad	– Puede complicar el logro de esta propiedad	–	R1 (R2 si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen) Eficaz para áreas específicas de aplicación, por ejemplo comunicaciones de datos	R1 Eficaz para áreas específicas de aplicación, por ejemplo comunicaciones de datos

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
3a	Programación por aserción de disfunciones	–	R2 Las postaserciones pueden chequear la conformidad con los requisitos detallados	–	R2 Las preaserciones limitan el espacio de entrada	R2 Chequeos de postaserciones para salidas esperadas/ aceptables	R2 Las preaserciones limitan el espacio de entrada y por tanto el espacio de ensayo exigido	R3 Eficaz para las disfunciones objetivo	R3 Eficaz para las disfunciones objetivo
3b	Técnicas de supervisión diversificada (con independencia entre el supervisor y la función supervisada en el mismo ordenador)	–	–	R2 La supervisión diversificada implementa sólo los requisitos mínimos de seguridad	R2 La supervisión diversificada suministra diversidad implícita	R2 La supervisión diversificada implementa de manera simple sólo los requisitos mínimos de seguridad	R2 La supervisión diversificada implementa sólo los requisitos mínimos de seguridad	R1 (R2 si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen)	R1 (R2 si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen)

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
3c	Técnicas de supervisión diversificada (con independencia entre el ordenador supervisor y el ordenador supervisado)	–	–	R2 La supervisión diversificada implementa sólo los requisitos mínimos de seguridad	R2 La supervisión diversificada suministra diversidad implícita	R2 La supervisión diversificada implementa de manera simple sólo los requisitos mínimos de seguridad	R2 La supervisión diversificada implementa sólo los requisitos mínimos de seguridad	R1 (R2 si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen)	R1 (R2 si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen)

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
3d	Redundancia diversificada que implementa la misma especificación de requisitos de seguridad del software	—	—	—	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad si se hace en el mismo software ejecutable	—	—	R1 Si la disfunción de uno de los programas no afecta adversamente a otros R2 Si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen No protege contra fallos de la especificación de requisitos	R1 Si la disfunción de uno de los programas no afecta adversamente a otros R2 Si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen No protege contra fallos de la especificación de requisitos

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
3e	Redundancia diversificada de la funcionalidad que implementa diferente especificación de requisitos de seguridad del software. Esto típicamente exige sensores que funcionan bajo diferentes principios físico	—	—	R1	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad si se hace en el mismo software ejecutable	—	—	R1 Si la disfunción de uno de los programas no afecta adversamente a otros	R1 Si la disfunción de uno de los programas no afecta adversamente a otros Protege contra fallos de especificación
3f	Recuperación hacia atrás	—	—	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	—	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	—	R2	R1 (R2 si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen)

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
3g	Diseño sin estados (o diseño de estados limitados)	R2 Siempre que los requisitos de seguridad no tengan estados o tengan estados limitados	R2 Siempre que los requisitos de seguridad no tengan estados o tengan estados limitados	R2 Siempre que los requisitos de seguridad no tengan estados o tengan estados limitados	R1 R2 Si los límites están definidos, justificados y se cumplen en relación al posible número de estados	R1 R2 Si los límites están definidos, justificados y se cumplen en relación al posible número de estados	R1 R2 Si los objetivos están definidos, justificados y se cumplen para la verificación/c obertura de ensayo de los posibles estados	R1 Si esto conduce a un diseño que se recupera R2 Si los objetivos están definidos, justificados y se cumplen para la recuperación	R1 Si esto conduce a un diseño que se recupera R2 Si los objetivos están definidos, justificados y se cumplen para la recuperación
4a	Mecanismos de recuperación de la disfunción por relanzamiento de ejecución	—	—	—	—	Puede complicar el logro de esta propiedad	—	R1 (R2 si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen)	R1 (R2 si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen)

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
4b	Degradación escalonada	—	—	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	—	—	—	R1 R2 si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen	R1 R2 si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen
5	Inteligencia artificial – corrección de fallo	—	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	—	—
6	Reconfiguración dinámica	—	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	—	—

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
7	Aproximación modular	–	R1 R2 R2 se logra si los objetivos de modularidad están definidos, justificados y se cumplen. De lo contrario, sólo se logra R1	R1 Si la exención de los tipos particulares de fallos intrínsecos de diseño puede verificarse independientemente para cada módulo R3 Si la exención de los tipos particulares de fallos intrínsecos de diseño puede soportarse mediante un razonamiento riguroso basado en diseño modular	R1 R2 Si los objetivos de modularidad están definidos, justificados y se cumplen	R1 R2 Si los objetivos de modularidad están definidos, justificados y se cumplen	R1 R2 Si los objetivos de modularidad están definidos, justificados y se cumplen	R1 Si los módulos no afectados por la disfunción de un módulo contribuyen a la mitigación/recuperación R3 Si la tolerancia a fallos particulares puede ser soportada mediante un razonamiento riguroso	R1 Si los módulos que pueden verse afectados por sucesos externos que puedan afectar concurrentemente a diversos canales, son identificados y sujetos a verificación concienzuda R3 Si la tolerancia a sucesos externos particulares puede ser soportada mediante un razonamiento riguroso

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
8	Uso de módulos de software de confianza/ verificados (si están disponibles)	–	R1 R2 R3 Si el elemento contribuye significativamente a los requisitos de seguridad particulares y es utilizado correctamente	R1 R2 R3 Reutilización de elementos probados. Tal capacidad debe justificarse para el elemento	R1 La aproximación modular descompone la complejidad global en unidades entendibles	R1 R2 R3 Reutilización de elementos probados	–	R1 R2 R2 Si el elemento proporciona directamente y se utilizan correctamente las capacidades de tolerancia al fallo, o si se construye una capa de tolerancia al fallo alrededor del elemento	R1 R2 R2 si el elemento proporciona directamente y se utilizan correctamente defensas frente a sucesos externos que podrían afectar concurrentemente a múltiples canales, o si se construye una capa defensiva alrededor del elemento

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
9	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y la arquitectura software	R1 Confianza en que la arquitectura trata los requisitos de seguridad del software	—	—	—	—	—	—	—
10	Trazabilidad hacia atrás entre la arquitectura software y la especificación de los requisitos de seguridad del software	—	R1 Confianza en que la arquitectura no contiene una complejidad innecesaria	—	—	—	—	—	—
11a	Métodos diagramáticos estructurados	—	R1	—	R1 (Las descripciones gráficas son más fáciles de entender)	—	R1 (Los diseños estructurados son más fáciles de verificar y ensayar)	—	—

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
11b	Métodos semiformales	R1 Aplicación amigable o método y notación de especificación específicos para el dominio	R1 Aplicación amigable o método y notación de especificación específicos para el dominio	R2 Puede detectar inconsistencias internas o comportamientos faltantes o expresiones matemáticas inconsistentes	—	R2 (Suministra evidencia de la capacidad de predicción)	R2 (Suministra evidencia de la consistencia interna del modelo de diseño)	—	—
11c	Métodos formales de diseño y refinamiento	R1 Aplicación amigable o método y notación de especificación específicos para el dominio	R1 Suministra definición precisa de los aspectos limitados del comportamiento que tienen que ser apropiados para el dominio	R3 Puede detectar inconsistencias internas o comportamientos faltantes o expresiones matemáticas inconsistentes	— Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	R2 Suministra prueba de la capacidad de predicción	R2	—	—

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
11d	Generación automática de software	R1 Si el software ejecutable se genera automáticamente a partir de la especificación de requisitos o a partir de un diseño que ha demostrado ser completo R2 Si se ha demostrado que las herramientas de generación tienen la calidad apropiada	R1 Si el software ejecutable se genera automáticamente a partir de la especificación de requisitos o a partir de un diseño que ha demostrado ser completo R2 Si se ha demostrado que las herramientas de generación tienen la calidad apropiada	R1 Si las herramientas de generación garantizan que se evitan fallos intrínsecos particulares de diseño R2 Si se ha demostrado que las herramientas de generación tienen la calidad apropiada	—	—	—	R1 R2 R3 Si las capacidades de tolerancia al fallo se generan automáticamente	—

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
12	Especificación y herramientas de diseño basadas en ordenador	R1 Encapsulado del conocimiento del dominio del EUC y del entorno software R2 Si la lista de control de problemas a tener en cuenta está definida, justificada y cubierta	R1 Aplicación de la trazabilidad hacia atrás de requisitos Técnicas de simulación funcional R2 Simulación funcional de acuerdo a los criterios de cobertura definidos y justificados	R2 Chequeos semánticos y sintácticos para asegurar que se satisfacen las reglas pertinentes	R1 Animación y navegación	—	R2 Chequeos semánticos y sintácticos para asegurar que se satisfacen las reglas pertinentes	—	—

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
13a	Comportamiento cíclico, con tiempo de respuesta máximo garantizado	–	R1 para aspectos de temporizado de la especificación R3 Si el tiempo máximo del ciclo está establecido mediante razonamiento riguroso	R1 para aspectos de temporizado de la especificación R3 Si el tiempo máximo del ciclo está establecido mediante razonamiento riguroso	–	R1 para aspectos de temporizado de la especificación R3 Si el tiempo máximo del ciclo está establecido mediante razonamiento riguroso	R1 para aspectos de temporizado de la especificación R3 Si el tiempo máximo del ciclo está establecido mediante razonamiento riguroso	–	–
13b	Arquitectura activada por tiempo	R3 La completitud se garantiza mediante asignación (sólo para propiedades de temporizado)	R3 La completitud se garantiza mediante asignación (sólo para propiedades de temporizado)	R3 Garantía rigurosa frente a fallos intrínsecos de temporizado	R1 La notación definida reduce considerablemente el mal entendimiento, capacidad de predicción como aproximación	R3 Interferencia adversa: Separación total en el dominio del tiempo, sin interferencia	R3 Reduce enormemente el esfuerzo exigido para ensayar y certificar el sistema	R2 Implementación transparente de la tolerancia al fallo	R3 Las interrupciones externas no pueden interferir la programación activada por tiempo que da prioridad a las tareas críticas de seguridad

Técnica / medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo	Defensa frente a la disfunción de causa común debida a sucesos externos
13c	Funcionamiento por suceso, con tiempo de respuesta máximo garantizado	—	—	—	R1 Las arquitecturas de funcionamiento por suceso pueden dificultar la comprensibilidad	R2 Las arquitecturas de funcionamiento por suceso pueden dificultar la comprensibilidad	R1 Hace el ensayo más predecible	—	—
14	Asignación estática de recursos	R1	R1	R1	R1 Hace el diseño más entendible	R2 Con arquitectura que define el uso del recurso	R1 Hace el ensayo más predecible	—	—
15	Sincronización estática de acceso a recursos compartidos	—	R1 Da capacidad de predicción en el acceso al recurso	R1 R3 si la corrección de la sincronización está soportada por un razonamiento riguroso	R1 Hace el diseño más entendible	R1 R3 si la corrección de la sincronización está soportada por un razonamiento riguroso	—	—	—

**Tabla C.3 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Diseño y desarrollo del software –
Herramientas de soporte y lenguaje de programación**
(Véase 7.4.4. Referenciada en la tabla A.3)

Técnica/medida		Propiedades		
		Soporta la producción del software con las propiedades software exigidas;	Claridad de la operación y la funcionalidad de la herramienta	Corrección y la repetibilidad de la salida
1	Lenguaje de programación adecuado	R2 Si es fuertemente tipado, conversión restringida de tipos R3 Si la semántica está definida para un razonamiento riguroso	–	–
2	Lenguaje de programación fuertemente tipado	R2	–	–
3	Subconjunto de lenguaje	R2 Dependiendo del subconjunto elegido	R1	R2 Dependiendo del subconjunto elegido
4a	Herramientas certificadas	–	R2	R2
4b	Herramientas: confianza aumentada por el uso	R1 Si la clase de errores de programa detectados está sistemáticamente definida R2 Si hay evidencia de validación objetiva para el funcionamiento de la herramienta	R1 Si el soporte de la herramienta no es específico para el dominio del problema R2 Si el soporte de la herramienta está significativamente especializado para el dominio del problema	R1 R2 Si hay evidencia de validación objetiva para el funcionamiento de la herramienta por ejemplo un conjunto de herramientas de validación adecuadas

**Tabla C.4 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Diseño y desarrollo del software –
Diseño detallado (incluye diseño del sistema software, diseño del módulo software y codificación)**
(Véanse los apartados 7.4.5 y 7.4.6. Referenciada en la tabla A.4)

Técnica/medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo/ Detección del fallo	Libre de disfunción de causa común
1a	Métodos estructurados	R2	R1	R1	–	–	R1 Los diseños estructurados son más fácilmente verificables y ensayables	–	–
1b	Métodos semiformales	R2	R2	R2	–	R2	R2	–	–
1c	Métodos formales de diseño y refinamiento	–	R3	R3	– Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	R3 Suministra evidencia de capacidad de predicción	R2	–	–
2	Herramientas de diseño asistidas por ordenador	R2 Dependiente de si la herramienta de especificación asistida por ordenador aplica chequeos semánticos y sintácticos para asegurar que se satisfacen las reglas pertinentes	R1	R2 Dependiente de si la herramienta de especificación asistida por ordenador aplica chequeos semánticos y sintácticos para asegurar que se satisfacen las reglas pertinentes	–	–	R2 Dependiente de que la herramienta CASE soporte la cobertura de ensayo y la verificación estática	–	–

Técnica/medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de los requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predecir el comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo/ Detección del fallo	Libre de disfunción de causa común
3	Programación defensiva	–	–	–	– Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	– Nota: Puede complicar el logro de esta propiedad	–	R1 (R2 si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen)	R1 (R2 si los objetivos de cobertura están definidos, justificados y se cumplen)
4	Aproximación modular	–	–	R1	R1	R1	R1	–	–
5	Normas de diseño y de codificación	–	–	R1	R1	R1	R1	–	–
6	Programación estructurada	–	R1	R1	R1	R1	R1	–	–
7	Utilización de módulos del software y componentes ensayados/verificados (si están disponibles)	–	–	R1 Reutiliza elementos aprobados por un uso anterior	R1 La aproximación modular descompone la complejidad global en unidades entendibles	R1 El comportamiento del elemento ya es conocido	–	–	–
8	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y el diseño del software	R1 Confianza en que el diseño trata los requisitos de seguridad del software	–	–	–	–	–	–	–

Tabla C.5 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Diseño y desarrollo del software – Ensayo e integración del módulo software
(Véanse los apartados 7.4.7 y 7.4.8. Referenciada en la tabla A.5)

Técnica/medida		Propiedades			
		Completitud del ensayo y la integración en relación a la especificación de diseño software	Corrección del ensayo y la integración en relación a la especificación de diseño software (realización satisfactoria)	Repetibilidad	Configuración de ensayo definida de manera precisa
1	Ensayo probabilístico	R1 (R2 si los objetivos de cobertura del perfil operacional están definidos, justificados y se cumplen)	R1 (R2 si las salidas exigidas están definidas, justificadas y se cumplen)	–	–
2	Análisis y ensayo dinámicos	R1 (R2 si los objetivos de cobertura estructural están definidos, justificados y se cumplen)	R1 (R2 si las salidas exigidas están definidas, justificadas y se cumplen)	–	–
3	Registro y análisis de los datos	–	R1	R1 Favorece la coherencia en los procedimientos de ensayo	R2 Si los registros de fallos y de ensayo incluyen los detalles de la línea de base del software
4	Ensayo funcional y de caja negra	R1 (R2 si los objetivos de cobertura del perfil operacional están definidos, justificados y se cumplen)	R1 (R2 si las salidas exigidas están definidas, justificadas y se cumplen)	–	–
5	Ensayo del funcionamiento	–	R1 (R2 si las salidas exigidas están definidas, justificadas y se cumplen)	–	–

Técnica/medida		Propiedades			
		Compleitud del ensayo y la integración en relación a la especificación de diseño software	Corrección del ensayo y la integración en relación a la especificación de diseño software (realización satisfactoria)	Repetibilidad	Configuración de ensayo definida de manera precisa
6	Ensayo basado en modelo (MBT)	R2 MBT permite la exposición temprana de ambigüedades en la especificación y el diseño, el proceso MBT comienza con los requisitos R3 Si se aplica un razonamiento riguroso al modelado y se utiliza la generación de casos de ensayo (TGC)	R2 La evaluación de resultados y los conjuntos de ensayo de regresión son un beneficio clave del MBT R3 Si se aplica una aproximación rigurosa de modelado, la evidencia objetiva de la cobertura es posible	R3 MBT (con TCG) se orienta a la ejecución automática de los ensayos generados	R2 MBT está automatizado, la configuración de ensayo tiene que definirse de manera precisa; la ejecución de los ensayos generados es similar al ensayo de caja negra con la posibilidad de combinarse con la medida de cobertura del nivel de código fuente
7	Ensayo de interfaz	–	R1 (R2 si las salidas exigidas están definidas, justificadas y se cumplen)	–	–
8	Gestión de ensayo y herramientas de automatización	R1 (R2 si los objetivos de cobertura de ensayo están definidos, justificados y se cumplen)	–	R1 La automatización favorece la consistencia	R2 Proporciona repetibilidad al ensayo
9	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de requisitos de seguridad del software y las especificaciones de ensayo del módulo y de integración	R1 Confianza en que la especificación de ensayo trata los requisitos de seguridad del software	–	–	R2 Confianza en una línea de base clara de requisitos sometidos a ensayo
10	Verificación formal	R3 Si se aplica un razonamiento riguroso a la construcción de los casos de ensayo para mostrar que todos los aspectos del diseño han sido tratados	R3 Proporciona evidencia objetiva del cumplimiento de todos los requisitos de seguridad del software	R1 Si las herramientas de soporte no están disponibles R2 Si la herramienta está soportada	–

Tabla C.6 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Integración de la electrónica programable (hardware y software)
(Véase 7.5. Referenciada en la tabla A.6)

Técnica/medida		Propiedades			
		Compleitud de la integración en relación a las especificaciones de diseño	Corrección de la integración en relación a las especificaciones de diseño (realización satisfactoria)	Repetibilidad	Configuración de integración definida de manera precisa
1	Ensayo funcional y caja negra	R1 (R2 si los objetivos de cobertura del perfil operacional están definidos, justificados y se cumplen)	R1 (R2 si las salidas exigidas están definidas, justificadas y se cumplen)	–	–
2	Ensayo de funcionamiento	–	R1 (R2 si las salidas exigidas están definidas, justificadas y se cumplen)	–	–
3	Trazabilidad hacia adelante entre los requisitos de diseño del sistema y del software para la integración hardware/software y las especificaciones de ensayo de integración hardware/software	R1 Confianza en que las especificaciones de ensayo de integración hardware/software tratan los requisitos de integración	–	–	R2 Confianza en una línea de base clara de requisitos sometidos a ensayo

Tabla C.7 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Aspectos software de la validación de seguridad del sistema
(Véase 7.7. Referenciada en la tabla A.7)

Técnica/medida		Propiedades			
		Compleitud de la validación en relación a la especificación de diseño software	Corrección de la validación en relación a la especificación de diseño software (realización satisfactoria)	Repetibilidad	Configuración de validación definida de manera precisa
1	Ensayo probabilístico	R1 (R2 si los objetivos de cobertura del perfil operacional están definidos, justificados y se cumplen)	R1 (R2 si las salidas exigidas están definidas, justificadas y se cumplen)	–	–
2	Simulación del proceso	R1	R1 (R2 si las salidas exigidas están definidas, justificadas y se cumplen)	–	R2 Da una definición del entorno externo
3	Ensayo funcional y de caja negra	R1 (R2 si los objetivos de cobertura del perfil operacional están definidos, justificados y se cumplen)	R1 (R2 si las salidas exigidas están definidas, justificadas y se cumplen)	–	–
4	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y el plan de validación de la seguridad software	R1 Confianza en que el plan de validación de seguridad software trata los requisitos de seguridad software	–	–	R2 Confianza en una línea de base clara de requisitos sometidos a ensayo
5	Trazabilidad hacia atrás entre el plan de validación de la seguridad software y la especificación de los requisitos de seguridad del software	–	R1 Confianza en que el plan de validación de seguridad software no contiene una complejidad innecesaria	–	R2 Confianza en una línea de base clara de requisitos sometidos a ensayo

Tabla C.8 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Modificación del software
(Véase 7.8. Referenciada en la tabla A.8)

Técnica/medida		Propiedades					
		Complejidad de la modificación en relación a sus requisitos	Corrección de la modificación en relación a sus requisitos	Exención de la introducción de fallos intrínsecos de diseño	Capacidad de evitar el comportamiento no deseado	Diseño verificable y ensayable	Ensayo de regresión y cobertura de la verificación
1	Análisis de impacto	–	–	–	R1	R1	R1
2	Reverificación de un módulo del software modificado	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)	–	–	R1 R2 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)
3	Reverificación de los módulos del software afectados	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)	–	–	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)
4a	Revalidación del sistema completo	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)	–	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)	–	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)
4b	Validación de regresión	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)	–	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)	–	R1 (R2 si existen objetivos de verificación objetivos)
5	Gestión de la configuración del software	–	–	–	–	–	R1
6	Registro y análisis de los datos	R1	R1	–	–	–	–

Técnica/medida		Propiedades					
		Completitud de la modificación en relación a sus requisitos	Corrección de la modificación en relación a sus requisitos	Exención de la introducción de fallos intrínsecos de diseño	Capacidad de evitar el comportamiento no deseado	Diseño verificable y ensayable	Ensayo de regresión y cobertura de la verificación
7	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y el plan de modificación del software (incluyendo la reverificación y la revalidación)	R1 Confianza en que el plan de modificación del software (incluyendo la reverificación y la revalidación) trata los requisitos de seguridad del software	—	—	—	—	—
8	Trazabilidad hacia atrás entre el plan de modificación del software (incluyendo la reverificación y la revalidación) y la especificación de los requisitos de seguridad del software	—	R1 Confianza en que el plan de modificación del software (incluyendo la reverificación y la revalidación) no contiene una complejidad innecesaria	—	—	—	—

Tabla C.9 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Verificación del software
(Véase 7.9. Referenciada en la tabla A.9)

Técnica/medida		Propiedades			
		Complejidad de la verificación en relación a la fase previa	Corrección de la verificación en relación a la fase previa (realización satisfactoria)	Repetibilidad	Configuración de verificación definida de manera precisa
1	Prueba formal	–	R3	–	–
2	Animación de la especificación y el diseño	R1	R1	–	–
3	Análisis estático	–	R1/R2/R3 (El rigor puede ir desde forzar el subgrupo del lenguaje hasta el análisis matemático formal)	–	–
4	Análisis y ensayo dinámicos	R1 (R2 si los objetivos de cobertura estructural están definidos, justificados y se cumplen)	R1 (R2 si las salidas exigidas están definidas, justificadas y se cumplen)	–	–
5	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de diseño software y el plan de verificación del software (incluyendo la verificación de datos)	R1 Confianza en que el plan de verificación del software (incluyendo la verificación de datos) trata los requisitos de seguridad software	–	–	R2 Confianza en una línea de base clara de requisitos sometidos a ensayo
6	Trazabilidad hacia atrás entre el plan de verificación del software (incluyendo la verificación de datos) y la especificación de diseño software	–	R1 Confianza en que el plan de verificación del software (incluyendo la verificación de datos) no contiene una complejidad innecesaria	–	R2 Confianza en una línea de base clara de requisitos sometidos a ensayo

Técnica/medida		Propiedades			
		Compleitud de la verificación en relación a la fase previa	Corrección de la verificación en relación a la fase previa (realización satisfactoria)	Repetibilidad	Configuración de verificación definida de manera precisa
7	Análisis numérico fuera de línea	–	R1 Confianza aumentada en la precisión numérica esperada de los cálculos bien establecidos (R2 con criterios objetivos de aceptación; R3 si se utiliza junto con un razonamiento objetivo sistemático para justificar los criterios de aceptación)	–	–

Tabla C.10 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Evaluación de seguridad funcional
(Véase 8. Referenciada en la tabla A.10)

Técnica/medida		Propiedades						
		Compleitud de la evaluación de seguridad funcional en relación a esta norma	Corrección de la evaluación de seguridad funcional en relación a las especificaciones de diseño (realización satisfactoria)	Cierre trazable de todos los problemas identificados	Capacidad para modificar la evaluación de la seguridad funcional después de los cambios sin necesidad de rehacer extensivamente la evaluación	Repetibilidad	Rapidez de ejecución	Configuración definida de manera precisa
1	Listas de control	R1	R1	R1	–	R1	–	–
2	Tablas de decisión/de verdad	R1	R2	–	–	R2	–	–

Técnica/medida		Propiedades						
		Completitud de la evaluación de seguridad funcional en relación a esta norma	Corrección de la evaluación de seguridad funcional en relación a las especificaciones de diseño (realización satisfactoria)	Cierre trazable de todos los problemas identificados	Capacidad para modificar la evaluación de la seguridad funcional después de los cambios sin necesidad de rehacer extensivamente la evaluación	Repetibilidad	Rapidez de ejecución	Configuración definida de manera precisa
3	Análisis de las disfunciones	R2	R2	R1 (El análisis de disfunciones se basa en listas de disfunciones acordadas)	—	R1 (El análisis de disfunciones se basa en listas de disfunciones acordadas)	—	—
4	Análisis de las disfunciones de causa común de un software diversificado (si el software diversificado se utiliza realmente)	R2	R2	R1 (Siempre que el análisis de disfunciones de causa común se base en listas acordadas de iniciadores de causa común)	—	R1 (Siempre que el análisis de disfunciones de causa común se base en listas acordadas de iniciadores de causa común)	—	—
5	Diagrama de bloques de fiabilidad	R1	R1	—	—	—	—	—
6	Trazabilidad hacia adelante entre los requisitos del capítulo 8 de la Norma IEC 61508-3 y el plan para la evaluación de la seguridad funcional del software	R1 Confianza en que el plan para la evaluación de la seguridad funcional del software trata los requisitos del capítulo 8 de la Norma IEC 61508-3	—	—	—	—	—	—

C.3 Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Tablas detalladas

Tabla C.11 – Propiedades detalladas – Normas de diseño y codificación
(Referenciada en la tabla B.1)

Técnica/medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predicción del comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo/ Detección del fallo	Exención de disfunción de causa común
1	Utilización de las normas de codificación para reducir la probabilidad de errores	–	–	R1	R1 Elimina las construcciones seleccionadas del lenguaje	R1	R1	–	–
2	Sin objetos dinámicos	–	–	R1/R2/R3 Dependiendo del lenguaje utilizado	–	R1/R2/R3 Dependiendo del lenguaje utilizado	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	–	–
3a	Sin variables dinámicas	–	–	R1/R2/R3 Dependiendo del lenguaje utilizado	–	R1/R2/R3 Dependiendo del lenguaje utilizado	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	–	–
3b	Control en línea durante la creación de las variables dinámicas	–	–	R1/R2/R3 Dependiendo del lenguaje utilizado	–	R1/R2/R3 Dependiendo del lenguaje utilizado	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	–	–
4	Utilización limitada de las interrupciones	–	–	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	R1 Aumenta la claridad de las secuencias lógicas y de sucesos	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	–	–

Técnica/medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predicción del comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo/ Detección del fallo	Exención de disfunción de causa común
5	Utilización limitada de los punteros	—	—	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	R1 Aumenta la claridad de la lógica	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	—	—
6	Utilización limitada de recursividad	—	—	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	—	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	—	—
7	Sin control de flujo estructurado en los programas en lenguajes de alto nivel	—	—	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	R1 Aumenta la claridad de la lógica	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	R1/R2 Dependiendo del lenguaje utilizado	—	—
8	Sin conversión automática de tipos	—	R2 Previene los errores de redondeo	R2 Previene los errores de redondeo	R1	R1	—	—	—

Tabla C.12 – Propiedades detalladas – Análisis y ensayo dinámicos
(Referenciada en la tabla B.2)

Técnica/medida		Propiedades			
		Compleitud del ensayo y la verificación en relación a las especificaciones de diseño software	Corrección del ensayo y la verificación en relación a las especificaciones de diseño software (realización satisfactoria)	Repetibilidad	Configuración de ensayo y verificación definida de manera precisa
1	Ejecución del caso de ensayo a partir del análisis de los valores en los límites	–	R1 (R2 si existen criterios objetivos para los resultados en los límites)	–	–
2	Ejecución del caso de ensayo a partir de la estimación de los errores	–	R1	–	–
3	Ejecución del caso de ensayo a partir de la implantación de los errores	–	R1	–	–
4	Ejecución del caso de ensayo a partir de la generación de casos de ensayo basados en modelos	R2 El proceso MBT comienza con los requisitos y facilita el hallazgo temprano de errores durante el diseño y el desarrollo del software R3 Si se aplica el razonamiento riguroso al modelado y se utiliza TCG (generación del caso de ensayo)	R2 La evaluación de resultados y los conjuntos de ensayo de regresión son un beneficio clave del MBT, que además facilita el entendimiento de las consecuencias de los requisitos especificados R3 Si se aplica la aproximación rigurosa del modelado, la evidencia objetiva de la cobertura es posible	R3 MBT (con TCG) se orienta a la ejecución automática de los ensayos generados	R2 MBT está automatizado, la configuración de ensayo tiene que definirse de manera precisa; la ejecución de los ensayos generados es similar al ensayo de caja negra con la posibilidad de combinarse con la medida de cobertura del nivel de código fuente

Técnica/medida		Propiedades			
		Compleitud del ensayo y la verificación en relación a las especificaciones de diseño software	Corrección del ensayo y la verificación en relación a las especificaciones de diseño software (realización satisfactoria)	Repetibilidad	Configuración de ensayo y verificación definida de manera precisa
5	Modelado del funcionamiento	—	R1 (R2 si existen requisitos objetivos de funcionamiento)	—	—
6	Clases de equivalencia y ensayo de las particiones de las entradas	R1 (Si el perfil de datos de entrada está bien definido y es de gestión sencilla en estructura)	R1 (Si las particiones probablemente no contienen no linealidades, es decir, todos los miembros de una clase son verdaderamente equivalentes)	—	—
7	Ensayo basado en la estructura	—	R1 (R2 si existen objetivos de cobertura estructural concretos)	—	—

Tabla C.13 – Propiedades detalladas – Ensayo funcional y de caja negra
(Referenciada en la tabla B.3)

Técnica/medida		Propiedades			
		Complejitud del ensayo, la integración y la validación en relación a las especificaciones de diseño	Corrección del ensayo, la integración y la validación en relación a las especificaciones de diseño (realización satisfactoria)	Repetibilidad	Configuración de ensayo, integración y validación definida de manera precisa
1	Ejecución del caso de ensayo a partir de diagramas causa/consecuencia	R1	R1	—	—
2	Ejecución del caso de ensayo a partir de la generación de un caso de ensayo basado en modelo	R2 El ensayo basado en el modelo MBT es la generación automática de casos/procedimientos de ensayo eficaces utilizando modelos de requisitos de sistema y de funcionalidad especificada, facilita el hallazgo temprano de errores y el entendimiento de las consecuencias de los requisitos especificados R3 Si se aplica el razonamiento riguroso al modelado y se utiliza TCG	R2 MBT se basa en modelos de sistema derivados de requisitos (fundamentalmente funcionales y de comportamiento) R3 Si se aplica la aproximación rigurosa del modelado, la evidencia objetiva de la cobertura es posible	R3 MBT (con TCG) se orienta a la ejecución automática de los ensayos generados	R2 MBT es automatizado, la configuración de ensayo tiene que definirse de manera precisa
3	Prototipo/Animación	—	R1	—	—
4	Clases de equivalencia y ensayo de las particiones de entrada, incluyendo análisis del valor límite	R1 (Si el perfil de datos de entrada está bien definido y es de gestión sencilla en estructura)	R1 (Si las particiones probablemente no contienen no linealidades, es decir, todos los miembros de una clase son verdaderamente equivalentes)	—	—
5	Simulación del proceso	—	R1	—	R2 Da una definición del entorno externo

Tabla C.14 – Propiedades detalladas – Análisis de disfunciones
(Referenciada en la tabla B.4)

Técnica/medida		Propiedades						
		Compleitud de la evaluación de seguridad funcional en relación a esta norma	Corrección de la evaluación de la seguridad funcional en relación a las especificaciones de diseño (realización satisfactoria)	Cierre trazable de todos los problemas identificados	Capacidad para modificar la evaluación de seguridad funcional después de los cambios sin necesidad de rehacer extensivamente la evaluación	Repetibilidad	Rapidez de ejecución	Configuración definida de manera precisa
1a	Diagramas causa/consecuencia	R2	R2	–	–	–	–	–
1b	Análisis de árbol de eventos	R2	R2	–	–	–	–	–
2	Análisis de árbol de fallo	R2	R2	–	–	–	–	–
3	Análisis de la disfunción funcional del software	R2	R2	–	–	–	–	–

Tabla C.15 – Propiedades detalladas – Modelado
(Referenciada en la tabla B.5)

Técnica/medida		Propiedades			
		Compleitud de la validación en relación a la especificación de diseño software	Corrección de la validación en relación a la especificación de diseño software (realización satisfactoria)	Repetibilidad	Configuración de validación definida de manera precisa
1	Diagrama de flujo de datos	–	R1	–	–
2a	Autómatas de estados finitos	R3	R3	–	–
2b	Métodos formales	R3	R3	–	–
2c	Redes de Petri temporales	–	R1	–	–
3	Modelización del funcionamiento	–	R1	–	–
4	Prototipo/Animación	–	R1	–	–
5	Diagramas de estructuras	–	R1	–	–

Tabla C.16 – Propiedades detalladas – Ensayo de funcionamiento
(Referenciada en la tabla B.6)

Técnica/medida		Propiedades			
		Compleitud del ensayo y la integración en relación a las especificaciones de diseño	Corrección del ensayo y la integración en relación a las especificaciones de diseño (realización satisfactoria)	Repetibilidad	Configuración de ensayo e integración definida de manera precisa
1	Ensayo de avalancha/estrés	–	R1 (R2 si se han establecido fines objetivos)	–	–
2	Tiempo de respuesta y limitaciones de memoria	–	R1 (R2 si se han establecido fines objetivos)	–	–
3	Requisitos de prestaciones	–	R1 (R2 si se han establecido fines objetivos)	–	–

Tabla C.17 – Propiedades detalladas – Métodos semiformales
(Referenciada en la tabla B.7)

Técnica/medida		Propiedades									
		Complejidad en relación a la especificación de requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Requisitos de seguridad entendibles	Exención de interferencia adversa de las funciones de no seguridad sobre las necesidades de seguridad gestionadas mediante software	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predicción del comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo/ Detección del fallo	Exención de disfunciones de causa común procedentes de sucesos externos
1	Diagramas de bloques lógicos/ funcionales	R2	R2	R2	–	–	R1	R2	–	–	R1
2	Diagramas de secuencia	R2	R2	R2	–	–	R1	R2	–	–	R2
3	Diagramas de flujo de datos	R1	R1	R1	–	–	R1 Adecuado para el procesamiento de transacciones	–	–	–	R1
4a	Autómatas de estados finitos/ diagramas de cambios de estado	R2	R2	R2	–	–	R1 Especificación matemáticamente completa de secuencias de sucesos	R2	–	–	R2
4b	Redes de Petri temporales	R2	R2	R2	–	–	R1 Especifica las interacciones en tiempo real	R2	–	–	R2
5	Modelos de datos entidad-relación-atributo	R1	R1	R1	–	–	R1	–	–	–	R1

Técnica/medida		Propiedades									
		Compleitud en relación a la especificación de requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Requisitos de seguridad entendibles	Exención de interferencia adversa de las funciones de no seguridad sobre las necesidades de seguridad gestionadas mediante software	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predicción del comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo/ Detección del fallo	Exención de disfunciones de causa común procedentes de sucesos externos
6	Mapas de secuencias de mensajes	R2	R2	R2	–	–	R1	R2	–	–	R2
7	Tablas de decisión/de verdad	R2	R2	R2	–	–	R1 Para lógica combinatoria	R2	–	–	R2

Tabla C.18 – Propiedades para la integridad de seguridad sistemática – Análisis estático
(Referenciada en la tabla B.8)

Técnica/medida		Propiedades			
		Compleitud de la verificación en relación a la fase previa	Corrección de la verificación en relación a la fase previa (realización satisfactoria)	Repetibilidad	Configuración de verificación definida de manera precisa
1	Análisis de valores límites	–	R1 (R2 si existen criterios objetivos para los resultados de los límites)	–	–
2	Listas de control	–	R1	–	R1
3	Análisis del flujo de control	–	R1	–	–
4	Análisis del flujo de datos	–	R1	–	–
5	Estimación de errores	–	R1	–	–

Técnica/medida		Propiedades			
		Compleitud de la verificación en relación a la fase previa	Corrección de la verificación en relación a la fase previa (realización satisfactoria)	Repetibilidad	Configuración de verificación definida de manera precisa
6a	Inspecciones formales, incluyendo criterios específicos	R2	R2	–	R2
6b	Sondeos (software)	R1	R1	–	R1
7	Ejecución simbólica	–	R2 R3 si se usa en las precondiciones y postcondiciones de contexto definidas formalmente y se realiza mediante una herramienta que utilice un algoritmo matemático riguroso	–	–
8	Revisión de diseño	R2	R1 R2 (con criterios objetivos)	–	R2
9	Análisis estático del comportamiento en error en tiempo de ejecución	–	R1 R3 para ciertas clases de error si se realiza mediante una herramienta que utilice un algoritmo matemático riguroso	–	–
10	Análisis del tiempo de ejecución del peor caso	R1	R3	–	R2

Tabla C.19 – Propiedades detalladas – Aproximación modular
(Referenciada en la tabla B.9)

Técnica/medida		Propiedades							
		Compleitud en relación a la especificación de requisitos de seguridad del software	Corrección en relación a la especificación de requisitos de seguridad del software	Exención de fallos intrínsecos de diseño	Simplicidad y comprensibilidad	Capacidad de predicción del comportamiento	Diseño verificable y ensayable	Tolerancia al fallo/ Detección del fallo	Exención de disfunción de causa común
1	Limitación del tamaño del módulo software	–	–	R1	R1	R1	R1	–	–
2	Control de la complejidad del software	–	–	R1	R1	R1	R1	–	–
3	Ocultación /encapsulado de la información	–	–	R1	R1	R1	R1	–	–
4	Limitación del número de parámetros/número fijo de parámetros de subprograma	–	–	R1	R1	R1	R1	–	–
5	Un punto de entrada/un punto de salida en las subrutinas y las funciones	–	–	R1	R1	R1	R1	–	–
6	Interfaz totalmente definida	–	–	R2	R1	R1	R1	–	–

ANEXO D (Normativo)**MANUAL DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS CONFORMES –
REQUISITOS ADICIONALES PARA LOS ELEMENTOS SOFTWARE****D.1 Propósito del manual de seguridad**

D.1.1 Cuando un elemento se reutiliza o está previsto que se reutilice en uno o más desarrollos de sistemas, es necesario asegurar que el elemento va acompañado de una descripción suficientemente precisa y completa (es decir, funciones, limitaciones y evidencias) que hagan posible una evaluación de la integridad de la función de seguridad específica que dependa total o parcialmente del elemento. Esto debe implementarse mediante un manual de seguridad.

D.1.2 El manual de seguridad puede consistir en la documentación del suministrador si es adecuada para cumplir los requisitos del anexo D de la Norma IEC 61508-2 y de este anexo. De lo contrario, debería crearse como parte del diseño del sistema relacionado con la seguridad.

D.1.3 El manual de seguridad debe definir los atributos de un elemento, que puede comprender limitaciones hardware y/o software sobre las cuales el integrador debe estar enterado y tener en cuenta durante la aplicación. En particular, forma el vehículo para informar al integrador de sus propiedades y de para qué fue diseñado dicho elemento, de su comportamiento y características.

NOTA 1 El campo de aplicación y el momento de entrega del manual de seguridad dependerán de quién lo aplique, del tipo de integrador, del propósito del elemento y de quién lo suministra y lo mantiene.

NOTA 2 La persona, departamento u organización que integra el software se llama integrador.

D.2 Contenidos del manual de seguridad para un elemento software

D.2.1 El manual de seguridad debe contener toda la información exigida por el anexo D de la Norma IEC 61508-2, que sea pertinente para el elemento. Por ejemplo los elementos relacionados con el hardware del anexo D de la Norma IEC 61508-2 no son pertinentes para un elemento puramente software.

D.2.2 El elemento debe identificarse y todas las instrucciones necesarias para su uso deben estar disponibles para el integrador.

NOTA Para el software esto puede demostrarse identificando claramente el elemento y demostrando que su contenido no ha cambiado.

D.2.3 Configuración del elemento:

- a) La configuración del elemento software, el entorno de ejecución software y hardware y si es necesario la configuración del sistema de compilación/enlace deben documentarse en el manual de seguridad.
- b) La configuración recomendada del elemento software debe documentarse en el manual de seguridad y esa configuración debe utilizarse en la aplicación de seguridad.
- c) El manual de seguridad debe incluir todas las hipótesis realizadas de las que depende la justificación para el uso del elemento.

D.2.4 Lo siguiente debe incluirse en el manual de seguridad:

- a) Competencia: Debería especificarse el grado mínimo de conocimiento esperado del integrador del elemento, es decir, el conocimiento de las herramientas específicas de la aplicación.
- b) Grado de confianza depositado sobre el elemento: Detalles de toda certificación del elemento, evaluación independiente realizada, integridad que el integrador pueda asignar al elemento preexistente. Esto debería incluir la integridad para la que el elemento fue diseñado, las normas que se siguieron durante el proceso de diseño y todas las limitaciones pasadas al integrador que deben implementarse como soporte de la capacidad sistemática declarada. (Dependiendo de la funcionalidad del elemento, es posible que algunos requisitos puedan cumplirse solamente en la fase de integración de un sistema. En tales circunstancias, estos requisitos deben identificarse para el posterior avance por parte del integrador. Dos ejemplos de estos requisitos son los relativos a tiempos de respuesta y funcionamiento).

NOTA Al contrario de la Norma IEC 61508-2, la Norma IEC 61508-3 no exige los modos de disfunción software o las tasas de disfunción cuantitativas en el manual de seguridad para elementos conformes, porque las causas de los errores software son fundamentalmente diferentes de las causas de disfunción aleatoria del hardware de interés en el anexo D de la Norma IEC 61508-2.

- c) Instrucciones de instalación: Detalles de, o referencia a, cómo instalar el elemento preexistente en el sistema integrado.
- d) La razón de la versión del elemento: Los detalles de si el elemento preexistente se ha sometido a revisión para depurar fallos encontrados o para la inclusión de funcionalidad adicional.
- e) Fallos encontrados: Deberían darse los detalles de los fallos encontrados, con la explicación del fallo, cómo ocurre y los mecanismos que el integrador debe aplicar para mitigar el fallo en caso de que se utilizaran las funciones particulares.
- f) La compatibilidad hacia atrás: Los detalles de si el elemento es compatible con versiones anteriores del sub-sistema, y si no, los detalles del proceso que proporciona el camino de actualización a seguir.
- g) La compatibilidad con otros sistemas: Un elemento preexistente puede depender de un sistema operativo especialmente diseñado. En tales circunstancias, deberían indicarse los detalles de la versión del sistema operativo especialmente diseñado.

Debería especificarse también la norma de construcción incorporando la identificación del compilador y la versión, las herramientas utilizadas en la creación del elemento preexistente (identificación y versión) y el elemento de ensayo preexistente utilizado (otra vez con identificación y versión).

- h) Configuración del elemento: deberían darse los detalles del nombre(s) y descripción(es) del elemento preexistente, incluyendo la versión/entrega/estado de la modificación.
- i) Control de cambios: El mecanismo mediante el cual el integrador puede iniciar una petición de cambio al productor del software.
- j) Requisitos no cumplidos: pueden existir requisitos específicos que se hayan especificado, pero que no se hayan cumplido en la versión actual del elemento. En tales circunstancias, estos requisitos deberían identificarse para que los considere el integrador.
- k) Estado seguro de diseño: En ciertas circunstancias, bajo disfunción controlada de la aplicación del sistema, el elemento puede regresar a un estado seguro de diseño. En tales circunstancias, la definición precisa del estado seguro de diseño debería especificarse para que lo considere el integrador.
- l) Limitaciones de interfaz: Los detalles de las limitaciones específicas, en particular los requisitos de interfaz de usuario, deben especificarse.

- m) Los detalles de cualesquiera medidas de seguridad que hayan sido implementadas en relación a las amenazas y vulnerabilidades enumeradas.
- n) Elementos configurables: deben suministrarse los detalles del método o métodos de configuración disponibles para el elemento, sus usos y todas las limitaciones sobre sus usos.

D.3 Justificación de las declaraciones del manual de seguridad para elementos conformes

D.3.1 Todas las declaraciones del manual de seguridad para elementos conformes deben justificarse mediante la evidencia adecuada. Véase el apartado 7.4.9.7 de la Norma IEC 61508-2.

NOTA 1 Es esencial que el funcionamiento de seguridad declarado de un elemento esté soportado por una evidencia suficiente. Las declaraciones no soportadas no ayudan a establecer la corrección y la integridad de la función de seguridad a la que contribuye el elemento.

NOTA 2 La evidencia de soporte puede derivarse de la documentación del suministrador del elemento y de los registros del proceso de desarrollo del suministrador del elemento, o puede crearse o suplementarse con actividades adicionales de calificación por parte del desarrollador del sistema de seguridad o por terceras partes.

NOTA 3 Puede haber restricciones legales o comerciales sobre la disponibilidad de la evidencia (por ejemplo derechos de copia o derechos de propiedad intelectual). Estas restricciones están fuera del campo de aplicación de esta norma.

D.3.2 La evidencia de soporte que justifica las declaraciones del manual de seguridad para elementos conformes es distinta de la del manual de seguridad del elemento.

D.3.3 Cuando no pueda disponerse de la evidencia que facilita la evaluación de la seguridad funcional, el elemento no es adecuado para su utilización en los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

ANEXO E (Informativo)**RELACIONES ENTRE LAS NORMAS IEC 61508-2 E IEC 61508-3**

La siguiente tabla ayuda a encontrar qué apartados de la Norma IEC 61508-2 necesitan considerarse por aquellos que solamente tratan el software y qué apartados pueden ser descartados. Es bien sabido que casi todos los apartados se dirigen a temas hardware. En consecuencia, no se repiten aquí. Los aspectos importantes del software se tratan en la Norma IEC 61508-3, pero muchos requisitos relativos al software, sin embargo, también se dan en la Norma IEC 61508-2, que se solapan en gran medida con los requisitos de la Norma IEC 61508-3. El conocimiento de la Norma IEC 61508-2 es necesario fundamentalmente para aquellos especialistas software que buscan la compatibilidad entre hardware y software. Los requisitos de la Norma IEC 61508-2 se agrupan en las siguientes categorías:

Tabla E.1 – Categorías de los requisitos de la Norma IEC 61508-2

Software	Tanto para usuarios de la norma que tratan el hardware como para usuarios que tratan el software
Software de aplicación	Usuarios que tratan el software que resuelve una función relacionada con la seguridad como tal: no para software del sistema operativo ni funciones de biblioteca
Software del sistema	Para usuarios que tratan principalmente el software del sistema operativo, funciones de biblioteca y similares
Sólo hardware	No para los interesados sólo en el software
Principalmente hardware	Implica al software sólo marginalmente

Tabla E.2 – Requisitos de la Norma IEC 61508-2 para software y su relevancia típica para ciertos tipos de software

Requisito de la Norma IEC 61508-2	Importante para usuarios que tratan	Comentarios
7.2	Software	
7.2.3.1	Software de aplicación	
7.2.3.2 a 7.2.3.6	Software	
7.2.3.3	Sólo hardware	
7.3	Software	7.3.2.2 f) Sólo hardware
7.4	Software	
7.4.2.1 a 7.4.2.12	Software	
7.4.2.13, 7.4.2.14	Sólo hardware	
7.4.3.1 a 7.4.3.3	Software	
7.4.3.4	Sólo hardware	
7.4.4	Sólo hardware	
7.4.5	Sólo hardware	
7.4.6	Software	7.4.6.7 Sólo hardware
7.4.7	Software	7.4.7.1 a), b) Sólo hardware

Requisito de la Norma IEC 61508-2	Importante para usuarios que tratan	Comentarios
7.4.8	Sólo hardware	
7.4.9.1 a 7.4.9.3	Software	
7.4.9.4, 7.4.9.5	Sólo hardware	
7.4.9.6, 7.4.9.7	Software	
7.4.10	Software	Software del sistema principalmente
7.4.11	Sólo hardware	
7.5	Software	
7.6	Software	
7.6.2.1 a)	Hardware	
7.6.2.4	Principalmente hardware	
7.7	Software	7.7.2.3, 7.7.2.4 Principalmente software de aplicación
7.8	Software	
7.9	Principalmente software de aplicación	
8	Software	
Anexo A.1	Principalmente hardware	
Anexo A.2 y tablas	Principalmente hardware	Tabla A.10 Software
Anexo A.3	Principalmente hardware	Las tablas A.16, A.17 y A.18 contienen algunos aspectos software
Anexo B, todas las tablas	Software	
Anexo C	Hardware	
Anexo D	Software	D.2.3 Sólo hardware
Anexo E	Sólo hardware	
Anexo F	Sólo hardware	

ANEXO F (Informativo)**TÉCNICAS PARA LOGRAR QUE NO HAYA INTERFERENCIA
ENTRE ELEMENTOS SOFTWARE DE UN ÚNICO ORDENADOR****F.1 Introducción**

La independencia de ejecución entre los elementos software alojados en un sistema de ordenador sencillo (consistente en uno o más procesadores junto con memoria y otros dispositivos hardware compartidos entre estos procesadores) puede lograrse y demostrarse mediante numerosos métodos diferentes. Este anexo establece algunas técnicas que pueden utilizarse para lograr que no haya interferencia (entre los elementos de diferente capacidad sistemática, entre elementos diseñados para lograr o contribuir a la misma función de seguridad o entre el software que contribuye a una función de seguridad y el software de no seguridad en el mismo ordenador).

NOTA El término “independencia de ejecución” significa que los elementos no interfieren de manera adversa sobre el comportamiento de la ejecución de los demás, de manera que pudiese producirse una disfunción peligrosa. Se utiliza para distinguir de otros aspectos de independencia que puedan exigirse entre elementos, en particular la diversidad, para cumplir otros requisitos de la norma.

F.2 Dominios del comportamiento

La independencia de ejecución debería lograrse y demostrarse en los dominios espacial y temporal.

Espacial: los datos utilizados por un elemento no se deben cambiar por otro elemento. En particular, no se deben cambiar por un elemento no relacionado con la seguridad.

Temporal: un elemento no debe provocar que otro elemento funcione incorrectamente por haber empleado demasiado tiempo de ejecución del procesador disponible, o por haber bloqueado de alguna forma la ejecución del otro elemento mediante un bloqueo de un recurso compartido.

F.3 Análisis del factor causal

Para demostrar la independencia de ejecución, debería realizarse un análisis del diseño propuesto para identificar todas las posibles causas de interferencia de ejecución entre los elementos independientes (no interferentes) en los dominios espacial y temporal. El análisis debería considerar tanto el funcionamiento normal como el funcionamiento en condiciones de disfunción y debería incluir (pero no limitarse a) lo siguiente:

- a) uso compartido de la memoria de acceso aleatorio;
- b) uso compartido de los dispositivos periféricos;
- c) uso compartido del tiempo del procesador (siempre que dos o más elementos sean ejecutados por un mismo procesador);
- d) la comunicaciones entre los elementos necesarias para lograr el diseño global;
- e) la posibilidad de que una disfunción en un elemento (tal como desbordamiento, excepción de división por cero o un cálculo incorrecto de puntero) pueda provocar la disfunción en otros elementos.

El logro y justificación de la independencia de ejecución tendrá entonces que tratar todas estas fuentes de interferencia identificadas.

F.4 Obtención de la independencia espacial

Las técnicas para lograr y demostrar la independencia espacial incluyen lo siguiente:

- a) La utilización de protección de la memoria hardware entre elementos diferentes, incluyendo los elementos de capacidad sistemática diferente.
- b) La utilización de un sistema operativo que permita que cada elemento ejecute su propio proceso con su propio espacio de memoria virtual, apoyada por la protección de memoria hardware.
- c) La utilización del diseño riguroso, del análisis del código fuente y posiblemente del código objeto para demostrar que no se hacen referencias explícitas o implícitas a la memoria entre los elementos software que puedan dar como resultado que se sobrescriban datos que pertenezcan a otro elemento (para el caso en que no se dispone de protección de la memoria hardware).
- d) La protección software de los datos de un elemento de mayor integridad frente a la modificación ilegal por parte de un elemento de menor integridad.

Los datos no deberían pasarse de un elemento de menor a mayor integridad a menos que el elemento de mayor integridad pueda verificar que los datos son de integridad suficiente.

Cuando se pasan datos entre elementos a los que se exige ser independientes, deberían utilizarse interfaces unidireccionales tales como mensajes o conductos con preferencia a la memoria compartida.

NOTA Idealmente los elementos independientes no se comunicarían los unos con los otros. Sin embargo, cuando el diseño del sistema exige que un elemento envíe datos a otro elemento, el diseño del mecanismo de comunicación debería ser tal que ni los elementos que envían ni los elementos que reciben fallasen o se bloqueasen durante la ejecución si la transmisión de datos cesa o se retrasa.

Cualquier dato que resida en dispositivos de almacenamiento permanente tales como discos magnéticos debe tenerse en cuenta para la partición espacial, además de los datos transitorios de la memoria de acceso aleatorio. Por ejemplo, la protección del acceso a fichero implementada mediante el sistema operativo podría utilizarse para prevenir que un elemento escriba en áreas de datos que pertenezcan a otro elemento.

F.5 Obtención de la independencia temporal

Las técnicas para asegurar la independencia temporal incluyen:

- a) Métodos determinísticos de planificación. Por ejemplo:
 - un algoritmo cíclico de planificación que asigne a cada elemento una franja de tiempo definida apoyada en el análisis del peor caso de tiempo de ejecución de cada elemento para demostrar estáticamente que se cumplen los requisitos de tiempo para cada elemento;
 - arquitecturas activadas por tiempo.
- b) Planificación estricta basada en la prioridad mediante ejecución en tiempo real con medios para evitar la inversión de prioridad.
- c) Barreras de tiempo que terminarán la ejecución de un elemento si sobrepasa su tiempo asignado de ejecución o su tiempo límite (en tal caso, debe realizarse un análisis de peligros para mostrar que la terminación de un elemento no dará como resultado una disfunción peligrosa, de modo esta técnica es mejor emplearla para un elemento no relacionado con la seguridad).
- d) Un sistema operativo que garantice que ningún proceso pueda tomar un tiempo abusivo del procesador, por ejemplo por medio de franjas de tiempo. Tal aproximación puede ser sólo aplicable cuando no haya requisitos de tiempo real estrictos a ser cumplidos por los elementos relacionados con la seguridad y se muestre que el algoritmo de planificación no dará como resultado retardos indebidos para ningún elemento.

Cuando se comparta un recurso (tal como un dispositivo periférico) entre varios elementos, el diseño debe asegurar que los elementos no funcionarán incorrectamente debido a que el recurso esté bloqueado por otro elemento. El tiempo exigido para el acceso a un recurso compartido debe tenerse en cuenta en la determinación de la no interferencia temporal.

F.6 Requisitos para el software de apoyo

Si un sistema operativo, un programa de ejecución en tiempo real, la gestión de memoria, la gestión de temporizado o cualquier otro software se va a utilizar para suministrar independencia espacial o temporal, o ambas, dicho software debe ser de la más alta capacidad sistemática de todos los elementos a los que se exige que sean independientes.

NOTA Está claro que cualquier software de este tipo representa una causa común potencial de disfunción de los elementos independientes.

F.7 Independencia de los módulos software – Aspectos del lenguaje de programación

La siguiente tabla F.1 es una definición informal de los términos pertinentes:

Tabla F.1 – Acoplamiento de módulos – Definición de términos

Término	Definición informal
Cohesión	Medida de la interdependencia de las conexiones entre datos y sub-programas de un módulo
Acoplamiento	Medida de la interdependencia de conexiones entre módulos
Encapsulado	Ocultación de datos internos (privados) y sub-programas para el acceso externo; término utilizado principalmente con programas orientados a objetos
Independencia	Medida del desacoplamiento de las partes del software: complemento de acoplamiento
Módulo	Parte confinada de software que realiza algo y que puede tener datos propios: Clase, jerarquía de clases, sub-programa, unidad, módulo, paquete, según el lenguaje de programación
Interfaz	Conjunto bien definido de encabezados de sub-programas que suministran acceso a un módulo
Datos de paso	Datos que no se utilizan en el módulo de recepción, sino que sólo se transfieren a otro módulo

Como regla general, la independencia del módulo se mejora si hay un acoplamiento leve entre módulos y alta cohesión dentro de los módulos. La alta cohesión favorece la situación en la que las unidades identificables de la funcionalidad se corresponden claramente con unidades identificables de implementación de código, mientras que el acoplamiento leve entre módulos potencia la baja interacción y por tanto la alta independencia entre módulos con funcionalidades no relacionadas.

El acoplamiento leve entre módulos normalmente viene como resultado de la obtención de una alta cohesión en los módulos poniendo juntos el código y los datos que se utilizan para realizar una función particular. La baja cohesión se produce si el código y los datos se ensamblan en módulos arbitrariamente, o debido a alguna secuencia de temporizado o a alguna secuencia en el flujo de control.

Pueden distinguirse varios aspectos del acoplamiento de módulos, véase la tabla F.2 a continuación.

Tabla F.2 – Tipos de acoplamiento de módulos

Acoplamiento	Definición	Explicación	Fundamento	Comentario
Acoplamiento de interfaz, encapsulado	Acoplamiento sólo a través de un grupo de subprogramas bien definido	Acceso al módulo o a sus datos sólo vía subprogramas; todo cambio de valor de una variable, toda pregunta sobre el valor de tal variable o todo servicio requerido del módulo se encamina a través de una llamada de subprograma	Los encabezados de los subprogramas (firmas) de un módulo explican los servicios disponibles. Si se requieren cambios de un módulo, una gran cantidad de dichos cambios pueden hacerse en dicho módulo sin afectar a otros módulos. Potencia el acoplamiento leve, recomendado en general	Principalmente para programas orientados a objeto, clases, jerarquía de clases, paquetes de bibliotecas; no para subprogramas
Acoplamiento de datos vía lista de parámetros	Transferencia de datos sólo vía lista de parámetros o del identificador de programas	Acceso al módulo o a sus datos sólo vía variables u objetos indicados en el encabezado del subprograma; todo cambio de valor de una variable, toda pregunta sobre el valor de tal variable es visible	El encabezado de los sub-programas exhibe los datos u objetos involucrados en una llamada a ese subprograma. Potencia el acoplamiento leve, recomendado en general	Dentro de clases de programas orientados a objeto esto normalmente no se observa. Se puede acceder a las variables locales directamente. La adherencia estricta a este principio también puede conducir a datos de paso. El principio debería violarse para evitar este tipo de datos
Acoplamiento de estructura	La transferencia de datos contiene más datos de los necesarios	Se transmiten más datos al programa receptor que los necesarios para la realización de la función exigida	Los datos superfluos suministran al otro módulo información que no se exige para completar su propósito. Estos datos pueden conducir a un mal entendimiento en la cooperación entre los módulos. Sin embargo, no se desaconseja	Normalmente la deficiencia puede corregirse fácilmente

Acoplamiento	Definición	Explicación	Fundamento	Comentario
Acoplamiento de control	Acoplamiento que ejerce el control inmediato sobre el módulo receptor	Transferencia de datos que sólo puede causar una reacción de ramificación en el otro módulo; en muchos casos se caracteriza por transferir un solo bit	Más fuerte que los acoplamientos anteriores, puesto que se requiere acción inmediata, prescribiendo al programa receptor hacer algo. Hay que manejarlo cuidadosamente; a evitar si es posible. No recomendado en general	No siempre puede evitarse. Puede ser necesario, por ejemplo si se anuncia la finalización de una acción o la validez de un valor
Acoplamiento global	Acoplamiento vía los datos globales	Los módulos pueden acceder a los datos que son directamente accesibles para otros módulos, o un módulo puede acceder directamente a los datos que pertenecen a otro módulo	Los encabezados de los subprogramas no indican qué datos se utilizan ni desde dónde. Es difícil entender las funciones de los subprogramas y predecir los efectos de cualquier cambio en el código	Desaconsejado en general. Puede ser necesario excepcionalmente, por ejemplo para evitar datos de paso. A utilizar sólo de manera muy limitada que cumpla una norma de codificación claramente definida y documentada
Acoplamiento de contenido	Salto directamente dentro de otros módulos, que influye en los criterios de ramificación de otros módulos o que accede a datos directamente en otros módulos	Viable en programas de lenguaje ensamblador; no es posible en todos los lenguajes de alto nivel. Puede acelerar la ejecución del programa y reducir el esfuerzo de codificación	Desaconsejado. Un módulo sólo puede entenderse si se comprenden también sus módulos conectados. Hace un programa extremadamente difícil de entender y extremadamente difícil de cambiar	En algunos lenguajes de programación incluso no es posible. Siempre puede evitarse

La lectura o la revisión del código (véase 7.9.2.12) debería verificar si los módulos del programa están o no acoplados levemente. Este análisis normalmente requiere alguna clase de comprensión del propósito de los módulos y de sus formas de trabajo. El acoplamiento apropiado puede, por tanto, evaluarse sólo mediante la lectura del código y de su documentación.

Debería evitarse el acoplamiento de contenido. El acoplamiento global puede utilizarse excepcionalmente. Deberían evitarse el acoplamiento de control y el acoplamiento de procedimiento. Si es posible, los módulos deberían conectarse mediante el acoplamiento de interfaz (encapsulado) y/o el acoplamiento de datos.

ANEXO G (Informativo)**ORIENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CICLOS DE VIDA
ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DIRIGIDOS POR LOS DATOS****G.1 Dirección por datos – parte del sistema y parte de la aplicación**

Muchos sistemas se escriben en dos partes. Una parte suministra la capacidad subyacente del sistema. La otra parte adapta el sistema a los requisitos específicos de la aplicación prevista. La parte de aplicación puede escribirse en forma de datos, que configuran la parte del sistema. Esto se denomina “dirigido por los datos” en este anexo.

La parte específica de aplicación del software puede desarrollarse utilizando una variedad de herramientas de programación y lenguajes de programación. Estos lenguajes y herramientas pueden limitar la forma en que puede escribirse el programa de aplicación.

Por ejemplo, cuando un lenguaje de programación permite al desarrollador/configurador la descripción de la funcionalidad (por ejemplo la utilización de una lógica de escalera para sistemas sencillos de enclavamiento), la tarea de programación del software de aplicación es probable que sea bastante sencilla. Sin embargo, cuando el lenguaje de programación permite al desarrollador/configurador describir un comportamiento complejo de la aplicación, la tarea de programación del software de aplicación es probable que sea compleja. Cuando se desarrolla un software de aplicación muy sencillo, el diseño detallado puede considerarse más una configuración que una programación.

El grado de rigor necesario para lograr la integridad de seguridad exigida es dependiente del grado de complejidad de la configuración disponible para el desarrollador/configurador y de la complejidad del comportamiento a representar en la aplicación. Esto se representa gráficamente sobre los ejes de la figura G.1.

Por simplicidad los ejes se han dividido adicionalmente en clases de complejidad como:

a) Variabilidad permitida por el lenguaje:

- programa fijo;
- variabilidad limitada (algunas industrias ven el programa de aplicación como “datos” que son interpretados por la parte del sistema);
- variabilidad total (aunque normalmente no se considera como dirigido por datos este tipo de sistema puede también utilizarse para el desarrollo de la aplicación y se incluye en este anexo por completitud).

b) Capacidad para configurar la aplicación:

- limitada;
- total.

En realidad un sistema particular puede comprender diferentes niveles de complejidad y configurabilidad. Además, la complejidad puede exhibir una escala deslizante a lo largo de los dos ejes. Cuando se intenta personalizar el ciclo de vida del software, se debería identificar el nivel pertinente de complejidad y justificar el grado de personalización.

A continuación se da una descripción de los tipos típicos de sistema para cada nivel de complejidad. En la Norma IEC 61508-7 se da una orientación sobre las técnicas sugeridas para la implementación de cada tipo de sistema.

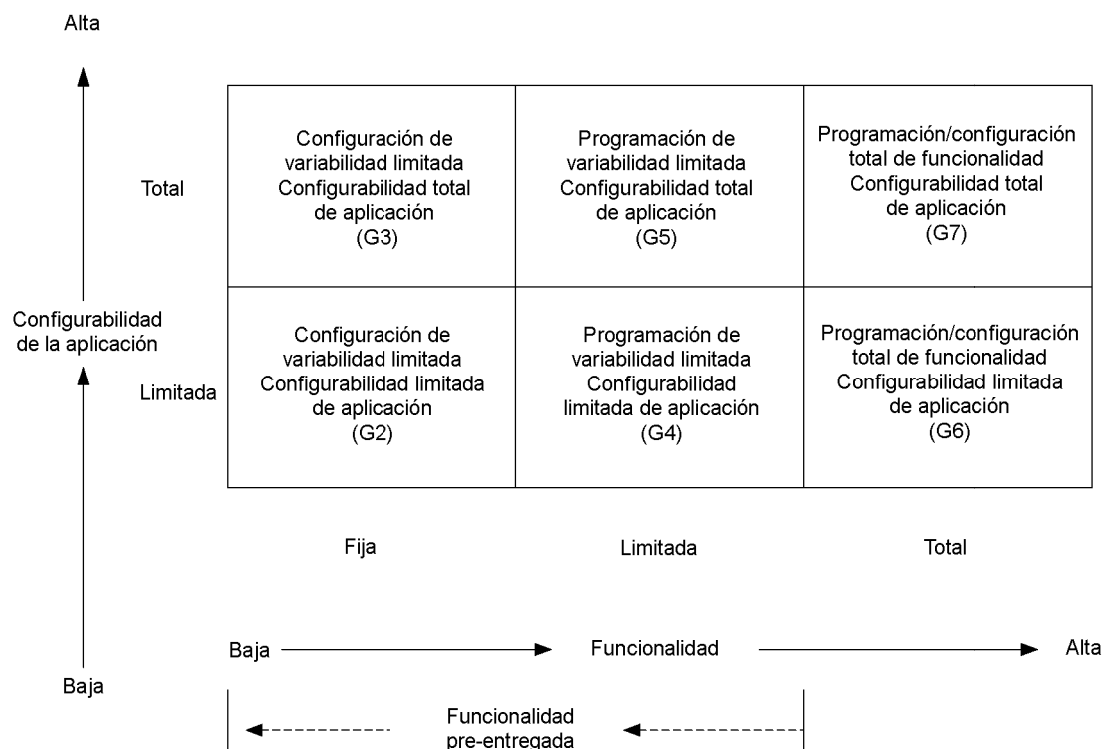


Figura G.1 – Variabilidad de la complejidad de los sistemas dirigidos por datos

Los sistemas típicos de cada clase de complejidad se describen en el capítulo G.2.

G.2 Configuración de variabilidad limitada, configurabilidad limitada de aplicación

Un lenguaje de configuración propietario utilizado con un sistema que cumple la Norma IEC 61508 con funcionalidad fija pre-entregada.

El lenguaje de programación no permite al programador alterar la función del sistema. En vez de eso, la configuración está limitada al ajuste de unos pocos parámetros (datos) para permitir que el sistema se adapte a su aplicación. Los ejemplos pueden incluir sensores inteligentes y actuadores en los que se introduzcan sus parámetros específicos, controladores de red, controladores de secuencia, pequeños sistemas de registro de datos e instrumentos inteligentes.

La justificación de la personalización del ciclo de vida de seguridad debería incluir, pero no limitarse a, lo siguiente:

- especificación de los parámetros de entrada para esta aplicación;
- verificación de que los parámetros han sido correctamente implementados en el sistema operacional;
- validación de todas las combinaciones de los parámetros de entrada;
- consideración de los modos especiales y específicos de operación durante la configuración;
- factores humanos/de ergonomía;
- inter-bloqueo, por ejemplo asegurar que los inter-bloqueos operacionales no se invalidan durante el proceso de configuración;
- reconfiguración inadvertida, por ejemplo acceso con llave, dispositivos de protección.

G.3 Configuración de variabilidad limitada, configurabilidad total de aplicación

Un lenguaje de configuración propietario utilizado con un sistema que cumple la Norma IEC 61508 con funcionalidad fija pre-entregada.

El lenguaje de programación no permite al programador alterar la función del sistema. En vez de eso, la configuración está limitada a la creación de parámetros extensivos de datos estáticos para permitir que el sistema sea adaptado a su aplicación. Un ejemplo puede ser un sistema de control de tráfico aéreo consistente en datos con un gran número de entidades de datos cada una con uno o más atributos. Una característica esencial de los datos es que no contienen secuenciamiento explícito, orden o construcciones de ramificación en los datos y que no contienen ninguna representación de los estados combinatorios de la aplicación.

Además de las consideraciones dadas en el capítulo G.2, la justificación de la personalización del ciclo de vida de seguridad debería incluir, pero no limitarse a, lo siguiente:

- a) herramientas de automatización para la creación de datos;
- b) chequeo de la consistencia, por ejemplo que los datos sean compatibles;
- c) chequeo de las reglas, por ejemplo asegurar que la generación de los datos cumple las limitaciones definidas;
- d) validez de las interfaces con los sistemas de preparación de datos.

G.4 Programación de variabilidad limitada, configurabilidad limitada de aplicación

Un lenguaje orientado al problema utilizado con un sistema que cumple la Norma IEC 61508, cuando las declaraciones del lenguaje contengan o se parezcan a la terminología de la aplicación del usuario para sistemas con funcionalidad limitada pre-entregada.

Estos lenguajes permiten una flexibilidad limitada al usuario para personalizar las funciones del sistema con sus propios requisitos específicos, basados en una gama de elementos hardware y software.

Una característica esencial de la programación de variabilidad limitada es que los datos pueden contener secuenciamiento explícito, orden o construcciones de ramificación y que pueden invocar estados combinatorios de la aplicación. Los ejemplos pueden incluir la programación funcional de bloques, lógica de escalera, sistemas basados en hojas de cálculo y sistemas gráficos.

Además de las consideraciones dadas en el capítulo G.3, deberían incluirse los siguientes elementos, pero no limitarse a ellos:

- a) la especificación de los requisitos de la aplicación;
- b) los subgrupos del lenguaje permitidos para esta aplicación;
- c) los métodos de diseño para combinar los subgrupos del lenguaje;
- d) los criterios de cobertura para la verificación de las combinaciones de estados potenciales del sistema.

G.5 Programación de variabilidad limitada, configurabilidad total de aplicación

Un lenguaje orientado al problema utilizado con un sistema que cumple la Norma IEC 61508, cuando las declaraciones del lenguaje contengan o se parezcan a la terminología de la aplicación del usuario para sistemas con funcionalidad limitada pre-entregada.

La diferencia esencial de la programación de variabilidad limitada, configurabilidad limitada de aplicación, es la complejidad de la configuración de la aplicación. Los ejemplos incluyen los sistemas gráficos y los sistemas de control por lotes basados en SCADA.

Además de las consideraciones dadas en el capítulo G.4, deberían incluirse los siguientes elementos, pero no limitarse a ellos:

- a) el diseño de la arquitectura de la aplicación;
- b) la provisión de plantillas;
- c) la verificación de las plantillas individuales;
- d) la verificación y la validación de la aplicación.

El aspecto del ciclo de vida presentado en esta norma, que es muy probable sea innecesario (dependiendo del lenguaje utilizado) es la implementación y el ensayo del módulo de más bajo nivel.

G.6 Programación/configuración de funcionalidad total, configurabilidad limitada de aplicación

Véase el capítulo G.7 a continuación.

G.7 Programación/configuración de funcionalidad total, configurabilidad total de aplicación

Para estos sistemas se aplican los requisitos completos del ciclo de vida de esta norma.

Las partes de variabilidad total de los sistemas se basan en lenguajes de programación de propósito general o en lenguajes de bases de datos de propósito general, o en paquetes generales científicos o de simulación. Típicamente estas partes se utilizarán en conjunción con un sistema basado en ordenador, equipado con un sistema operativo que suministre la asignación de los recursos del sistema y un entorno de multi-programación en tiempo real. Los ejemplos de los sistemas que pueden escribirse en lenguajes de variabilidad total pueden incluir por ejemplo: un sistema dedicado de control de maquinaria, sistemas de control de vuelo especialmente desarrollados, o servicios web para la gestión de los servicios relacionados con la seguridad.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] IEC 61511 (todas las partes), *Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry sector*.
| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61511 series (sin ninguna modificación).
- [2] IEC 62061, *Safety of machinery. Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 62061.
- [3] IEC 61800-5-2, *Adjustable speed electrical power drive systems. Part 5-2: Safety requirements. Functional*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61800-5-2.
- [4] IEC 61508-5: 2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-5:2010 (sin ninguna modificación).
- [5] IEC 61508-6: 2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-6:2010 (sin ninguna modificación).
- [6] IEC 61508-7: 2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 7: Overview of techniques and measures*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-7:2010 (sin ninguna modificación).
- [7] IEC 60601 (todas las partes), *Medical electrical equipment*.
| NOTA Armonizada como serie de Normas 60601 series (parcialmente modificada).
- [8] IEC 61131-3, *Programmable controllers. Part 3: Programming languages*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61131-3.

ANEXO ZA (Normativo)**OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CITADAS EN ESTA NORMA
CON LAS REFERENCIAS DE LAS NORMAS EUROPEAS CORRESPONDIENTES**

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

NOTA Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD correspondiente.

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 61508-1	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 1: Requisitos generales	EN 61508-1	2010
IEC 61508-2	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 2: Requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad	EN 61508-2	2010
IEC 61508-4	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 4: Definiciones y abreviaturas	EN 61508-4	2010
Guía IEC 104	1997	Elaboración de las publicaciones de seguridad y utilización de las publicaciones fundamentales de seguridad y de las publicaciones de grupos de seguridad	—	—
Guía ISO/IEC 51	1999	Directrices para incluir en las normas los aspectos relacionados con la seguridad	—	—



Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032